

Topología algebraica

Observaciones, notas y ejercicios

César Galindo López
Notas de Preparación para Examen General

Fecha: Diciembre 2013

Resumen

Estas notas cubren tres bloques estándar de un primer curso de topología algebraica — homotopía y grupo fundamental, cubrientes, y homología singular y celular — con las demostraciones y una colección de ejercicios resueltos que fijan el uso de cada resultado. No se sigue un único libro de texto; el orden y las convenciones (coeficientes en un anillo R arbitrario para homología, cubrientes definidos vía trivialización local) son los de un curso de posgrado típico.

Índice

1. Homotopía	1
2. Cubrientes y grupo fundamental	11
2.1. Cubrientes	11
2.2. Teoremas de levantamientos	12
2.3. G -cubrientes y π_1	14
2.4. Cubriente universal	15
2.5. Clasificación de cubrientes	17
3. Homología de espacios	27
3.1. Definición de homología	27
3.2. Teoremas	29
A. Cohomología singular, celular y de Rham: interludio sobre espacios lente	69
A.1. Cohomología singular	69
A.2. Coeficientes universales y cohomología celular	71
A.3. Espacios lente: definición y complejo celular	73
A.4. Cohomología celular de espacios lente, coeficientes universales y anillo . . .	75
A.5. Cohomología de de Rham	78

1. Homotopía

Definición 1.1. Sean x_0 y x_1 puntos de un espacio X . Denotaremos por

$$\Omega(X, x_0, x_1) = \{\alpha : I \rightarrow X \mid \alpha \text{ es continua y } \alpha(0) = x_0 \text{ y } \alpha(1) = x_1\}$$

al conjunto de todas las trayectorias (o caminos) de origen x_0 y extremo x_1 .

Cuando $x_0 = x_1$, decimos que el espacio (X, x_0) está basado en x_0 y $\Omega(X, x_0) = \Omega(X, x_0, x_0)$ denota al conjunto de lazos en x_0 .

Definición 1.2. Sean $\alpha, \beta \in \Omega(X, x_0)$. Decimos que α y β son *homotópicos*, denotado $\alpha \simeq \beta$, si existe una función $H : I \times I \rightarrow X$ continua tal que

$$H(s, 0) = \alpha(s), \quad H(s, 1) = \beta(s), \quad H(0, t) = H(1, t) = x_0 \quad \forall t \in I.$$

A tal función se le llama *homotopía relativa a $\{0, 1\}$* .

La relación de homotopía (relativa) en $\Omega(X, x_0)$ es de equivalencia. Al conjunto de clases de homotopía de lazos lo denotaremos por

$$\pi_1(X, x_0) = \Omega(X, x_0) / \sim.$$

A la clase de homotopía de un lazo α lo denotaremos por $[\alpha]$.

Sea $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ una función continua, es decir $f : X \rightarrow Y$ tal que $f(x_0) = y_0$. Definimos

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

Se verifica que:

1. $\text{id}_*[\alpha] = [\alpha]$.
2. Si $g : (Y, y_0) \rightarrow (Z, z_0)$ es continua, entonces $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

Por lo tanto, $\pi_1(X, x_0)$ es un invariante topológico (para espacios basados).

Definición 1.3 (Homotopía). Sean $f, g : X \rightarrow Y$ funciones continuas. Decimos que f es *homotópica* a g , denotado $f \simeq g$, si existe una función continua $H : X \times I \rightarrow Y$ tal que $H(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = g(x)$. A tal función H se le llama una *homotopía*.

Ya que la homotopía es una relación de equivalencia en $\text{Map}(X, Y)$, denotaremos por $[X, Y]$ al conjunto de clases de homotopía de funciones continuas de X a Y .

Teorema 1.4 (Grupo fundamental). *El conjunto $\pi_1(X, x_0)$ es un grupo con la operación*

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \beta], \quad \text{en donde} \quad (\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & 0 \leq s \leq 1/2 \\ \beta(2s - 1) & 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases}$$

El elemento identidad es la aplicación constante $c_{x_0}(s) = x_0$ para toda $s \in I$ y la inversa de un elemento $\alpha \in \Omega(X, x_0)$ es $\bar{\alpha}(s) = \alpha(1 - s) \in \Omega(X, x_0)$.

Demostración. Primero, $*$ está bien definida en clases de homotopía: si $H : \alpha \simeq \alpha'$ y $K : \beta \simeq \beta'$ (relativas a $\{0, 1\}$), entonces $(s, t) \mapsto H(2s, t)$ para $s \leq 1/2$ y $(s, t) \mapsto K(2s - 1, t)$ para $s \geq 1/2$ define una homotopía $\alpha * \beta \simeq \alpha' * \beta'$.

Asociatividad. Los caminos $(\alpha * \beta) * \gamma$ y $\alpha * (\beta * \gamma)$ recorren α, β, γ en el mismo orden, solo que en intervalos de distinta longitud: el primero usa $[0, \frac{1}{4}], [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}], [\frac{1}{2}, 1]$ y el segundo $[0, \frac{1}{2}], [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}], [\frac{3}{4}, 1]$. La función continua y creciente por tramos

$$\varphi(s) = \begin{cases} s/2 & 0 \leq s \leq 1/2 \\ s - 1/4 & 1/2 \leq s \leq 3/4 \\ 2s - 1 & 3/4 \leq s \leq 1 \end{cases}$$

satisface $((\alpha * \beta) * \gamma) \circ \varphi = \alpha * (\beta * \gamma)$, y $H(s, t) = ((\alpha * \beta) * \gamma)((1 - t)s + t\varphi(s))$ es una homotopía relativa a $\{0, 1\}$ entre ambos caminos.

Elemento neutro. La homotopía $H(s, t) = \alpha\left(\frac{2s}{2-t}\right)$ para $s \leq (2-t)/2$ y $H(s, t) = x_0$ para $s \geq (2-t)/2$ es continua, verifica $H(\cdot, 0) = \alpha * c_{x_0}$ y $H(\cdot, 1) = \alpha$, y es constante en $s \in \{0, 1\}$; así $\alpha * c_{x_0} \simeq \alpha$. Análogamente $c_{x_0} * \alpha \simeq \alpha$.

Inverso. La homotopía $H(s, t) = \begin{cases} \alpha(2s) & 2s \leq 1 - t \\ \alpha(1 - t) & 1 - t \leq 2s \leq 1 + t \\ \alpha(2 - 2s) & 2s \geq 1 + t \end{cases}$ satisface $H(\cdot, 0) = \alpha * \bar{\alpha}$ y $H(\cdot, 1) = c_{x_0}$, y es constante en $s \in \{0, 1\}$; así $\alpha * \bar{\alpha} \simeq c_{x_0}$, y simétricamente $\bar{\alpha} * \alpha \simeq c_{x_0}$. $\square$

Consideremos a la pareja (X, A) en donde $A \subset X$ es subespacio y funciones $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ (es decir, $f : X \rightarrow Y$ tal que $f(A) \subset B$).

Definición 1.5 (Homotopía de parejas). Decimos que $f, g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ son homotópicos si existe una aplicación continua $H : (X \times I, A \times I) \rightarrow (Y, B)$ tal que $H(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = g(x)$.

A las clases de homotopía de funciones de parejas las denotamos por $[(X, A), (Y, B)]$. De esta manera,

$$\pi_1(X, x_0) = [(I, \partial I), (X, x_0)].$$

Definición 1.6 (Homotopía superior). El *grupo de homotopía* de dimensión q para un espacio X basado se define como

$$\pi_q(X, x_0) = [(I^q, \partial I^q), (X, x_0)].$$

La estructura de grupo es la siguiente: sean $\alpha, \beta : I^q \rightarrow X$. Definimos

$$\alpha * \beta(s_1, s_2, \dots, s_q) = \begin{cases} \alpha(2s_1, s_2, \dots, s_q) & 0 \leq s_1 \leq 1/2 \\ \beta(2s_1 - 1, s_2, \dots, s_q) & 1/2 \leq s_1 \leq 1 \end{cases}$$

Definimos $\bar{\alpha}(s_1, s_2, \dots, s_q) = \alpha(1 - s_1, s_2, \dots, s_q)$ y $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$.

Proposición 1.7. Sea $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ una función continua. Entonces, la aplicación

$$f_* : \pi_q(X, x_0) \rightarrow \pi_q(Y, y_0), \quad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha]$$

es un homomorfismo de grupos.

Demostración. La aplicación está bien definida: si $H : \alpha \simeq \alpha'$ (relativa a ∂I^q), entonces $f \circ H : f \circ \alpha \simeq f \circ \alpha'$. Es morfismo de grupos pues, directamente de la definición de $*$ en coordenadas,

$$f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta),$$

ya que ambos lados aplican f tras evaluar en α o β según la misma partición de I^q en las coordenadas $s_1 \leq 1/2$ y $s_1 \geq 1/2$. Por lo tanto $f_*([\alpha][\beta]) = f_*([\alpha])f_*([\beta])$. $\square$

Teorema 1.8. Para $q \geq 1$, se cumple que

$$\pi_q(X, x_0) = [(S^q, 1), (X, x_0)].$$

Demostración. La aplicación cociente $q : I^q \rightarrow I^q / \partial I^q$ identifica todo ∂I^q a un punto, y $I^q / \partial I^q$ es homeomorfo a S^q (enviando el punto colapsado al polo norte $1 \in S^q$) mediante un homeomorfismo ϕ . Dado $\alpha : (I^q, \partial I^q) \rightarrow (X, x_0)$, ya que α es constante en ∂I^q , factoriza (de manera única, y continua por la propiedad universal del cociente) como $\alpha = \bar{\alpha} \circ q$ para una única $\bar{\alpha} : I^q / \partial I^q \rightarrow X$ con $\bar{\alpha}(*) = x_0$, donde $*$ es el punto colapsado. Componiendo con ϕ^{-1} se obtiene una biyección

$$\{\alpha : (I^q, \partial I^q) \rightarrow (X, x_0)\} \longleftrightarrow \{\beta : (S^q, 1) \rightarrow (X, x_0)\}, \quad \alpha \mapsto \bar{\alpha} \circ \phi^{-1},$$

que es compatible con las homotopías relativas al borde correspondientes en cada lado (una homotopía $I^q \times I \rightarrow X$ constante en $\partial I^q \times I$ desciende, por la misma propiedad universal, a una homotopía $S^q \times I \rightarrow X$ constante en $\{1\} \times I$, y recíprocamente). Por lo tanto induce una biyección $\pi_q(X, x_0) \cong [(S^q, 1), (X, x_0)]$, la cual es de hecho isomorfismo de grupos si se transporta la operación de concatenación de $\pi_q(X, x_0)$ a través de ϕ . $\square$

Definición 1.9 (Tipo de homotopía). Dos espacios X y Y tienen el *mismo tipo de homotopía* si existen aplicaciones continuas $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow X$ tales que

$$f \circ g \simeq \text{id}_Y \quad \text{y} \quad g \circ f \simeq \text{id}_X.$$

Esta relación se denota $X \simeq Y$ y las aplicaciones f y g se llaman *equivalencias de homotopía*.

Ejemplo 1.10.

1. Los espacios $X = S^1$ y $Y = S^1 \cup ([1, 2] \times \{0\})$ tienen el mismo tipo de homotopía y no son homeomorfos.
2. Los espacios $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ y S^1 tienen el mismo tipo de homotopía. En efecto, consideremos la inclusión canónica $\iota : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\}$ y la aplicación $g : \mathbb{R}^2 - \{0\} \rightarrow S^1$ definida por $g(x) = x/|x|$. Se tiene que $g \circ \iota = \text{id}_{S^1}$ y $H : \iota \circ g \simeq \text{id}_{\mathbb{R}^2 - \{0\}}$ por la homotopía

$$H : (\mathbb{R}^2 - \{0\}) \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{0\}, \quad (x, t) \mapsto tx + (1 - t)g(x).$$

Definición 1.11 (Espacio contraíble). Un espacio X es *contraíble* si la aplicación identidad sobre X es homótopa a una aplicación constante.

Ejemplo 1.12. ■ Un subconjunto convexo C de $\mathbb{R}^n$ es contraíble. La homotopía entre la identidad y la aplicación constante sobre el punto $x_0 \in C$ es la aplicación continua

$$H : C \times [0, 1] \rightarrow C, \quad (x, t) \mapsto (1 - t)x_0 + tx.$$

- La bola D^n y el espacio $\mathbb{R}^n$ son contraíbles para $n \geq 1$.

Definición 1.13 (Retratos). 1. Un subconjunto A de un espacio X es un *retracto* de X si existe una aplicación continua $r : X \rightarrow A$ tal que $r \circ \iota = \text{id}_A$, en donde $\iota : A \rightarrow X$ es la inyección canónica. La aplicación r se llama *retracción*.

2. Un subconjunto A de X es un *retracto por deformación* si existe una retracción r tal que $\iota \circ r \simeq \text{id}_X$. En este caso, las aplicaciones ι y r son equivalencias de homotopía.

En particular, un espacio X es contraíble si, y solamente si, existe un punto $x_0 \in X$ tal que $\{x_0\}$ es un retracto por deformación de X . Se tiene que

$$\{0\} \simeq D^n \simeq \mathbb{R}^n$$

y también

$$\mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \simeq S^n \simeq S^n \times [0, 1].$$

Ejemplo 1.14. $S^3 - S^1 \simeq S^1$. Escribimos

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}, \quad S^1 = \{(z, 0) \mid z \in S^1\}.$$

El círculo $\{(0, z) \mid z \in S^1\}$ es un retracto por deformación de $S^3 - S^1$ gracias a la homotopía

$$H : (S^3 - S^1) \times [0, 1] \rightarrow S^3 - S^1, \quad ((z_1, z_2), t) \mapsto \left(tz_1, \sqrt{1 - t^2|z_1|^2} \cdot \frac{z_2}{|z_2|} \right).$$

Ejercicios

1. (Propiedades de π_1)

- a) Sea $\alpha \in \Omega(X, x_0, x_1)$. El morfismo

$$\alpha_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1), \quad [\sigma] \mapsto [\bar{\alpha}\sigma\alpha],$$

es un isomorfismo de grupos.

- b) Si $\alpha, \beta \in \Omega(X, x_0, x_1)$ con $\alpha \neq \beta$, los isomorfismos α_* y β_* son conjugados.
c) Si X es conexo por arcos, y $x_0, x_1 \in X$, entonces $\pi_1(X, x_0)$ y $\pi_1(X, x_1)$ son isomorfos.
d) Sean (X, x_0) y (Y, y_0) dos espacios. Entonces

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0).$$

- e) Una aplicación continua $f : X \rightarrow Y$ induce un morfismo de grupos

$$f_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, f(x)), \quad [\sigma] \mapsto [f \circ \sigma].$$

- f) Sean $f, g : X \rightarrow Y$ dos aplicaciones continuas homótopas. Para todo $x \in X$, existe un isomorfismo de grupos $u : \pi_1(Y, g(x)) \rightarrow \pi_1(Y, f(x))$ tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} & & \pi_1(Y, g(x)) \\ & \nearrow g_* & \downarrow u \\ \pi_1(X, x) & & \\ & \searrow f_* & \downarrow \\ & & \pi_1(Y, f(x)) \end{array}$$

Además, si f y g son homótopos relativos a $\{x\}$, entonces $f_* = g_*$.

- g) Si $f : X \rightarrow Y$ es una equivalencia de homotopía, entonces $f_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, f(x))$ es un isomorfismo de grupos.
h) Todo grupo fundamental de un espacio contraíble es trivial (todo espacio contraíble es simplemente conexo).
i) La inclusión $i : S^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ induce un isomorfismo i_* .
j) Sea $r : X \rightarrow A$ una retracción, y sea $x \in A$. Sea $i : A \hookrightarrow X$ la inclusión de A en X . Entonces, el morfismo $r_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(A, x)$ es sobreyectivo y el morfismo $i_* : \pi_1(A, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ es inyectivo.
k) Sea $r : X \rightarrow A$ un retracto por deformación, y sea $x \in A$. Entonces, el morfismo $i_* : \pi_1(A, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ inducido por la inclusión $i : A \hookrightarrow X$ es un isomorfismo.

Solución.

- a) Veamos que α_* es morfismo de grupos. Sean $\sigma_1, \sigma_2 \in \Omega(X, x_0)$, entonces

$$\alpha_*([\sigma_1\sigma_2]) = [\bar{\alpha}\sigma_1\sigma_2\alpha] = [(\bar{\alpha}\sigma_1\alpha)(\bar{\alpha}\sigma_2\alpha)] = [\bar{\alpha}\sigma_1\alpha][\bar{\alpha}\sigma_2\alpha] = \alpha_*([\sigma_1])\alpha_*([\sigma_2]).$$

Para mostrar que es isomorfismo, encontremos una inversa para α_* . Si ponemos $\beta = \bar{\alpha}$, definimos $\beta_* = \bar{\alpha}_*$. Sea $[\sigma_{x_1}] \in \pi_1(X, x_1)$. Entonces,

$$\alpha_* \circ \beta_*([\sigma_{x_1}]) = \alpha_*([\bar{\beta}\sigma_{x_1}\beta]) = \alpha_*([\alpha\sigma_{x_1}\bar{\alpha}]) = [\bar{\alpha}(\alpha\sigma_{x_1}\bar{\alpha})] = [\sigma_{x_1}].$$

Ahora, tomemos $[\sigma_{x_0}] \in \pi_1(X, x_0)$. Entonces,

$$\beta_* \circ \alpha_*([\sigma_{x_0}]) = \beta_*([\bar{\alpha}\sigma_{x_0}\alpha]) = \beta_*([\bar{\alpha}\sigma_{x_0}\alpha]) = [\bar{\beta}(\bar{\alpha}\sigma_{x_0}\alpha)\beta] = [\sigma_{x_0}].$$

Por lo tanto, α_* es isomorfismo de grupos.

b) Se tiene que, si $[\sigma] \in \pi_1(X, x_0)$,

$$\begin{aligned} \beta_*([\sigma]) &= [\bar{\beta}\sigma\beta] \\ &= [\bar{\beta}\alpha\bar{\alpha}\sigma\alpha\bar{\alpha}\beta] \\ &= [\bar{\beta}\alpha][\bar{\alpha}\sigma\alpha][\bar{\alpha}\beta] \\ &= [\bar{\beta}\alpha][\bar{\alpha}\sigma\alpha][\bar{\beta}\alpha]^{-1} \\ &= [\bar{\beta}\alpha]\alpha_*([\sigma])[\bar{\beta}\alpha]^{-1}. \end{aligned}$$

c) Es una consecuencia directa del primer inciso.

d) Sean $p : X \times Y \rightarrow X$ y $q : X \times Y \rightarrow Y$ proyecciones. Entonces, se induce una aplicación

$$\begin{aligned} \Phi &= (p_*, q_*) : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0), \\ [\alpha] &\mapsto (p_*[\alpha], q_*[\alpha]) = ([p \circ \alpha], [q \circ \alpha]). \end{aligned}$$

Veamos que Φ está bien definida y es morfismo de grupos.

Φ es sobreyectiva. Sea $\beta \in \Omega(X, x_0)$ y $\gamma \in \Omega(Y, y_0)$. Definimos

$$\alpha : I \rightarrow X \times Y, \quad t \mapsto (\beta(t), \gamma(t)).$$

Entonces $\alpha \in \Omega(X \times Y, (x_0, y_0))$ y $\Phi([\alpha]) = ([p \circ \alpha], [q \circ \alpha]) = ([\beta], [\gamma])$.

Φ es inyectiva. Supongamos que $\alpha \in \Omega(X \times Y, (x_0, y_0))$ tal que $\Phi([\alpha]) = ([c_{x_0}], [c_{y_0}])$. Esto significa que $G : p \circ \alpha \simeq c_{x_0}$ y $H : q \circ \alpha \simeq c_{y_0}$. Entonces, defínase

$$F : I \times I \rightarrow X \times Y, \quad (s, t) \mapsto (G(s, t), H(s, t)).$$

Se cumple que $F(s, 0) = (p \circ \alpha, q \circ \alpha)$, $F(s, 1) = (c_{x_0}, c_{y_0}) = e_{(x_0, y_0)}$ y $F(0, t) = F(1, t) = (x_0, y_0)$. Por lo tanto, $F : \alpha \simeq c_{(x_0, y_0)}$.

e) Si $\alpha \in \Omega(X, x_0, x_1)$, entonces $f \circ \alpha \in \Omega(Y, f(x_0), f(x_1))$. La composición $\alpha \mapsto f \circ \alpha$ es compatible con la homotopía (relativa a los extremos) de caminos: $\alpha \simeq \beta \Rightarrow f \circ \alpha \simeq f \circ \beta$, y con la composición: $f \circ (\alpha\beta) = (f \circ \alpha)(f \circ \beta)$.

f) Sea $H : f \simeq g$. Sea $\gamma(s) = H_s(x) = H(x, s) \in \Omega(Y, f(x), g(x))$. Por un inciso anterior, se tiene un isomorfismo

$$u : \pi_1(Y, g(x)) \rightarrow \pi_1(Y, f(x)), \quad [\sigma] \mapsto [\bar{\gamma}\sigma\gamma].$$

Por demostrar que $f_* = u \circ g_*$. Para esto, basta demostrar que, para todo $\alpha \in \Omega(X, x)$, se tiene la homotopía $(\bar{\gamma}(g \circ \alpha))\gamma \simeq f \circ \alpha$ (relativo a extremidades). Para todo $s \in [0, 1]$, consideremos la aplicación $\gamma_s : t \mapsto H(x, st)$. La aplicación $(s, t) \mapsto ((\bar{\gamma}_s(H_s \circ \alpha))\gamma_s)(t)$ es continua. En $s = 0$, vale $(c_{f(x)}(f \circ \alpha))c_{f(x)}$, que es homótopo a $f \circ \alpha$. En $s = 1$, vale $(\bar{\gamma}(g \circ \alpha))\gamma$.

g) Sea $g : Y \rightarrow X$ una aplicación continua tal que $f \circ g$ y $g \circ f$ son homótopos a la identidad. Por el inciso anterior y por funtorialidad, $f_* \circ g_*$ y $g_* \circ f_*$ son isomorfismos de grupos.

- h) Se sigue del inciso anterior.
- i) Se tiene debido a que $S^n \simeq \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$.
- j) La aplicación $r \circ i$ coincide con $\text{id} : A \rightarrow A$. Por lo tanto, $r_* \circ i_* = \text{id}_{\pi_1(A,x)}$. Por consiguiente, r_* es sobre y i_* es inyectivo.
- k) Ya que $i \circ r \simeq \text{id}_X$, se sigue que $i_* \circ r_* = \text{id}_{\pi_1(X,x)}$. Por lo tanto, i es sobre. Por el inciso anterior, i_* es isomorfismo.
2. (**Grupo fundamental del círculo**) Sea $\alpha : I \rightarrow S^1$ un lazo de base 1 en S^1 , y sea $x_0 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ un punto. Existe un camino $\tilde{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\exp \circ \tilde{\alpha} = \alpha$ y $\tilde{\alpha}(0) = x_0$, en donde $\exp : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ es la aplicación definida por $t \mapsto \exp(2\pi it)$. La diferencia $d(\alpha) := \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0)$ es un número entero y no depende de la elección del punto de $\tilde{\alpha}$. Se tiene la aplicación

$$d : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad [\alpha] \mapsto \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0).$$

Dos lazos homótopos de base 1 en S^1 tienen el mismo grado.

- a) La aplicación $d : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$ es un isomorfismo de grupos.
- b) El círculo $S^1 \subset D^2$ no es un retracto.
- c) (**Teorema de Brouwer**) Toda aplicación continua $D^2 \rightarrow D^2$ tiene a lo más un punto fijo.

Solución.

- a) Primeramente, mostremos que $d : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$ es una biyección. Para todo número entero n , podemos elegir un camino $\delta : I \rightarrow \mathbb{R}$ que conecta a 0 y n , y $\exp \circ \delta$ es un lazo de base 1 y de grado n (podemos poner también $\alpha^{(n)}(t) = \exp(2\pi int)$ que es un lazo de grado n). Por lo tanto, la aplicación d es sobreyectiva.
- Mostremos que $d : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$ es inyectiva. En efecto, sea n un número entero, y sean $[\alpha_1]$ y $[\alpha_2]$ elementos de grado n de $\pi_1(S^1, 1)$. Sean $\tilde{\alpha}_1$ y $\tilde{\alpha}_2$ los levantamientos de α_1 y α_2 , respectivamente, que conectan a 0 con n . Entonces $\tilde{\alpha}_1 \simeq \tilde{\alpha}_2$: una homotopía está dada por $H(s, t) = (1 - t)\tilde{\alpha}_1(s) + t\tilde{\alpha}_2(s)$. Por consiguiente, la aplicación $\exp \circ H$ certifica que los lazos α_1 y α_2 son homótopos.
- Mostremos ahora que $d : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$ es un morfismo de grupos. Consideremos los lazos $\alpha_1, \alpha_2 \in \Omega(S^1, 1)$. Sea $\tilde{\alpha}_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$ el levantamiento de α_1 tal que $\tilde{\alpha}_1(0) = 0$, y sea $\tilde{\alpha}_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ el levantamiento de α_2 tal que $\tilde{\alpha}_2(0) = \tilde{\alpha}_1(1)$. El grado $d(\alpha_1\alpha_2)$ es igual a $\tilde{\alpha}_2(1)$. Por otra parte, $d(\alpha_1) = \tilde{\alpha}_1(1)$ y $d(\alpha_2) = \tilde{\alpha}_2(1) - \tilde{\alpha}_2(0) = \tilde{\alpha}_2(1) - \tilde{\alpha}_1(1)$. Por lo tanto, $d(\alpha_1\alpha_2) = d(\alpha_1) + d(\alpha_2)$.
- b) La bola D^2 es simplemente conexo. Si existiera $r : S^1 \rightarrow D^2$, entonces $r_* : \mathbb{Z} \rightarrow \{1\}$ sobreyectiva, lo cual no puede suceder.
- c) Supongamos que $f : D^2 \rightarrow D^2$ es una aplicación continua que no admite ningún punto fijo. Entonces, para todo punto $x \in D^2$, existe un número real $\lambda = \lambda_x \geq 0$ tal que $\|x + \lambda(x - f(x))\| = 1$: el vector $x + \lambda(x - f(x))$ corresponde al punto de intersección del círculo S^1 y el semirrayo que tiene al punto $f(x)$ por extremidad y pasa por x . La aplicación que a todo punto $x \in D^2$ asocia $x + \lambda(x - f(x))$ es continua. Además, la restricción de esta aplicación sobre S^1 es la identidad $\text{id}_{S^1} : S^1 \rightarrow S^1$. Por lo tanto, esta aplicación es un retracto de D^2 sobre S^1 . Contradicción.

3. Sea $\alpha : S^1 \rightarrow X$ una aplicación continua tal que $\alpha(1) = x$. Entonces, $[\alpha] = 1$ en $\pi_1(X, x)$ si y solo si se extiende continuamente en una aplicación continua $D^2 \rightarrow X$.

Solución. Si α se extiende continuamente en $f : D^2 \rightarrow X$, si $i : S^1 \rightarrow D^2$ es la inclusión; entonces, por funtorialidad, el siguiente diagrama es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(S^1, 1) & \xrightarrow{\alpha_*} & \pi_1(X, x) \\ & \searrow i_* \quad \nearrow f_* & \\ & \pi_1(D^2, 1) & \end{array}$$

Si $\beta : [0, 1] \rightarrow S^1$ es el lazo inducido por pasar al cociente, entonces $\alpha_*([\beta]) = [\alpha]$. Como $\pi_1(D^2, 1) = \{1\}$, esto muestra el resultado.

Recíprocamente, si $[\alpha] = 1$, sea $H : S^1 \times [0, 1] \rightarrow X$, $\alpha \simeq c$. Entonces, H factoriza en una aplicación continua del espacio topológico $Y = (S^1 \times [0, 1]) / S^1 \times \{1\}$ a X . Sin embargo Y es homeomorfo al disco.

4. (Homotopía superior)

- Sean $f, g : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ funciones continuas tales que $f \simeq g$. Entonces $f_* = g_*$.
- Si $(X, x_0) \simeq (Y, y_0)$, entonces $\pi_q(X, x_0) \cong \pi_q(Y, y_0)$.
- Si (X, x_0) es del mismo tipo de homotopía de un punto, entonces $\pi_q(X, x_0) = 0$ para toda q . En particular, si X es contraíble, $\pi_q(X, x_0) = 0$ para toda q .
- Sea $\{X_\alpha\}$ una familia de espacios topológicos conexos por arcos, y considérese el producto $\prod_\alpha X_\alpha$. Probar que las proyecciones $p_\alpha : \prod_\alpha X_\alpha \rightarrow X_\alpha$ inducen el isomorfismo

$$\pi_q \left(\prod_\alpha X_\alpha \right) \cong \prod_\alpha \pi_q(X_\alpha).$$

Solución.

- Sea $[\alpha] \in \pi_q(X, x_0)$. Ya que $f \simeq g$, entonces $g \circ \alpha \simeq f \circ \alpha$. Por lo tanto, $f_*[\alpha] = g_*[\alpha]$.
- Por hipótesis, existen $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ y $g : (Y, y_0, X, x_0)$ tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ y $g \circ f \simeq \text{id}_X$. Entonces, $g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = \text{id}_{\pi_q(X, x_0)}$ y $f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = \text{id}_{\pi_q(Y, y_0)}$. Por lo tanto, f_* es isomorfismo.
- Se sigue de los puntos anteriores.
- Recordemos que $\pi_q(\prod_\alpha X_\alpha) = [S^q, \prod_\alpha X_\alpha]$. Entonces, dar un elemento $\beta : S^q \rightarrow \prod_\alpha X_\alpha$ en $[S^q, \prod_\alpha X_\alpha]$ es equivalente a dar elementos $p_\alpha \circ \beta = \beta_\alpha : S^q \rightarrow X_\alpha$ en $[S^q, X_\alpha]$, para cada α . Entonces, por la propiedad universal del producto de grupos, se tiene un morfismo de grupos

$$p_* : \pi_q \left(\prod_\alpha X_\alpha \right) \rightarrow \prod_\alpha \pi_q(X_\alpha), \quad [\beta] \mapsto \{[\beta_\alpha]\}_\alpha.$$

Supongamos que $[\beta] \in \ker p_*$. Entonces, $p_*([\beta]) = c_\alpha$. Entonces, para cada α , existe una homotopía $H_\alpha(x, t) : S^q \times I \rightarrow X_\alpha$ entre β_α y c_α . Por lo tanto, por propiedad universal del espacio producto, existe una homotopía

$$H : S^q \times I \rightarrow \prod_\alpha X_\alpha, \quad (x, t) \mapsto \{H_\alpha(x, t)\}_\alpha,$$

entre β y e .

5. (Simplemente conexo: Seifert–Van Kampen débil).

- a) Sean U y V dos abiertos conexos por arcos de un espacio X tales que $X = U \cup V$ y tales que $U \cap V$ es conexo por arcos. Para todo $x \in U \cap V$, si $i : U \rightarrow X$ y $j : V \rightarrow X$ son inclusiones, entonces $i_*\pi_1(U, x) \cup j_*\pi_1(V, x)$ generan a $\pi_1(X, x)$. En particular, si U y V son simplemente conexos de intersección no vacía, entonces X es simplemente conexo.
- b) Para $n \geq 2$, la esfera S^n es simplemente conexo.
- c) Para $n \geq 1$, el espacio proyectivo complejo $\mathbb{C}P^n$ es simplemente conexo.

Solución.

- a) Sea α un lazo en x . Por compacidad de $[0, 1]$ y continuidad de α , existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha\left(\left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right]\right)$ está contenido en U o en V para todo $i = 0, \dots, n-1$. Para todo $i = 0, \dots, n$, sea c_i un camino entre x y $\alpha(i/n)$, contenido en U , V , $U \cap V$ si $\alpha(i/n)$ pertenece a U , V , $U \cap V$ respectivamente, con c_0 y c_n constantes. Denotamos por α_i al camino $t \mapsto \alpha\left(\frac{i+t}{n}\right)$. Así, el lazo α en x es homótopo a

$$(\overline{c_0}\alpha_0c_1)(\overline{c_1}\alpha_1c_2) \cdots (\overline{c_{n-2}}\alpha_{n-2}c_{n-1})(\overline{c_{n-1}}\alpha_{n-1}c_n).$$

Para $i = 0, \dots, n-1$, el camino $\overline{c_i}\alpha_i c_{i+1}$ es un lazo en x contenido en U o en V . Por lo tanto $i_*\pi_1(U, x) \cup j_*\pi_1(V, x)$ genera a $\pi_1(X, x)$. Para la segunda aserción, si $U \cap V$ es no vacío, entonces X está conexo por arcos. Si U y V son simplemente conexos, entonces cada $\overline{c_i}\alpha_i c_{i+1}$ es homótopo al lazo constante en x . Por consiguiente, α es homótopo al lazo constante en x . Por lo tanto, X es simplemente conexo.

- b) La esfera S^n se escribe como una unión del abierto U complementario al polo norte, y del abierto V complementario al polo sur. Los abiertos U, V son contraíbles, y por tanto simplemente conexos. La intersección $U \cap V$ se retracts por deformación sobre el ecuador S^{n-1} , que es conexo por arcos si $n \geq 2$.
- c) Recordemos que para todo $n > 0$,

$$\mathbb{C}P^n = (\mathbb{C}^{n+1} - \{0\})/\mathbb{C}^*.$$

Se tiene que $\pi_1(\mathbb{C}P^1) \cong \pi_1(S^2) = 0$. Supongamos que $\mathbb{C}P^n$ es simplemente conexo. Si $f : S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n$ es la proyección canónica, entonces

$$\mathbb{C}P^{n+1} \cong \mathbb{C}P^n \cup_f D^{2n+2}.$$

Sea $U = \mathring{D}^{2n+2}$. Entonces, U es un abierto de $\mathbb{C}P^{n+1}$. El complemento del origen de D^{2n+2} es un abierto V de $\mathbb{C}P^{n+1}$. Como U es contraíble, y V se retracts por deformación fuerte sobre $\mathbb{C}P^n$, por tanto simplemente conexo, entonces $\mathbb{C}P^{n+1}$ es simplemente conexo.

6. (Invarianza de la dimensión)

- a) Sea $n \geq 0$ diferente de 1. Entonces, $\mathbb{R}^n$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^1$.
- b) Sea $m \geq 0$ un entero diferente de 2. Entonces, $\mathbb{R}^m$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$.

Solución.

- a) Si $n = 0$, entonces $\mathbb{R}^n$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^1$. Si $n > 1$ y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ es un homeomorfismo, obtenemos un homeomorfismo entre $\mathbb{R}^n - \{0\}$ y $\mathbb{R}^1 - \{f(0)\}$, lo cual es imposible porque $\mathbb{R}^1 - \{f(0)\}$ no es conexo y $\mathbb{R}^n - \{0\}$ es conexo.

- b) Si $m = 0$, $\mathbb{R}^m$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$. Si $m > 2$ y $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un homeomorfismo, obtenemos un homeomorfismo entre $\mathbb{R}^m - \{0\}$ y $\mathbb{R}^2 - \{f(0)\}$, que es imposible debido a que $\mathbb{R}^2 - \{f(0)\}$ tiene el mismo tipo de homotopía de S^1 (y por tanto $\pi_1(\mathbb{R}^2 - \{f(0)\}, *) \cong \mathbb{Z}$) y $\mathbb{R}^m - \{0\}$ tiene el mismo tipo de homotopía de S^{m-1} (por tanto, $\mathbb{R}^m - \{0\}$ es simplemente conexo). Contradicción.

7. (**Cálculos con van Kampen**) Calcular el grupo fundamental de X cuando

- a) $X = S^1 \vee S^1$.
b) $X = S^1 \vee S^2$.
c) $X = \mathbb{R}P^2 \vee \mathbb{R}P^2$.

Solución.

- a) El espacio $S^1 \vee S^1$ se puede descomponer como la unión $(S^1 \vee (S^1 - p))$ y $((S^1 - q) \vee S^1)$. La intersección es contraíble y por lo tanto

$$\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \pi_1(S^1) * \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

- b) Sea $U = S^1 \cup U_{x_0}$ en donde U_{x_0} es una vecindad contráctil de x_0 en S^2 y sea $V = S^2 \cup V_{x_0}$ en donde V_{x_0} es una vecindad contráctil de x_0 en S^1 . Entonces, $X = U \cup V$. Así, U es homótopo a S^1 , V es homótopo a S^2 y $U \cap V$ es la unión en un punto de dos conjuntos contraíbles, y por tanto es simplemente conexo. Por lo tanto,

$$\pi_1(S^1 \vee S^2) \cong \pi_1(U, *) * \pi_1(V, *) \cong \pi_1(S^1, *) * \pi_1(S^2, *) \cong \mathbb{Z}.$$

- c) Podemos descomponer a $\mathbb{R}P^2 \vee \mathbb{R}P^2$ de la forma de una vecindad homeomorfa a $\mathbb{R}P^2 \vee U$ y de una vecindad $U \vee \mathbb{R}P^2$, en donde U es una vecindad contráctil de un punto base de $\mathbb{R}P^2$. Entonces, la vecindad $U \vee U$ es contráctil. Por lo tanto,

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2 \vee \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

8. Si los espacios (X, x_0) y (Y, y_0) son correctamente basados ¹, con X y Y conexos por arcos, entonces

$$\pi_1(X \vee Y) \cong \pi_1(X) * \pi_1(Y).$$

Solución. Denotemos por V_{x_0} y V_{y_0} a las vecindades abiertas de x_0 y y_0 y por H_{x_0} y H_{y_0} a las homotopías correspondientes. El espacio $X \vee Y$ admite una cubierta abierta formada por los abiertos $U = X \vee V_{y_0}$ y $V = V_{x_0} \vee Y$. La aplicación $K : U \times [0, 1] \rightarrow U$ definida por $K(x, t) = x$ para $x \in X$ y $K(x, t) = H_{y_0}(y, t)$ para $y \in V_{y_0}$ muestra que X es un retracto por deformación fuerte de U . De igual forma, Y es un retracto por deformación de V , y el punto $\{[x_0] = [y_0]\}$ es un retracto por deformación de $U \cap V$. Deducimos entonces del teorema de Seifert y Van Kampen

$$\pi_1(X \vee Y) = \pi_1(U) * \pi_1(V) = \pi_1(X) * \pi_1(Y).$$

¹El espacio (X, x_0) es correctamente basado si el punto x_0 admite una vecindad abierta V tal que existe una homotopía $H : V \times [0, 1] \rightarrow V$ que verifica $H(x, 0) = x$, $H(x, 1) = x_0 = H(x_0, t)$ para todo $t \in [0, 1]$ y todo $x \in V$.

2. Cubrientes y grupo fundamental

2.1. Cubrientes

Definición 2.1 (Cubriente). Una aplicación continua $p : X \rightarrow B$ es un *cubriente* si existe una cubierta abierta $\{U_\alpha\}$ de B tal que para cada α , $p^{-1}(U_\alpha)$ es una unión disjunta de conjuntos abiertos en X que, bajo p , se mapean de manera homeomorfa en U_α .

Equivalentemente, un cubriente es una aplicación continua $p : X \rightarrow B$ tal que, para todo $b \in B$, existe una vecindad abierta de b , $U \ni b$, un espacio discreto no vacío F y un homeomorfismo $\Phi : p^{-1}(U) \rightarrow U \times F$ tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \xrightarrow{\quad \Phi \quad} & U \times F \\ & \searrow p \quad \swarrow \text{pr} & \\ & U & \end{array}$$

Teorema 2.2. Sea G un grupo discreto actuando (continuamente) libre y propiamente sobre un espacio topológico separado. Entonces

1. para todo $x \in X$, existe una vecindad V de x tal que $gV \cap V = \emptyset$ para todo $g \in G - \{e\}$;
2. cada órbita de G es discreta;
3. la proyección canónica $X \rightarrow X/G$ es un cubriente.

Demostración. Aquí *propiamente* significa, como se precisa en el Ejercicio 3 de esta sección: para cada $x \in X$ existe una vecindad $U = U_x$ tal que $gU \cap g'U = \emptyset$ para $g \neq g'$ en G ; en particular, con $g' = e$, $gU \cap U = \emptyset$ para $g \neq e$, que es precisamente la afirmación 1.

2. Sea $x \in X$ y V una vecindad como en 1. Para $g \neq e$, $gV \cap V = \emptyset$, así que $gx \notin V$ salvo si $g = e$. Por lo tanto $V \cap Gx = \{x\}$: la órbita Gx es discreta como subespacio de X (cada uno de sus puntos gx tiene la vecindad gV que solo la interseca en gx , trasladando el argumento por g).

3. Sea $p : X \rightarrow X/G$ la proyección. Por 1, para $x \in X$ existe V con $gV \cap V = \emptyset$ para $g \neq e$; como $gV \cap g'V = g(V \cap g^{-1}g'V) = \emptyset$ para $g \neq g'$ (aplicando la misma propiedad a $g^{-1}g' \neq e$), los trasladados $\{gV\}_{g \in G}$ son disjuntos dos a dos. Sea $U = p(V)$; por el Ejercicio 3a, p es abierta, así U es abierto. Además $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{g \in G} gV$ (Ejercicio 3b), y $p|_{gV} : gV \rightarrow U$ es continua, biyectiva y abierta (Ejercicio 3b), luego homeomorfismo. Así, U es una vecindad evenly covered de $p(x)$, y p es un cubriente. $\square$

Corolario 2.3. Sea G un grupo finito (discreto) actuando libremente (por homeomorfismos) sobre un espacio separado X . Entonces X/G es separado, y la proyección canónica $X \rightarrow X/G$ es un cubriente con $\#G$ hojas.

Demostración. Basta verificar que la acción es propiamente discontinua en el sentido del Teorema 2.2, pues entonces éste da el cubriente y la separación de X/G se sigue de que las órbitas (fibras de p) son finitas y cerradas en un espacio Hausdorff. Sea $x \in X$ y $G = \{e = g_0, g_1, \dots, g_n\}$. Como X es Hausdorff y la acción es libre, los puntos $g_0x, \dots, g_nx$ son distintos dos a dos, así que existen vecindades disjuntas $U_0, \dots, U_n$ de cada uno. Sea $V = \bigcap_{j=0}^n g_j^{-1}U_j$, vecindad abierta de x . Entonces $g_jV \subset U_j$ para cada j (pues $V \subset g_j^{-1}U_j$), y como $U_0, \dots, U_n$ son disjuntos dos a dos, también lo son $g_0V, \dots, g_nV$; en particular $g_jV \cap V = g_jV \cap g_0V = \emptyset$ para $j \neq 0$, es decir, $g_jV \cap V = \emptyset$ para $g_j \neq e$: la condición de discontinuidad propia se cumple. Por el Teorema 2.2, p es cubriente; como $\#G < \infty$, cada fibra $p^{-1}(p(x)) = Gx$ tiene $\#G$ elementos, es decir, $\#G$ hojas. $\square$

Corolario 2.4. *Sea H un subgrupo discreto de un grupo topológico separado G . Entonces, H es cerrado, G/H es separado y la proyección canónica $G \rightarrow G/H$ es un cubriente.*

Demostración. H actúa sobre G libremente por traslación derecha, $h \cdot g := gh^{-1}$ (libre porque G es grupo: $gh^{-1} = g \Rightarrow h = e$). Como H es discreto, existe una vecindad W de e_G con $W \cap H = \{e\}$; por continuidad de la multiplicación, existe una vecindad simétrica $V \ni e_G$ ($V = V^{-1}$) con $V \cdot V \subset W$. Para $g \in G$, la vecindad gV satisface: si $h \neq e$ está en H y $(gV) \cap (gVh^{-1}) \neq \emptyset$, existen $v_1, v_2 \in V$ con $gv_1 = gv_2h^{-1}$, es decir $h = v_2^{-1}v_1 \in V^{-1}V = VV \subset W$, así $h \in W \cap H = \{e\}$, contradicción. Por lo tanto $gV \cap (gV)h^{-1} = \emptyset$ para $h \neq e$, que es la condición de discontinuidad propia (con la acción escrita multiplicativamente). Por el Teorema 2.2, $p : G \rightarrow G/H$ es cubriente y, en particular, abierta; como las fibras de p (las clases gH) son cerradas cuando H es cerrado, basta ver que H es cerrado: si $g \notin H$, por Hausdorff separamos g de e con vecindades disjuntas, y una vecindad evenly covered de $p(g)$ disjunta de $p(e)$ (que existe pues p es abierta y G/H hereda de G suficiente separación vía las vecindades gV de arriba) muestra que $G \setminus H$ es abierto. Finalmente, G/H es separado porque las órbitas de una acción propiamente discontinua sobre un espacio Hausdorff son cerradas y disjuntas, y p es abierta. $\square$

2.2. Teoremas de levantamientos

Definición 2.5 (Levantamiento). Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente y $f : Y \rightarrow B$ una aplicación continua. Un *levantamiento* de f es una aplicación continua $\tilde{f} : Y \rightarrow X$ tal que $p \circ \tilde{f} = f$. Es decir, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow \tilde{f} & \downarrow p \\ Y & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Proposición 2.6 (Unicidad de levantamientos). *Si Y es conexo, entonces dos levantamientos de f que coinciden en un punto son iguales.*

Demostración. Sean $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : Y \rightarrow X$ dos levantamientos de f con $\tilde{f}_1(y_0) = \tilde{f}_2(y_0)$ para algún $y_0 \in Y$. Sea $A = \{y \in Y \mid \tilde{f}_1(y) = \tilde{f}_2(y)\}$; $y_0 \in A$, así que $A \neq \emptyset$. Basta mostrar que A es abierto y cerrado en Y conexo, de donde $A = Y$.

Sea $y \in Y$ y $U \ni f(y)$ una vecindad evenly covered, con $p^{-1}(U) = \bigsqcup_i V_i$ y $p|_{V_i} : V_i \xrightarrow{\cong} U$. Sean $V_1 \ni \tilde{f}_1(y)$ y $V_2 \ni \tilde{f}_2(y)$ las hojas que contienen a cada levantamiento; por continuidad, existe una vecindad W de y con $\tilde{f}_1(W) \subset V_1$ y $\tilde{f}_2(W) \subset V_2$.

Si $y \in A$, entonces $\tilde{f}_1(y) = \tilde{f}_2(y)$, así que $V_1 = V_2 =: V$ (la misma hoja contiene a ambos). En W , $\tilde{f}_1 = (p|_V)^{-1} \circ f = \tilde{f}_2$ (pues ambos son levantamientos de f con valores en V , y $p|_V$ es inyectiva), luego $W \subset A$: A es abierto.

Si $y \notin A$, entonces $\tilde{f}_1(y) \neq \tilde{f}_2(y)$; si $V_1 = V_2$, como $p|_{V_1}$ es inyectiva y $p(\tilde{f}_1(y)) = p(\tilde{f}_2(y)) = f(y)$, se tendría $\tilde{f}_1(y) = \tilde{f}_2(y)$, contradicción; así $V_1 \neq V_2$, y como las hojas son disjuntas, $\tilde{f}_1(w) \neq \tilde{f}_2(w)$ para todo $w \in W$ (pues $\tilde{f}_1(w) \in V_1$, $\tilde{f}_2(w) \in V_2$ y $V_1 \cap V_2 = \emptyset$): $W \subset Y \setminus A$, luego $Y \setminus A$ es abierto y A es cerrado. $\square$

Teorema 2.7 (Levantamientos de caminos y homotopías). *Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente.*

- *Sea $f : Y \rightarrow B$ una aplicación continua que admite un levantamiento $\tilde{f} : Y \rightarrow X \in \text{Lev}(f)$. Para toda aplicación continua $H : Y \times [0, 1] \rightarrow B$ tal que $H(\bullet, 0) = f(\bullet)$,*

existe un único levantamiento $\tilde{H} \in \text{Lev}(H)$ tal que $\tilde{H}(\bullet, 0) = \tilde{f}(\bullet)$:

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\tilde{f}} & X \\ \bullet \mapsto (\bullet, 0) \downarrow & \nearrow \exists! \tilde{H} & \downarrow p \\ Y \times [0, 1] & \xrightarrow{H} & B \end{array}$$

- Para todo camino $\alpha : I \rightarrow B$ con $\alpha(0) = b$, para todo $x \in p^{-1}(b)$, existe un único levantamiento $\tilde{\alpha} \in \text{Lev}(\alpha)$ tal que $\tilde{\alpha}(0) = x$:

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow \exists! \tilde{\alpha}, \tilde{\alpha}(0)=x & \downarrow p \\ I & \xrightarrow[\alpha, \alpha(0)=b]{} & B \end{array}$$

- Si α y β son dos caminos homótopos, y si $\tilde{\alpha} \in \text{Lev}(\alpha)$ y $\tilde{\beta} \in \text{Lev}(\beta)$ con $\tilde{\alpha}(0) = \tilde{\beta}(0)$, entonces $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{\beta}(1)$ y $\tilde{\alpha} \simeq \tilde{\beta}$.
- Sean $x \in X$ y $b = p(x)$. El morfismo $p_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(B, b)$ es inyectivo.

Demostración. Levantamiento de caminos (segundo punto). Sea $\alpha : I \rightarrow B$ con $\alpha(0) = b$ y $x \in p^{-1}(b)$. Cubrimos B por abiertos evenly covered; por continuidad de α y compacidad de I , el número de Lebesgue de la cubierta $\{\alpha^{-1}(U)\}$ da una partición $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$ tal que $\alpha([t_{i-1}, t_i])$ está contenido en un abierto evenly covered U_i , para cada i . Construimos $\tilde{\alpha}$ inductivamente: supongamos definida en $[0, t_{i-1}]$ con $\tilde{\alpha}(0) = x$; sea V_i la hoja de $p^{-1}(U_i)$ que contiene a $\tilde{\alpha}(t_{i-1})$, y definamos $\tilde{\alpha}|_{[t_{i-1}, t_i]} := (p|_{V_i})^{-1} \circ \alpha|_{[t_{i-1}, t_i]}$. Esto es continuo en cada pieza y coincide en los puntos de empalme, luego $\tilde{\alpha}$ es continua en I (lema del pegado) y $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$. La unicidad es la Proposición 2.6 aplicada a $Y = I$ (conexo).

Levantamiento de homotopías (primer punto). Sea $H : Y \times [0, 1] \rightarrow B$ con $H(\bullet, 0) = f(\bullet) = p \circ \tilde{f}(\bullet)$. Fijemos $y \in Y$. Como antes, la compacidad de $\{y\} \times I$ y un argumento de Lebesgue dan una vecindad N de y en Y y una partición $0 = t_0 < \dots < t_n = 1$ tales que $H(N \times [t_{i-1}, t_i])$ está contenido en un abierto evenly covered U_i^y , para cada i (se cubre $\{y\} \times I$ por abiertos producto $N_j \times (s_j, s'_j)$ con $H(N_j \times (s_j, s'_j)) \subset \text{evenly covered}$, se extrae una subcubierta finita de $\{y\} \times I$ por compacidad, se toma $N = \bigcap N_j$ y se refina la partición para que cada $[t_{i-1}, t_i]$ quede en algún (s_j, s'_j)). Construimos $\tilde{H}|_{N \times [0, 1]}$ inductivamente en i , exactamente como en el levantamiento de caminos pero ahora usando, en cada paso, la hoja de $p^{-1}(U_i^y)$ que contiene a $\tilde{H}(\bullet, t_{i-1})|_N$ (definida en todo N por inducción, con valor inicial $\tilde{f}|_N$ en $t_0 = 0$) y definiendo $\tilde{H}|_{N \times [t_{i-1}, t_i]} := (p|_{V_i})^{-1} \circ H|_{N \times [t_{i-1}, t_i]}$, que es continua y coincide en $N \times \{t_{i-1}\}$ con lo ya construido.

Esto define $\tilde{H}$ en una vecindad $N \times I$ de $\{y\} \times I$ para cada $y \in Y$; por la Proposición 2.6 aplicada a $\{y'\} \times I$ (conexo) para $y' \in N \cap N'$, dos de estas construcciones locales coinciden en la intersección $(N \cap N') \times I$ de sus dominios (ambas son levantamientos de $H|_{(N \cap N') \times I}$ que coinciden con $\tilde{f}$ en $t = 0$). Así, las construcciones locales se pegan en una única función continua $\tilde{H} : Y \times I \rightarrow X$, que es el levantamiento buscado; la unicidad global es de nuevo la Proposición 2.6, aplicada a $Y \times I$ conexo si Y lo es, o directamente a cada $\{y\} \times I$ en general.

Tercer punto (caminos homótopos). Sea $H : I \times I \rightarrow B$ una homotopía relativa a $\{0, 1\}$ de α a β , y sea $\tilde{\alpha} \in \text{Lev}(\alpha)$. Aplicando el primer punto con $Y = I$, $f = \alpha$, $\tilde{f} = \tilde{\alpha}$, obtenemos un único levantamiento $\tilde{H} : I \times I \rightarrow X$ con $\tilde{H}(\bullet, 0) = \tilde{\alpha}$. Como $H(0, t) = b$ para

todo t (relativa a $\{0, 1\}$), el camino $t \mapsto \tilde{H}(0, t)$ es un levantamiento del camino constante c_b que en $t = 0$ vale $\tilde{\alpha}(0)$; por unicidad del levantamiento de caminos, $\tilde{H}(0, t) = \tilde{\alpha}(0)$ para todo t (constante). Análogamente, $t \mapsto \tilde{H}(1, t)$ es constante igual a $\tilde{\alpha}(1)$. Así, $s \mapsto \tilde{H}(s, 1)$ es un levantamiento de β con origen $\tilde{H}(0, 1) = \tilde{\alpha}(0)$; por unicidad de levantamiento de caminos, $\tilde{H}(\bullet, 1) = \tilde{\beta}$ para el levantamiento $\tilde{\beta}$ de β con $\tilde{\beta}(0) = \tilde{\alpha}(0)$. Así, $\tilde{H}$ es exactamente una homotopía relativa a $\{0, 1\}$ (pues $\tilde{H}(0, \bullet)$ y $\tilde{H}(1, \bullet)$ son constantes) entre $\tilde{\alpha} = \tilde{H}(\bullet, 0)$ y $\tilde{\beta} = \tilde{H}(\bullet, 1)$. En particular, $\tilde{\beta}(1) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{H}(1, 0) = \tilde{\alpha}(1)$, ya que $t \mapsto \tilde{H}(1, t)$ es constante.

Cuarto punto (inyectividad de p_).* Sea $[\alpha] \in \ker p_*$, $\alpha \in \Omega(X, x)$. Entonces $p \circ \alpha \simeq c_b$ relativo a $\{0, 1\}$ en B . Por el tercer punto (aplicado a los caminos $p \circ \alpha$ y c_b , homótopos), el levantamiento de $p \circ \alpha$ de origen x — que es α mismo, por unicidad — es homótopo (relativo a $\{0, 1\}$) al levantamiento de c_b de origen x , que es c_x . Por lo tanto $[\alpha] = 1$ en $\pi_1(X, x)$, y $\ker p_* = \{1\}$. $\square$

Teorema 2.8 (Teorema de levantamiento). *Sean $p : X \rightarrow B$ un cubriente, Y un espacio conexo y localmente conexo por arcos, y $f : Y \rightarrow B$ una aplicación continua. Sean $y \in Y$, $b = f(y)$ y $x \in p^{-1}(b)$. Entonces, existe un levantamiento $\tilde{f} : Y \rightarrow X$ de f tal que $\tilde{f}(y) = x$ si, y solamente si,*

$$f_*\pi_1(Y, y) \subset p_*\pi_1(X, x).$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $\tilde{f}$ existe con $p \circ \tilde{f} = f$ y $\tilde{f}(y) = x$, entonces por funtorialidad $f_* = p_* \circ \tilde{f}_* : \pi_1(Y, y) \rightarrow \pi_1(B, b)$, luego $f_*\pi_1(Y, y) = p_*(\tilde{f}_*\pi_1(Y, y)) \subset p_*\pi_1(X, x)$.

($\Leftarrow$) Supongamos $f_*\pi_1(Y, y) \subset p_*\pi_1(X, x)$. Para $y' \in Y$, elijamos (usando que Y es conexo y localmente conexo por arcos, luego conexo por arcos) un camino γ de y a y' ; sea $\tilde{\gamma}$ el levantamiento de $f \circ \gamma$ con origen x (Teorema 2.7), y definamos $\tilde{f}(y') := \tilde{\gamma}(1)$.

Buena definición. Si γ' es otro camino de y a y' , entonces $\gamma\overline{\gamma'}$ es un lazo en y , así $[f \circ (\gamma\overline{\gamma'})] = f_*[\gamma\overline{\gamma'}] \in f_*\pi_1(Y, y) \subset p_*\pi_1(X, x)$. Por lo tanto, el levantamiento de $f \circ \gamma \circ \overline{f \circ \gamma'}$ con origen x es un lazo en x (por definición de $p_*\pi_1(X, x)$, el levantamiento de un representante de una clase en la imagen de p_* regresa a x); esto fuerza a que los levantamientos de $f \circ \gamma$ y $f \circ \gamma'$ con origen x terminen en el mismo punto (concatenando los levantamientos y usando unicidad). Así $\tilde{f}(y')$ no depende del camino elegido.

Es levantamiento. Por construcción, $p(\tilde{f}(y')) = p(\tilde{\gamma}(1)) = (f \circ \gamma)(1) = f(y')$.

Continuidad. Sea $y' \in Y$ y $U \ni f(y')$ evenly covered, con hoja $V \ni \tilde{f}(y')$ tal que $p|_V : V \xrightarrow{\cong} U$. Por continuidad de f y conexidad local por arcos de Y , existe una vecindad N de y' , conexa por arcos, con $f(N) \subset U$. Para $y'' \in N$, tomando un camino de y a y' seguido de uno de y' a y'' dentro de N , la buena definición da $\tilde{f}(y'') = (p|_V)^{-1}(f(y''))$ (el levantamiento, tras llegar a $\tilde{f}(y') \in V$, permanece en V porque $f(N) \subset U$ y V es la única hoja sobre U que contiene a $\tilde{f}(y')$). Por lo tanto $\tilde{f}|_N = (p|_V)^{-1} \circ f|_N$ es continua.

La unicidad de $\tilde{f}$ es la Proposición 2.6 (Y conexo). $\square$

Corolario 2.9. *Si $p : X \rightarrow B$ es un cubriente, para toda aplicación continua $f : Y \rightarrow B$ tal que Y sea localmente conexo por arcos y simplemente conexo, existe un único levantamiento $\tilde{f} : Y \rightarrow X$ tal que $\tilde{f}(y) = x$.*

Demostración. Y simplemente conexo (en particular conexo) da $\pi_1(Y, y) = 1$, así $f_*\pi_1(Y, y) = 1 \subset p_*\pi_1(X, x)$ trivialmente. El Teorema 2.8 da la existencia, y la Proposición 2.6 la unicidad. $\square$

2.3. G -cubrientes y π_1

Teorema 2.10. *Sean G un grupo discreto actuando propia y libremente sobre un espacio topológico X separado y conexo por arcos, $p : X \rightarrow X/G$ la proyección canónica, $b \in X/G$*

y $x \in p^{-1}(b)$. Para todo $[\alpha] \in \pi_1(X/G, b)$, existe un único $g_\alpha \in G$ tal que $x[\alpha] = g_\alpha x$. La aplicación

$$\pi_1(X/G, b) \rightarrow G, \quad [\alpha] \mapsto g_\alpha$$

es un morfismo de grupos, sobreyectivo, de núcleo $p_*\pi_1(X, x)$. En particular, si X es simplemente conexo, entonces $\pi_1(X/G, b) \cong G$.

Demostración. Por definición, $p^{-1}(b)$ es la órbita de x por G , esto muestra la existencia de g_α . La unicidad se sigue debido a que la acción es libre. Es claro que $g_e = e$.

Sea $g \in G$ y $[\alpha] \in \pi_1(X/G, b)$. Entonces, $x[\alpha]$ es la extremidad del levantamiento $\tilde{\alpha}$ de α de origen x y $g(x[\alpha])$ es la extremidad del levantamiento $g\tilde{\alpha}$ de origen gx . Por unicidad, $g(x[\alpha]) = (gx)[\alpha]$. En consecuencia, para todo $[\alpha]$ y $[\alpha']$ en $\pi_1(X/G, b)$,

$$g_{\alpha'\alpha} = x([\alpha'\alpha]) = (g_{\alpha'}x)[\alpha] = g_{\alpha'}(g_\alpha x) = (g_{\alpha'}g_\alpha)x$$

lo que muestra que $\alpha \mapsto g_\alpha$ es un morfismo de grupos.

La sobreyectividad se sigue del hecho de que $\pi_1(X/G, b)$ actúa transitivamente sobre $p^{-1}(b)$. Además,

$$\ker(\alpha \mapsto g_\alpha) = \text{Stab}_{\pi_1(X/G, b)}(x) p_*\pi_1(X, x). \quad \square$$

2.4. Cubriente universal

Definición 2.11 (Cubriente universal). Sea B conexo y localmente conexo por arcos. Un *cubriente universal* de B es un cubriente $\pi : \tilde{B} \rightarrow B$ de espacio total $\tilde{B}$ conexo tal que para todo cubriente $p : X \rightarrow B$ de espacio X conexo, para todo $\tilde{b} \in \tilde{B}$ y $x \in X$ tales que $\pi(\tilde{b}) = p(x)$, existe un morfismo de cubrientes $\phi : \tilde{B} \rightarrow X \in \text{Mor}(\pi, p)$ tal que $\phi(\tilde{b}) = x$.

Teorema 2.12. *Un cubriente universal de B es de Galois.*

Demostración. Sea $\pi : \tilde{B} \rightarrow B$ universal, $b \in B$ y $x_1, x_2 \in \pi^{-1}(b)$. Por el Ejercicio 10a de esta sección, basta ver que $\text{Aut}(\pi)$ actúa transitivamente sobre $\pi^{-1}(b)$. Aplicando la propiedad universal de π (Definición 2.11) al cubriente $X = \tilde{B}$ consigo mismo, con $\tilde{b} = x_1$ y $x = x_2$ (ambos sobre b), obtenemos $\varphi \in \text{Mor}(\pi, \pi)$ con $\varphi(x_1) = x_2$; simétricamente, hay $\psi \in \text{Mor}(\pi, \pi)$ con $\psi(x_2) = x_1$. Entonces $\psi \circ \varphi$ y $\text{id}_{\tilde{B}}$ son ambos levantamientos de π a través de sí mismo que coinciden en x_1 ; por la Proposición 2.6 ($\tilde{B}$ conexo), $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\tilde{B}}$, y simétricamente $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\tilde{B}}$. Así $\varphi \in \text{Aut}(\pi)$ y $\varphi(x_1) = x_2$: la acción es transitiva. $\square$

Teorema 2.13. *Si $p : X \rightarrow B$ es un cubriente, de espacio total X simplemente conexo, entonces p es un cubriente universal.*

Demostración. Sea $p' : X' \rightarrow B$ un cubriente con X' conexo, y sean $\tilde{x} \in X$, $x' \in X'$ con $p(\tilde{x}) = p'(x')$. Como X es simplemente conexo, $p_*\pi_1(X, \tilde{x}) = 1 \subset p'_*\pi_1(X', x')$ trivialmente; además X es localmente conexo por arcos (todo cubriente de un espacio localmente conexo por arcos lo es, vía las hojas evenly covered, que son homeomorfas a abiertos de B). Por el Teorema 2.8 (aplicado con $f = p : X \rightarrow B$ en el papel de la aplicación a levantar, y p' en el papel del cubriente), existe $\phi : X \rightarrow X'$ con $p' \circ \phi = p$ y $\phi(\tilde{x}) = x'$, es decir, $\phi \in \text{Mor}(p, p')$. Esto es exactamente la propiedad universal de p . $\square$

Teorema 2.14. *Sea B un espacio topológico separado, conexo y localmente conexo por arcos. Entonces, B admite un cubriente simplemente conexo si, y solamente si, B es semilocalmente simplemente conexo.*

En particular, todo espacio separado, conexo, localmente contraíble admite un cubriente universal.

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $p : \tilde{B} \rightarrow B$ es un cubriente con $\tilde{B}$ simplemente conexo, todo $b \in B$ tiene una vecindad evenly covered U ; la inclusión $i : U \rightarrow B$ satisface $i_*\pi_1(U, b) \subset p_*\pi_1(\tilde{B}, \cdot) = 1$ por el Ejercicio 1j (con r la retracción de una hoja sobre U vía p^{-1}), así i_* es el morfismo nulo: B es semilocalmente simplemente conexo.

($\Leftarrow$) Fijemos $b_0 \in B$. Sea

$$\tilde{B} := \{[\gamma] \mid \gamma : I \rightarrow B \text{ camino con } \gamma(0) = b_0\} / (\text{homotopía rel } \{0, 1\}),$$

y $\pi : \tilde{B} \rightarrow B$, $\pi([\gamma]) = \gamma(1)$. Para $U \subset B$ abierto, conexo por arcos, con $i_*\pi_1(U) \rightarrow \pi_1(B)$ nulo (un *abierto admisible*; estos existen alrededor de cada punto por hipótesis, y se pueden tomar conexos por arcos ya que B es localmente conexo por arcos), y para $[\gamma] \in \tilde{B}$ con $\gamma(1) \in U$, definamos

$$U_{[\gamma]} := \{[\gamma \cdot \eta] \mid \eta : I \rightarrow U \text{ camino con } \eta(0) = \gamma(1)\}.$$

La familia $\{U_{[\gamma]}\}$, variando U admisible y $[\gamma]$, forma la base de una topología en $\tilde{B}$: dados dos tales conjuntos y un punto en su intersección, el abierto admisible más pequeño contenido en ambos U 's da un tercer básico contenido en la intersección.

Con esta topología, $\pi|_{U_{[\gamma]}} : U_{[\gamma]} \rightarrow U$ es una biyección (sobreyectiva porque U es conexo por arcos; inyectiva porque si $\gamma \cdot \eta \simeq \gamma \cdot \eta'$ rel $\{0, 1\}$ con extremos $\eta(1) = \eta'(1)$, entonces, ya que $i_*\pi_1(U) = 1$ en $\pi_1(B)$, dos caminos en U con los mismos extremos son homótopos rel extremos en B — de hecho ya en U , pues basta con que la clase de $\eta\bar{\eta}'$ muera en $\pi_1(B)$ para concluir $[\gamma\eta] = [\gamma\eta']$) y de hecho homeomorfismo (es abierta y continua, verificándose directamente sobre la base). Como $\pi^{-1}(U) = \bigsqcup_{[\gamma]} U_{[\gamma]}$ (unión sobre las distintas clases $[\gamma]$ con $\gamma(1) \in U$, disjuntas porque $U_{[\gamma]} \cap U_{[\gamma']} \neq \emptyset$ obliga, vía el mismo argumento de $\pi_1(U)$ nulo, a $U_{[\gamma]} = U_{[\gamma']}$), π es un cubriente.

$\tilde{B}$ es conexo por arcos: dado $[\gamma] \in \tilde{B}$, el camino $t \mapsto [\gamma_t]$ (donde $\gamma_t(s) = \gamma(ts)$) conecta $[c_{b_0}]$ con $[\gamma]$ en $\tilde{B}$ (es continuo pues su composición con π es γ , y localmente coincide con la inversa de π en cartas $U_{[\gamma_s]}$).

Es simplemente conexo: sea $\tilde{b}_0 := [c_{b_0}]$ y sea $[\delta] \in \pi_1(\tilde{B}, \tilde{b}_0)$, con δ un lazo. Sea $\gamma := \pi \circ \delta$, un lazo en B basado en b_0 . El camino $t \mapsto [\gamma_t]$ construido arriba es, por unicidad de levantamientos de caminos (Teorema 2.7), el único levantamiento de γ con origen $\tilde{b}_0$; como δ también lo es, $\delta(t) = [\gamma_t]$ para todo t . Ahora, δ es un lazo, así que $\delta(1) = \tilde{b}_0$, es decir $[\gamma] = [c_{b_0}]$ como puntos de $\tilde{B}$ — lo cual, por la definición misma de $\tilde{B}$ como cociente por homotopía relativa a $\{0, 1\}$, significa $\gamma \simeq c_{b_0}$ en B . Por el tercer punto del Teorema 2.7 (caminos homótopos levantan a caminos homótopos con los mismos extremos), el levantamiento de γ con origen $\tilde{b}_0$ — que es δ — es homótopo relativo a $\{0, 1\}$ al levantamiento de c_{b_0} con origen $\tilde{b}_0$, que es $c_{\tilde{b}_0}$. Por lo tanto $[\delta] = 1$ en $\pi_1(\tilde{B}, \tilde{b}_0)$, y $\pi_1(\tilde{B}, \tilde{b}_0) = 1$.

La última afirmación ('en particular') se sigue porque todo espacio localmente contraíble es semilocalmente simplemente conexo (cada punto tiene una base de vecindades contráctiles, en particular simplemente conexas, cuya inclusión induce el morfismo nulo en π_1). $\square$

Ejemplo 2.15 (Cubrientes universales). $\blacksquare \mathbb{R} \rightarrow S^1 : t \mapsto e^{2\pi it}$.

- $\blacksquare \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$, para $n \geq 2$.
- $\blacksquare S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$, para $n \geq 2$.
- $\blacksquare S^{2n-1} \rightarrow L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$.

2.5. Clasificación de cubrientes

Teorema 2.16 (Clasificación de cubrientes). *Se tiene una biyección entre*

$$\{\text{subgrupos de } \text{Aut}(\tilde{\pi})\}/\cong \leftrightarrow \{\text{cubrientes conexos de } B\}/\cong.$$

La biyección induce una biyección entre

$$\{\text{subgrupos distinguidos de } \text{Aut}(\tilde{\pi})\}/\cong \leftrightarrow \{\text{cubrientes de Galois de } B\}/\cong.$$

A su vez, para cada $n \in \mathbb{N}$, se induce una biyección entre

$$\{\text{subgrupos de índice } n \text{ de } \text{Aut}(\tilde{\pi})\}/\cong \leftrightarrow \{\text{cubrientes con } n \text{ hojas de } B\}/\cong.$$

Demostración. Fijemos el cubriente universal $\pi : \tilde{B} \rightarrow B$ (Teorema 2.14) y $\tilde{b}_0 \in \tilde{B}$ sobre $b_0 \in B$. Por el Teorema 2.12, π es de Galois, y como $\pi_*\pi_1(\tilde{B}, \tilde{b}_0) = 1$, el Ejercicio 10b de esta sección da un isomorfismo $\text{Aut}(\pi) \cong \pi_1(B, b_0)/1 = \pi_1(B, b_0)$. En lo que sigue identificamos $\text{Aut}(\tilde{\pi})$ con $\pi_1(B, b_0)$ vía este isomorfismo.

De subgrupos a cubrientes. Sea $H \leq \text{Aut}(\pi)$. Como $\text{Aut}(\pi)$ actúa libremente sobre $\tilde{B}$ (un automorfismo no trivial de un cubriente conexo no fija ningún punto, por la Proposición 2.6: si fijara un punto, coincidiría con id) y propiamente (las hojas de π separan las órbitas de $\text{Aut}(\pi) \subset \text{Aut}(\pi)$, ya que $\text{Aut}(\pi)$ permuta las hojas de cada abierto evenly covered de π), también H actúa libre y propiamente sobre $\tilde{B}$; por el Teorema 2.2, $q_H : \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}/H$ es un cubriente, y $\tilde{B}/H \rightarrow B$ es un cubriente conexo de B (composición de cubrientes con espacio total conexo). Por el Teorema 2.10 aplicado a la acción de H sobre $\tilde{B}$ (simplemente conexo), $\pi_1(\tilde{B}/H, q_H(\tilde{b}_0)) \cong H$, y bajo esta identificación el subgrupo $q_{H*}\pi_1(\tilde{B}/H, \cdot)$ de $\pi_1(B, b_0)$ (visto vía la proyección $\tilde{B}/H \rightarrow B$) es exactamente $H \leq \pi_1(B, b_0) = \text{Aut}(\pi)$.

De cubrientes a subgrupos. Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente conexo, $x_0 \in p^{-1}(b_0)$. Como $\tilde{B}$ es simplemente conexo, el Corolario 2.9 da un levantamiento $q : \tilde{B} \rightarrow X$ de π con $q(\tilde{b}_0) = x_0$; q es a su vez un cubriente (composición: $\pi = p \circ q$ es cubriente y p es localmente homeomorfismo, de donde q hereda ser cubriente sobre cada hoja de p). Sea $H := \text{Stab}_{\text{Aut}(\pi)}(q) := \{\varphi \in \text{Aut}(\pi) \mid q \circ \varphi = q\}$. Como q es cubriente con $\tilde{B}$ simplemente conexo, la fibra $q^{-1}(x_0)$ es exactamente la órbita de $\tilde{b}_0$ bajo $\text{Aut}(\pi)$ (Teorema 2.10 identifica $\text{Aut}(\pi) \cong \pi_1(B, b_0)$ actuando transitivamente sobre $\pi^{-1}(b_0)$, y q colapsa esta órbita según las fibras de q); se verifica que q identifica X con $\tilde{B}/H$ (dos puntos de $\tilde{B}$ tienen la misma imagen bajo q si y solo si están en la misma órbita de H , por la propiedad universal de π aplicada para comparar levantamientos). Bajo la identificación de $\text{Aut}(\pi)$ con $\pi_1(B, b_0)$, H corresponde a $p_*\pi_1(X, x_0)$ (la correspondencia del párrafo anterior, en sentido inverso).

Las dos construcciones son inversas una de la otra: partiendo de H , el cubriente $\tilde{B}/H \rightarrow B$ da de vuelta el subgrupo H ; partiendo de un cubriente X , el subgrupo construido y luego cocientado da de vuelta un cubriente isomorfo a X (ambos tienen el mismo subgrupo asociado $p_*\pi_1(X, x_0) \leq \pi_1(B, b_0)$, y dos cubrientes conexos con el mismo subgrupo asociado en el mismo punto base son isomorfos por el Teorema 2.8 aplicado en ambas direcciones, más la Proposición 2.6 para la unicidad del isomorfismo). Al variar el punto base x_0 dentro de la misma componente conexa de X , el subgrupo asociado varía dentro de una clase de conjugación en $\pi_1(B, b_0)$ (Ejercicio 9 de esta sección); por lo tanto la construcción desciende a una biyección entre clases de isomorfismo de cubrientes conexos de B y clases de conjugación de subgrupos de $\text{Aut}(\tilde{\pi}) \cong \pi_1(B, b_0)$, es decir — ya que estamos enumerando subgrupos “hasta $\cong$ ”, lo cual para subgrupos de un grupo fijo significa hasta conjugación — la biyección enunciada.

Los subgrupos distinguidos corresponden a los cubrientes de Galois: por el Ejercicio 10a, $p : X \rightarrow B$ es regular (de Galois) si y solo si $p_*\pi_1(X, x_0)$ es normal en $\pi_1(B, b_0)$, que es la condición de que el subgrupo asociado H sea distinguido en $\text{Aut}(\tilde{\pi})$.

Los subgrupos de índice n corresponden a cubrientes con n hojas: por el Ejercicio 8d, p tiene n hojas si y solo si $[\pi_1(B, b_0) : p_*\pi_1(X, x_0)] = n$, que es exactamente $[\text{Aut}(\tilde{\pi}) : H] = n$. $\square$

Ejercicios

1. Cualquier aplicación cubriente $p : X \rightarrow B$ es abierta.

Solución. Sea $U \subset X$ un abierto. Sea $b \in p(U)$ y $x \in p^{-1}(b) \cap U$. Sea $V \ni b$, vecindad de b tal que $x \in p^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} U_i$. Entonces, existe algún U_i en X tal que $x \in U_i$. También, $U_i \cap U$ es abierto en U_i y $p|_{U_i}$ es un homeomorfismo entre U_i y V . Obsérvese que $p(U_i \cap U)$ es abierto de V . Ya que $b \in p(U_i \cap U) \subset p(U)$ se sigue que $p(U)$ es abierto en B .

2. (Cubrientes)

- a) Sean $p : X \rightarrow B$ y $p' : X' \rightarrow B'$ dos cubrientes. Mostrar que la aplicación $X \times X' \rightarrow B \times B'$ definida por $(x, x') \mapsto (p(x), p'(x'))$ es un cubriente.
- b) Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente y sea $f : X' \rightarrow B$ una aplicación continua. Considérese el espacio

$$X \times_B X' = \{(x, x') \in X \times X' \mid p(x) = f(x')\},$$

y la aplicación $\bar{p} : X \times_B X' \rightarrow X'$ dada por $\bar{p}(x, x') = x'$. Probar que $\bar{p}$ es cubriente.

Solución.

- a) Llamemos $p \times p' : X \times X' \rightarrow B \times B'$. Sean $\{U_\alpha\}$ una cubierta abierta de B y $\{U'_\beta\}$ una cubierta abierta de B' tales que, para cada α y β ,

$$p^{-1}(U_\alpha) = \bigsqcup_i V_{i,\alpha} \quad \text{y} \quad p'^{-1}(U'_\beta) = \bigsqcup_j V'_{j,\beta},$$

en donde $V_{i,\alpha}$ y $V'_{j,\beta}$ son abiertos de X y X' , respectivamente, y tales que $p|_{V_{i,\alpha}} : V_{i,\alpha} \cong U_\alpha$ y $p'|_{V'_{j,\beta}} : V'_{j,\beta} \cong U'_\beta$.

Entonces, $\{U_\alpha \times U'_\beta\}$ es una cubierta abierta de $B \times B'$. Además,

$$(p \times p')^{-1}(U_\alpha \times U'_\beta) = \bigsqcup_{i,j} (V_{i,\alpha} \times V'_{j,\beta}).$$

Se tiene que la familia $V_{i,\alpha} \times V'_{j,\beta}$ es ajena, abierta y, además, $p \times p'|_{V_{i,\alpha} \times V'_{j,\beta}} : V_{i,\alpha} \times V'_{j,\beta} \cong U_\alpha \times U'_\beta$.

- b) Consideremos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X \times_B X' & \xrightarrow{\bar{f}} & X \\ \bar{p} \downarrow & & \downarrow p \\ X' & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Sea $\{U_\alpha\}$ una cubierta abierta de B tal que $p^{-1}(U_\alpha) = \bigsqcup_i V_{i,\alpha}$, con $V_{i,\alpha}$ abiertos de X y $p : V_{i,\alpha} \cong U_\alpha$. Así, $f^{-1}(U_\alpha)$ forma una cubierta abierta de X' y además

$$(\bar{p})^{-1}(f^{-1}(U_\alpha)) = (\bar{f})^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) = \bigsqcup_i (\bar{f})^{-1}(V_{i,\alpha}).$$

Ya que $\bar{f}$ es continua, se tiene que $(\bar{f})^{-1}(V_{i,\alpha})$ son abiertos de $X \times_B X'$. Veamos que $\bar{p} : (\bar{f})^{-1}(V_{i,\alpha}) \cong f^{-1}(U_\alpha)$. La restricción $\bar{p} : (\bar{f})^{-1}(V_{i,\alpha}) \rightarrow f^{-1}(U_\alpha)$ es el pullback de $p : V_{i,\alpha} \rightarrow U_\alpha$ a lo largo de $f : f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$. Por lo tanto $\bar{p}$ es homeomorfismo.

3. (**Acciones de grupo y cubrientes**) Sea G un grupo actuando sobre un espacio X . Supongamos que la acción de G en X es propiamente discontinua². Defínase la aplicación canónica $p : X \rightarrow X/G$.

- a) Probar que p es una aplicación abierta.
- b) Deducir que $p : X \rightarrow X/G$ es un cubriente.
- c) Defínase $h : G \rightarrow \text{Aut}(p)$ como $h(g)(x) = gx$. Probar que si X es conexo, entonces h es un isomorfismo.

Solución.

- a) Sea $U \subset X$ abierto. Entonces

$$\begin{aligned} p^{-1}(p(U)) &= \{x \in X \mid p(x) \in p(U)\} \\ &= \{x \in X \mid Gx = Gy \text{ para algún } y \in U\} \\ &= \{x \in X \mid x = gy \text{ para algún } y \in U, g \in G\} \\ &= \bigcup_{g \in G} gU. \end{aligned}$$

La acción de cada $g \in G$ sobre X define un homeomorfismo $\varphi_g : X \rightarrow X$, $x \mapsto gx$. Así, $\varphi_g(U) = gU$; es decir, gU es abierto para cada $g \in G$. Se sigue que $p^{-1}(p(U))$ es abierto y por lo tanto $p(U)$ es abierto en X/G .

- b) Sea $x \in X$ y $U = U_x$ una vecindad de x que satisface la condición de la discontinuidad propia. Entonces, por el inciso anterior $p(U)$ es abierto y es una vecindad abierta de $p(x) = Gx$. Además, $p^{-1}(p(U)) = \bigcup_{g \in G} gU$ en donde $\{gU \mid g \in G\}$ son subconjuntos abiertos disjuntos de X gracias a que la acción es propiamente discontinua. Finalmente, $p|_{gU} : gU \rightarrow p(U)$ es continua, biyectiva (si $x, x' \in gU$ verifican que $p(x) = p(x')$, entonces existe $g' \in G$ tal que $x = g'x'$; el elemento x pertenece entonces a $gU \cap (g'gU)$. Por lo tanto $g' = e$ y $x = x'$) y abierta; y por lo tanto un homeomorfismo.
- c) Veamos que $h : G \rightarrow \text{Aut}(p)$ es un homomorfismo inyectivo. En efecto, supongamos que $g \in \ker h$. Entonces $gx = x$. Si $g \neq e$, entonces podemos encontrar una vecindad abierta de x , $U = U_x$, tal que $gU \cap U \neq \emptyset$, lo cual es imposible ya que $x \in gU \cap U$.

Luego, veamos que $h : G \rightarrow \text{Aut}(p)$ es sobreyectiva. Por demostrar que, para toda $\phi \in \text{Aut}(p)$, existe $g \in G$ tal que $h(g) = \phi$. Para observar esto, dado que por hipótesis X es conexo, usaremos la Proposición 2.6. Fijemos cualquier punto

²La acción de G sobre X es propiamente discontinua si para cada $x \in X$ existe una vecindad $U = U_x$ de x tal que $gU \cap g'U = \emptyset$ para toda $g, g' \in G$ tales que $g \neq g'$.

$x_0 \in X$. Dado $\phi \in \text{Aut}(p)$, ya que x_0 y $\phi(x_0)$ se encuentran en la misma órbita, existe $g \in G$ tal que $gx_0 = \phi(x_0)$. Por lo tanto, ya que ϕ y $h(g)$ coinciden en un punto de X , siendo éste conexo, la Proposición 2.6 nos da lo requerido.

4. (**Grupo fundamental de $(S^1)^n$ vía cubrientes**) Probar lo siguiente:

- a) $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es un cubriente.
- b) $\pi_1(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.
- c) $\pi_1(\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n) \cong \mathbb{Z}^n$.

Solución.

- a) El grupo aditivo $\mathbb{Z}$ actúa sobre $\mathbb{R}$ por medio de la acción $\mathbb{Z} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(n, x) \mapsto x + n$. Notemos que la acción es propiamente discontinua ya que, si $x \in \mathbb{R}$ y $0 < \epsilon < 1/2$, entonces $U = U_x = (x - \epsilon, x + \epsilon)$ es una vecindad abierta de x que cumple la condición de la discontinuidad propia. Por el ejercicio anterior, se tiene el resultado.
- b) Ya que $\mathbb{R}$ es contraíble, es simplemente conexo. El Teorema 2.10 prueba lo requerido.
- c) Este inciso puede ser resuelto de las siguientes maneras.
 - 1) Es posible definir una acción propiamente discontinua de $\mathbb{Z}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$ de manera análoga como en el inciso anterior y, usando que $\mathbb{R}^n$ es simplemente conexo, el Teorema 2.10 termina el resultado.
 - 2) Por el primer inciso, sea $p_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ un cubriente para $i = 1, \dots, n$. Por el ejercicio 2, se tiene que

$$p := \prod_{i=1}^n p_i : \mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{R}/\mathbb{Z} = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$$

es aplicación cubriente. Usando el Teorema 2.10 concluimos.

- 3) Usando el ejercicio 1 inciso d),

$$\pi_1(\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n) = \pi_1\left(\prod_{i=1}^n \mathbb{R}/\mathbb{Z}\right) = \prod_{i=1}^n \pi_1(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = \prod_{i=1}^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^n.$$

5. (**Grupo fundamental de $\mathbb{R}P^n$ y de $L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$**) Probar lo siguiente:

- a) Si G es un grupo finito actuando de manera libre sobre un espacio Hausdorff X , entonces la acción es propiamente discontinua.
- b) $\pi_1(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, si $n \geq 2$. Cuando $n = 1$, $\pi_1(\mathbb{R}P^1) \cong \mathbb{Z}$.
- c) $\pi_1(L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Solución.

- a) Sea $G = \{1 = g_0, g_1, \dots, g_n\}$. Ya que X es Hausdorff, existen vecindades $U_0, U_1, \dots, U_n$ de $g_0x, g_1x, \dots, g_nx$ respectivamente con $U_0 \cap U_j = \emptyset$ para $j = 1, \dots, n$. Sea $U = \bigcap_{j=0}^n g_j^{-1}U_j$ que es una vecindad abierta de x . Entonces,

$$g_i U \cap g_j U = g_j((g_j^{-1}g_i U) \cap U) = g_j(g_k U \cap U) = \emptyset,$$

para alguna k .

- b) Sea $n \geq 2$. Consideremos la siguiente acción de $\{\pm 1\}$ sobre S^n : $\{\pm 1\} \times S^n \rightarrow S^n$, $(\pm 1, x) \mapsto \pm x$. Veamos que la acción es libre. Supongamos que $a \in \text{Stab}_{\{\pm 1\}}(x)$. Entonces, $ax = x$. Por lo tanto $a = 1$. De esta forma, por el Teorema 2.2, $S^n/\{\pm 1\} := \mathbb{R}P^n$ es un espacio topológico separado, y la aplicación canónica $S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ es un cubriente con 2 hojas (por el Corolario 2.3). Finalmente, ya que S^n es simplemente conexo, por el Teorema 2.10,

$$\pi_1(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

- c) Recordemos la construcción del espacio lenticular. Sea $m \in \mathbb{N}$, y sean $\ell_1, \dots, \ell_n$ números enteros primos relativos a m . El grupo U_m de m -ésimas raíces de la unidad es $U_m = \{e^{2\pi i k/m}\}_{k=0}^{m-1}$. Consideremos la siguiente acción de U_m sobre $S^{2n-1} = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \mid |z_1|^2 + \dots + |z_n|^2 = 1\}$:

$$U_m \times S^{2n-1} \rightarrow S^{2n-1}, \quad (\lambda, (z_1, \dots, z_n)) \mapsto (\lambda^{\ell_1} z_1, \dots, \lambda^{\ell_n} z_n).$$

Veamos que la acción es libre. Sea $z \in S^{2n-1}$ y supongamos que $\lambda \in U_m$ pertenece a $\text{Stab}_{U_m}(z)$. Entonces, $(\lambda^{\ell_1} z_1, \dots, \lambda^{\ell_n} z_n) = (z_1, \dots, z_n)$. Entonces, $\lambda^{\ell_j} z_j = e^{2\pi i k \ell_j/m} z_j = z_j$, para $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que $z_j \neq 0$. De la ecuación, se obtiene que $e^{2\pi i k \ell_j/m} = 1$. Por tanto, existe un entero $r \in \mathbb{Z}$ tal que $r = k \ell_j/m$. Así, $m \mid k \ell_j$. Ya que $(\ell_j, m) = (m, \ell_j) = 1$, se sigue que $m \mid k$. Esto último solo puede ocurrir cuando $k = 0$. Entonces, debe cumplirse que $\lambda = 1$ y, de esta forma, la acción es libre.

De esta manera, obtenemos un espacio topológico $L_m(\ell_1, \dots, \ell_n) := S^{2n-1}/U_m$ separado. Luego, por el Teorema 2.2, se tiene el cubriente de m hojas (Corolario 2.3): $S^{2n-1} \rightarrow L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$. Ya que S^{2n-1} es simplemente conexo, por el Teorema 2.10,

$$\pi_1(L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)) \cong U_m \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

6. (**Simplemente conexo y levantamientos**) Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente, de espacio total X conexo por arcos, $b \in B$ y $x \in p^{-1}(b)$. Entonces, X es simplemente conexo si, y solamente si, dos lazos $\alpha, \alpha' \in \Omega(B, b)$ son homótopos si sus levantamientos de origen x tienen los mismos extremos.

Solución. Si X es simplemente conexo, dos caminos en X que tienen el mismo origen y el mismo extremo son homótopos, y por lo tanto sus imágenes bajo p también.

Recíprocamente, si α y α' son dos caminos en X con el mismo origen x y mismo extremo, entonces los caminos $p \circ \alpha$ y $p \circ \alpha'$ en B tienen los mismos levantamientos en X con mismo origen y mismo extremo, y por tanto homótopos, y por levantamiento de homotopías, α y α' son homótopos.

7. (**Acción sobre la fibra**) Sea $p : X \rightarrow B$ una aplicación cubriente y $x \in p^{-1}(b)$.

- a) La aplicación

$$p^{-1}(b) \times \pi_1(B, b) \rightarrow p^{-1}(b), \quad (x, [\alpha]) \mapsto x[\alpha] := \tilde{\alpha}(1)$$

define una acción de $\pi_1(B, b)$ sobre $p^{-1}(b)$.

- b) $\text{Stab}_{\pi_1(B, b)}(x) = p_* \pi_1(X, x)$.

Solución.

- a) Sean $\alpha : I \rightarrow B$ y $\alpha' : I \rightarrow B$ dos lazos de base b . El levantamiento $\widetilde{\alpha\alpha'} \in \text{Lev}(\alpha\alpha')$ tal que $\widetilde{\alpha\alpha'}(0) = x$ es el producto del levantamiento $\tilde{\alpha} \in \text{Lev}(\alpha)$ tal que $\tilde{\alpha}(0) = x$ y del levantamiento $\tilde{\alpha'} \in \text{Lev}(\alpha')$ tal que $\tilde{\alpha'}(0) = \tilde{\alpha}(1)$. Por consiguiente,

$$x([\alpha][\alpha']) = (x[\alpha])[\alpha'].$$

Además, el levantamiento de origen x del lazo constante c_b es el lazo constante c_x . Así, $xe = x$ para todo $x \in p^{-1}(b)$ (aquí, e es el elemento neutro de $\pi_1(B, b)$).

- b) Sea $g = [\alpha] \in \pi_1(B, b)$ un elemento tal que $xg = x$. Sea $\tilde{\alpha} : I \rightarrow X \in \text{Lev}(\alpha)$ con $\tilde{\alpha}(0) = x$. Ya que $xg = x$, entonces $\tilde{\alpha}(1) = x$. Por lo tanto, $\tilde{\alpha} \in \Omega(X, x)$ y $g = [\alpha] \in p_*\pi_1(X, x)$. Recíprocamente, sea $g = [\beta] \in \pi_1(X, x)$. Entonces, por unicidad, $\beta \in \text{Lev}(p \circ \beta)$ con $\beta(0) = x$ y $\beta(1) = x$. Por lo tanto, $xp_*(g) = x$.

8. **(Fibra de un cubriente)** Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente.

- a) Supongamos que B es conexo por arcos. La aplicación $p^{-1}(b) \rightarrow \pi_0(X)$ que a todo punto $x \in p^{-1}(b)$ asocia la componente conexa que contiene a x induce una biyección

$$p^{-1}(b)/\pi_1(B, b) \cong \pi_0(X)$$

entre $\pi_0(X)$ y el conjunto de órbitas de $\pi_1(B, b)$ en $p^{-1}(b)$.

- b) Supongamos que B es conexo por arcos. El espacio X es conexo por arcos si y solo si la acción de $\pi_1(B, b)$ sobre $p^{-1}(b)$ es transitiva.
- c) Supongamos que X es conexo por arcos. Entonces, para todo $x \in p^{-1}(b)$, la aplicación de $\pi_1(B, b)$ en $p^{-1}(b)$ definida por $[\alpha] \mapsto x[\alpha]$ induce una biyección

$$\pi_1(B, b)/p_*\pi_1(X, x) \cong p^{-1}(b).$$

- d) Supongamos que X es conexo por arcos. Entonces, p es un cubriente con n hojas si y solo si, para todo punto $x \in p^{-1}(b)$, el subgrupo $p_*\pi_1(X, x)$ es de índice n en $\pi_1(B, b)$.
- e) Si X es conexo por arcos, entonces $p : X \rightarrow B$ es un homeomorfismo si, y solamente si, el morfismo $p_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(B, b)$ es isomorfismo de grupos.
- f) Un cubriente conexo por arcos de un espacio simplemente conexo es un homeomorfismo.

Solución.

- a) La aplicación $p^{-1}(b) \rightarrow \pi_0(X)$ es sobreyectiva. En efecto, si $y \in X$, es posible conectar $p(y)$ y b por un camino $\alpha : I \rightarrow B$. Sea $\tilde{\alpha} : I \rightarrow X \in \text{Lev}(\alpha)$ con $\tilde{\alpha}(0) = y$ y $\tilde{\alpha}(1) \in p^{-1}(b)$. De aquí que, toda componente conexa por arcos de X contiene al menos un punto de $p^{-1}(b)$.

Ahora, consideremos dos puntos x y x' de $p^{-1}(b)$. Si existe un camino $\alpha : I \rightarrow X$ que conecte a x con x' , tenemos que $x' = x[p \circ \alpha]$. Recíprocamente, si existe un elemento $[\beta] \in \pi_1(B, b)$ tal que $x' = x[\beta]$, el levantamiento de origen x de un representante cualquiera $[\alpha]$ forma un camino entre x y x' .

- b) Supongamos que X es conexo por arcos. Queremos ver que, para todo x y x' en $p^{-1}(b)$, existe un lazo $\beta \in \Omega(B, b)$ tal que $x[\beta] = x'$. Pero ya que X es conexo por arcos, siempre existe $\alpha : I \rightarrow X$ con $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = x'$. Tomando $\beta = p \circ \alpha$ se sigue que la acción es transitiva.

Recíprocamente, si la acción es transitiva, el último punto de la prueba en el inciso anterior concluye el resultado.

c) Sea $x \in p^{-1}(b)$. Verificamos que la aplicación $\varphi_x : \pi_1(B, b) \rightarrow p^{-1}(b)$, $[\alpha] \mapsto x[\alpha]$, induce una aplicación $\bar{\varphi}_x : \pi_1(B, b)/\text{Stab}_{\pi_1(B, b)}(x) \rightarrow p^{-1}(b)$. En efecto, dos elementos $[\alpha], [\alpha']$ de $\pi_1(B, b)$ son equivalentes si, y solamente si, $[\alpha]^{-1}[\alpha'] \in \text{Stab}_{\pi_1(B, b)}(x)$, que equivale a $x[\alpha] = x[\alpha']$. La aplicación $\bar{\varphi}_x$ es inyectiva por construcción. Ya que X es conexo por arcos, se tiene que la acción es transitiva y, por lo tanto, $\bar{\varphi}_x$ es sobreyectiva. Finalmente, ya que $\text{Stab}_{\pi_1(B, b)}(x) = p_*\pi_1(X, x)$, se sigue lo que se quería probar.

d) Ya que X es conexo por arcos, gracias al ejercicio anterior se tiene que

$$n = \#p^{-1}(b) = [\pi_1(B, b) : p_*\pi_1(X, x)].$$

e) Si p_* es un isomorfismo, entonces $p_*\pi_1(X, x) = \pi_1(B, b)$. Entonces, $\#p^{-1}(b) = 1$. Por lo tanto, p es inyectiva y así, un homeomorfismo (ya que todo cubriente es continuo, abierto y sobre).

f) Si $p : X \rightarrow B$ es tal cubriente, entonces p_* es inyectiva, y de imagen nula, de donde un isomorfismo. Por el inciso anterior, p es un homeomorfismo.

9. (**Cubrientes y conjugación**) Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente. Sean x_0 y x_1 puntos de X que pertenecen a una componente conexa por arcos de X tales que $p(x_0) = p(x_1)$. Sea $b = p(x_0)$. Entonces, los subgrupos $p_*\pi_1(X, x_0)$ y $p_*\pi_1(X, x_1)$ son conjugados en $\pi_1(B, b)$: existe $[\alpha] \in \pi_1(B, b)$ tal que

$$p_*\pi_1(X, x_1) = [\alpha] p_*\pi_1(X, x_0) [\alpha]^{-1}.$$

Recíprocamente, para todo elemento $[\alpha'] \in \pi_1(B, b)$, existe un punto $x'_1 \in p^{-1}(b)$ tal que

$$p_*\pi_1(X, x'_1) = [\alpha'] p_*\pi_1(X, x_0) [\alpha']^{-1}.$$

Solución. Sea $\alpha \in \Omega(X, x_0, x_1)$. Sea $\alpha_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$ el isomorfismo de cambio de punto de base a lo largo de α .

Sea $\beta = p \circ \alpha \in \Omega(B, b)$. El elemento $[\beta] \in \pi_1(B, b)$ define un automorfismo $\beta_* : \pi_1(B, b) \rightarrow \pi_1(B, b)$, $[\gamma] \mapsto [\beta\gamma\bar{\beta}]$. Se tiene el diagrama conmutativo siguiente:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{\alpha_*} & \pi_1(X, x_1) \\ p_* \downarrow & & \downarrow p_* \\ \pi_1(B, b) & \xrightarrow[\beta_*]{} & \pi_1(B, b) \end{array}$$

En efecto, sea $\delta : I \rightarrow X \in \Omega(X, x_0)$. Entonces,

$$(p_* \circ \alpha_*)([\delta]) = p_*([\alpha\delta\bar{\alpha}]) = [p \circ \alpha][p \circ \delta][p \circ \bar{\alpha}] = [\beta]p_*([\delta])[\beta]^{-1} = (\beta_* \circ p_*)([\delta]).$$

Ya que α_* es un isomorfismo, $\beta_*(p_*\pi_1(X, x_0)) = p_*\pi_1(X, x_1)$.

Recíprocamente, escojamos un elemento $[\alpha'] \in \pi_1(B, b)$. Sea $\bar{\alpha}' : I \rightarrow B \in \Omega(B, b)$ un lazo que representa la clase α' y sea $\beta' : I \rightarrow X \in \text{Lev}(\bar{\alpha}')$ tal que $\beta'(0) = x_0$. Pongamos $x'_1 = \beta'(1)$. Los argumentos precedentes muestran que

$$p_*\pi_1(X, x'_1) = [\alpha'] p_*\pi_1(X, x_0) [\alpha']^{-1}.$$

10. (**Cubriente de Galois**) Sea $p : X \rightarrow B$ una aplicación cubriente con espacio total X conexo y localmente conexo por arcos. Sea $x \in X$ y $b = p(x)$.

- a) La acción de $\text{Aut}(p)$ sobre $p^{-1}(b)$ es transitiva si, y solamente si, $p_*\pi_1(X, x)$ es normal en $\pi_1(B, b)$; esto es, p es regular.
- b) Sea p un cubriente regular, entonces $\text{Aut}(p) \cong \pi_1(B, b)/p_*\pi_1(X, x)$.

Solución.

- a) Supongamos que la acción de $\text{Aut}(p)$ sobre $p^{-1}(b)$ es transitiva. Consideremos $\alpha \in \Omega(X, x)$. Veamos que, para todo $\sigma \in \Omega(B, b)$,

$$[\sigma]^{-1}[p \circ \alpha][\sigma] = [p \circ \sigma']$$

para cierto $\sigma' \in \Omega(X, y)$. Sea $\tilde{\sigma} \in \text{Lev}(\sigma)$ con $\tilde{\sigma}(0) = x$ y $\tilde{\sigma}(1) = y$. Entonces, por hipótesis, y es la imagen de x por un elemento $h \in \text{Aut}(p)$. Tenemos,

$$[\sigma]^{-1}[p \circ \alpha][\sigma] = [\bar{\sigma}(p \circ \alpha)\sigma],$$

y $\bar{\sigma}(p \circ \alpha)\sigma$ se levanta en $\bar{\sigma}\alpha\tilde{\sigma}$, un lazo basado en $y = h(x)$. Así,

$$\begin{aligned} [\bar{\sigma}(p \circ \alpha)\sigma] &\in p_*\pi_1(X, y) = p_*\pi_1(X, h(x)) = p_*h_*\pi_1(X, x) \\ &= (p \circ h)_*\pi_1(X, x) = p_*\pi_1(X, x). \end{aligned}$$

Recíprocamente, supongamos que $p_*\pi_1(X, x)$ es normal en $\pi_1(B, b)$. Comencemos por construir un homomorfismo de grupos $h : \pi_1(B, b) \rightarrow \text{Aut}(p)$.

Sea $\alpha \in \Omega(B, b)$ y sea $\tilde{\alpha} \in \text{Lev}(\alpha)$ con $\tilde{\alpha}(0) = x$ y $\tilde{\alpha}(1) = y$. Por hipótesis, $p_*\pi_1(X, x) = p_*\pi_1(X, y)$. Entonces, por el Teorema 2.8, existe un automorfismo $h_\alpha = h([\alpha]) \in \text{Aut}(p)$ que envía x sobre y .

- b) Consideremos nuevamente $\alpha \in \Omega(B, b)$ y $\tilde{\alpha}_x \in \text{Lev}(\alpha)$ a su único levantamiento de origen $x \in p^{-1}(b)$. Entonces, por definición de h , $h([\alpha])(x) = \tilde{\alpha}_x(1)$. Además, para todo automorfismo g de cubrientes, se tiene $g \circ \tilde{\alpha}_x = \tilde{\alpha}_{g(x)}$ ya que $g \circ \tilde{\alpha}_x \in \text{Lev}(\alpha)$ y $(g \circ \tilde{\alpha}_x)(1) = g(x)$.

Mostremos que $h : \pi_1(B, b) \rightarrow \text{Aut}(p)$ es un homomorfismo de grupos. Levantamos a α de x con $h([\alpha])(x) = y$, luego α' de y a $h([\alpha'])(y) = z$; en otros términos, $\tilde{\alpha}_x(1) = y$, $\tilde{\alpha}'_y(1) = z$, $\widetilde{\alpha\alpha'}_x(1) = z$. El automorfismo $h([\alpha\alpha'])$ envía todo punto $x \in p^{-1}(b)$ en la extremidad z de $\widetilde{\alpha\alpha'}_x$. Se tiene,

$$h([\alpha]) \circ h([\alpha'])(x) = h([\alpha])(\tilde{\alpha}'_x(1)) = \tilde{\alpha}'_{h([\alpha])(x)}(1) = \tilde{\alpha}'_y(1) = z.$$

Por lo tanto, $h : \pi_1(B, b) \rightarrow \text{Aut}(p)$ es un homomorfismo de grupos. Ahora bien,

$$\ker(h) = \{[\alpha] \in \pi_1(B, b) \mid h([\alpha])(x) = x \ \forall x \in p^{-1}(b)\} = p_*\pi_1(X, x).$$

11. (Ejemplos de cubrientes de Galois)

- a) Determinar todos los automorfismos del cubriente $S^1 \rightarrow S^1$, $z \mapsto z^n$ ($n \geq 1$). ¿Es un cubriente de Galois?
- b) Calcular $\text{Aut}(S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n)$. ¿Es de Galois?

Solución.

- a) El cubriente $z \mapsto z^n$ es de Galois debido a que el grupo fundamental de S^1 es abeliano, $\mathbb{Z}$. Dicho esto, notemos que se tienen n automorfismos distintos de $z \mapsto z^n$ dados por $\phi_k(z) = z \exp\left(\frac{2i\pi k}{n}\right)$ donde $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Como tiene n hojas y son morfismos que actúan transitivamente sobre las fibras, obtenemos que el cubriente es de Galois y que no pueden existir otros morfismos de cubrientes. Además, $\text{Aut}_{S^1}(S^1 \rightarrow S^1) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

b) Tenemos que $\text{Aut}(S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

12. (**Cubrientes que no son Galois**) ¿Es posible obtener un cubriente de Galois de $\mathbb{R}P^2 \vee \mathbb{R}P^2$ en donde el grupo de automorfismos sea $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$?

Solución. La respuesta es no, ya que si se tuviera tal cubriente $p : X \rightarrow \mathbb{R}P^2 \vee \mathbb{R}P^2$, entonces

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \text{Aut}(p) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^2 \vee \mathbb{R}P^2)/p_*\pi_1(X) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})/p_*\pi_1(X),$$

de donde cualquier cociente conmutativo de tal grupo no contiene elementos de orden 4.

13. (**Aplicación sobre la esfera nulhomotópica**) Demuestra que si Y es conexo por arcos, localmente conexo por arcos y tiene grupo fundamental finito, entonces cada aplicación $Y \rightarrow S^1$ es nulhomotópica.

Solución. Usaremos el Teorema 2.8. Sea $f : Y \rightarrow S^1$ y considérese el cubriente $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$. Ya que $\pi_1(Y)$ es finito, entonces $f_*\pi_1(Y)$ es finito. Por otra parte, $p_*\pi_1(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$. Así, $f_*\pi_1(Y) \subset \mathbb{Z}$ si, y sólo si, $f_*\pi_1(Y) = \{1\}$. Por el Teorema 2.8, existe un levantamiento $\tilde{f} : Y \rightarrow \mathbb{R}$. Ya que $\mathbb{R}$ es contraíble, existe una homotopía $F : \mathbb{R} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, t) \mapsto (1-t)x$. Sea $F' : Y \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la aplicación continua dada por $F'(y, t) = (1-t)\tilde{f}(y)$. Entonces, $F' : \tilde{f} \simeq c_{x=\tilde{f}(y)}$. Finalmente, tomando $H = p \circ F' : f \simeq c_x$.

14. (**Espacio conexo y localmente conexo que no tiene cubriente universal**) Sea $B = \prod_{i=1}^{\infty} S^1$. Probar que B no tiene cubriente universal.

Solución. Consideremos la proyección $r_n : B \rightarrow S^1$ dada por $(z_1, z_2, z_3, \dots) \mapsto z_1$. El espacio B satisface la propiedad de que, para cualquier espacio Z , $f : Z \rightarrow B$ es continua si, y solamente si, $r_n \circ f : Z \rightarrow S^1$ es continua. Entonces un lazo $\phi : I \rightarrow B$ es equivalente a lazos $(\phi_1, \phi_2, \dots)$ de S^1 con la propiedad $\phi_i = r_i \circ \phi$ para cada i . Así, $\phi \simeq \psi$ (rel ∂I) si, y solo si, $\phi_i \simeq \psi_i$ (rel ∂I) para todo i . Concluimos que

$$\pi_1(B) \cong \prod_{i=1}^{\infty} \pi_1(S^1) \cong \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{Z}.$$

El espacio B es separado, conexo y localmente conexo por arcos. Supongamos que B admite un cubriente universal. Entonces, por el Teorema 2.14, B tiene que ser semilocalmente simplemente conexo. De esta manera, el punto $\mathbf{1} = (1, 1, 1, \dots)$ admite una vecindad $U \ni \mathbf{1}$ tal que, si $i : U \rightarrow B$ es la inclusión, el morfismo $i_* : \pi_1(U, \mathbf{1}) \rightarrow \pi_1(B, \mathbf{1})$ es el morfismo nulo.

Ahora bien, para todo U , existe $n \in \mathbb{N}$ tal que U contiene al punto $(1, 1, \dots, 1, z_{n+1}, z_{n+2}, \dots)$ para $z_{n+1}, z_{n+2}, \dots \in S^1$. Consideremos el siguiente lazo

$$\phi : I \rightarrow U, \quad t \mapsto (1, \dots, 1, e^{2\pi it}, 1, 1, \dots).$$

Entonces $[\phi] \neq 1$ en $\pi_1(B)$; en contradicción con la hipótesis sobre U .

15. (**Clasificación de cubrientes**) Describir, hasta isomorfismos de espacios cubrientes, todos los espacios cubrientes conexos de los siguientes espacios:

- a) S^1 como el círculo unitario en el plano complejo.
b) $\mathbb{R}P^n$.

Solución. Aplicaremos el Teorema 2.16.

- a) Se tiene que $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Los únicos subgrupos de $\mathbb{Z}$ no triviales son $n\mathbb{Z}$. Por lo tanto, los cubrientes conexos de S^1 son de la forma $\mathbb{R}/n\mathbb{Z} \rightarrow S^1 : t \bmod n \mapsto e^{2\pi it}$. La multiplicación por n induce un homeomorfismo entre $\mathbb{R}/n\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$. Así, hasta isomorfismos, los cubrientes conexos de S^1 son $S^1 \rightarrow S^1 : z \mapsto z^n$, de fibra $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, y su cubriente universal $\exp : \mathbb{R} \rightarrow S^1 : t \mapsto e^{2\pi it}$, que corresponde al subgrupo trivial de $\mathbb{Z}$. El estabilizador es $n\mathbb{Z}$ y el grupo de automorfismos es el cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; sus elementos son $z \mapsto ze^{2i\pi k/n}$.
- b) Sabemos que $\pi_1(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ para $n \geq 2$. Como los únicos subgrupos de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ son $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ y $\{0\}$, para $n \geq 2$, los cubrientes conexos del espacio proyectivo real $\mathbb{R}P^n$ son, hasta isomorfismos, su cubriente universal $S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ y la identidad $\mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$.

16. (Grupos de homotopía superiores y cubrientes)

- a) Sea $p : (X, x) \rightarrow (B, b)$ un cubriente en donde $b = p(x)$. Mostrar que para $q \geq 2$, se tiene un isomorfismo de grupos $p_* : \pi_q(X, x) \rightarrow \pi_q(B, b)$.
- b) Calcular $\pi_q(S^1, *)$ para $q \geq 2$.
- c) Probar que

$$\pi_q(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & q > 1. \end{cases}$$

- d) Mostrar que $\pi_q(S^n) \cong \pi_q(\mathbb{R}P^n)$ para $q > 1$.
- e) Mostrar que $\pi_q(S^n) = 0$ si $q < n$.
- f) Supongamos que $q \leq n$. Calcular $\pi_q(\mathbb{R}P^n)$.
- g) Si $q < n$, ¿existe una retracción de $\mathbb{R}P^n$ a $\mathbb{R}P^q$?

Solución.

- a) Veamos que p_* es sobreyectiva. Esto es, que para toda $[f] \in \pi_q(B, b)$, existe $[g] \in \pi_q(X, x)$ tal que $p_*([g]) = [f]$. Sea $f : (S^q, s) \rightarrow (B, b)$ una aplicación continua. Ya que $q \geq 2$, $\pi_1(S^q, s) = 0$. Entonces, se satisface que $f_*\pi_1(S^q, s) = 0 \subset p_*\pi_1(X, x)$. Así, por el Teorema 2.8, existe un levantamiento $\tilde{f} : (S^q, s) \rightarrow (X, x) \in \text{Lev}(f)$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow \tilde{f} & \downarrow p \\ Y & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

conmuta: $p \circ \tilde{f} = f$. Tomando $g = \tilde{f}$ se cumple que $[f] = [p \circ \tilde{f}] = p_*([\tilde{f}])$.

Ahora veamos que p_* es inyectivo. Supongamos que $[\tilde{f}] \in \ker p_*$. Entonces, $p_*([\tilde{f}]) = [p \circ \tilde{f}] = 0$. Por lo tanto, existe una homotopía $H_t : f = p \circ \tilde{f} \simeq c_b$ vía $H : (S^q, s) \times I \rightarrow (B, b)$ tal que $H_1 = f$ y $H_0 = c_b$. Por el Teorema 2.7, existe un único levantamiento $\tilde{H}_t : (S^q, s) \rightarrow (X, x)$ tal que $p \circ \tilde{H}_t = H_t$. Así, $p \circ \tilde{H}_1 = H_1 = f$ y $p \circ \tilde{H}_0 = H_0 = c_b$. Por unicidad, $\tilde{H}_1 = \tilde{f}$ y $\tilde{H}_0 = c_x$. Esto implica que $\tilde{H}_t : \tilde{f} \simeq c_x$ y $[\tilde{f}] = 0$.

- b) Ya que $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ es cubriente y $\pi_q(\mathbb{R}, *) = 0$ se tiene, por el inciso anterior, que $\pi_q(S^1, *) = \pi_q(\mathbb{R}, *) = 0$ para $q \geq 2$.

- c) Se tiene que $\pi_1(S^1, *) \cong \mathbb{Z}$. Entonces,

$$\pi_1(\mathbb{T}^2) = \pi_1(S^1 \times S^1) \cong \pi_1(S^1) \oplus \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

Por otra parte, se tiene que $\mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$ es cubriente. Entonces, ya que $\mathbb{R}^n$ es contraíble entonces, para $q \geq 2$, $\pi_q(\mathbb{T}^2) \cong \pi_q(\mathbb{R}^2) = 0$.

También, es posible usar el ejercicio 4 como sigue:

$$\pi_q(\mathbb{T}^2) = \pi_q(S^1) \oplus \pi_q(S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & q \geq 2. \end{cases}$$

- d) Ya que $S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ es cubriente, entonces $\pi_q(S^n) \cong \pi_q(\mathbb{R}P^n)$ para $q \geq 2$.
- e) Sea $[g] \in \pi_q(S^n)$. Entonces, existe³ una función suave $f : S^q \rightarrow S^n$ tal que $[f] = [g]$. Por el Teorema de Brown–Sard⁴, existe un valor regular $y_0 \in S^n$ de f . Así, $f^{-1}(y_0)$ es una subvariedad regular de S^q de dimensión $q - n < 0$, lo que implica que $f^{-1}(y_0) = \emptyset$. Entonces, f se puede factorizar como

$$\begin{array}{ccc} & S^n - \{y_0\} \cong \mathbb{R}^n & \\ & \uparrow \tilde{f} & \downarrow i \\ S^q & \xrightarrow{f} & S^n \end{array}$$

Entonces, $\tilde{f} \simeq c$ pues $\mathbb{R}^n$ es contraíble. Por lo tanto, $f \simeq i \circ c \simeq c$; esto es, $[g] = [f] = 0$.

- f) Por los puntos anteriores, $\pi_n(\mathbb{R}P^n) \cong \pi_n(S^n)$ y $\pi_q(\mathbb{R}P^n) \cong 0$.

Ahora bien, el Teorema de Hurewicz afirma que, para cualquier espacio X y para cualquier $q \geq 1$, existe un homomorfismo de grupos $h : \pi_q(X) \rightarrow H_q(X)$ que, para $q \leq n$ con $n \geq 2$, es un isomorfismo si X es simplemente conexo. En particular,

$$\pi_n(\mathbb{R}P^n) \cong \pi_n(S^n) \cong H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

- g) Sea $q < n$ y supongamos que existe una retracción $r : \mathbb{R}P^n \rightarrow \mathbb{R}P^q$. Sea $i : \mathbb{R}P^q \rightarrow \mathbb{R}P^n$ la inclusión. La aplicación $r \circ i$ induce la identidad sobre los grupos de homotopía, y por tanto sobre $\pi_q(\mathbb{R}P^q) \cong \mathbb{Z}$, lo cual es imposible porque se factoriza por $\{0\}$.

3. Homología de espacios

3.1. Definición de homología

Sea $q \in \mathbb{N}$, el q -simplejo estándar (ordenado) Δ_q es la envolvente convexa afín en $\mathbb{R}^{q+1}$ de vectores en la base canónica $(e_0, e_1, \dots, e_q)$:

$$\Delta_q = \left\{ (t_0, \dots, t_q) \in \mathbb{R}^{q+1} \mid t_i \geq 0, \sum_i t_i = 1 \right\}.$$

³Sean M y N variedades suaves y $g : M \rightarrow N$ una función continua, entonces existe $f : M \rightarrow N$ suave tal que $g \simeq f$.

⁴**Brown–Sard.** Sea $f : M \rightarrow N$ una función suave, entonces el conjunto de valores regulares de f es denso en N .

Sea X un espacio. Definimos el conjunto de q -simplejos singulares de X como

$$S_q(X) = R(\{\sigma : \Delta_q \rightarrow X \mid \sigma \text{ es continua}\}).$$

Así, los 0-simplejos se identifican con los puntos de X , y los 1-simplejos singulares con los caminos en X (utilizando la única aplicación afín que manda $[0, 1]$ sobre Δ_1 enviando $0 \in [0, 1]$ sobre $e_0 = (1, 0) \in \Delta_1$, la cual es $t \mapsto (1 - t, t)$). Se define,

$$\partial_q : S_q(X) \rightarrow S_{q-1}(X), \quad \sigma \mapsto \sum_{i=0}^q (-1)^i \sigma \circ F_q^i,$$

en donde $F_q^i : \Delta_{q-1} \rightarrow \Delta_q$ es la función afín dada por

$$F_q^i(e_j) = \begin{cases} e_j & j < i \\ e_{j+1} & j \geq i. \end{cases}$$

Se cumple que $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$.

Definición 3.1 (Módulo de homología singular). Al complejo de cadenas $\{S_\bullet(X), \partial_\bullet\}$ se le llama *el complejo de cadenas singulares* de X . Se define el q -ésimo módulo de homología singular como

$$H_q(X) := H_q(X; R) = Z_q(X)/B_q(X),$$

en donde $Z_q(X) = \ker \partial_q$ son los q -ciclos singulares y $B_q(X) = \text{im } \partial_q$ son las q -fronteras singulares.

Sea $f : X \rightarrow Y$ una aplicación continua. Definimos

$$f_\# : S_q(X) \rightarrow S_q(Y), \quad \sigma \mapsto f \circ \sigma.$$

Entonces, $f_\#$ es morfismo de cadenas y, por lo tanto, define una aplicación $f_* : H_\bullet(X) \rightarrow H_\bullet(Y)$.

Sea $A \subset X$ un subespacio. Definimos,

$$Z_q(X, A) = \{c \in S_q(X) \mid \partial_q(c) \in S_{q-1}(A)\}$$

y

$$B_q(X, A) = \{c \in S_q(X) \mid c = \partial_{q+1}(c') + d, \ c' \in S_{q+1}(X), \ d \in S_q(A)\}.$$

Definición 3.2 (Módulo de homología singular para una pareja). Sea (X, A) una pareja de espacios. Se define el q -ésimo módulo de homología para (X, A) como

$$H_q(X, A) = Z_q(X, A)/B_q(X, A).$$

Nótese que, si $A = \emptyset$, entonces $H_q(X, A) = H_q(X)$ pues $S_q(\emptyset) = 0$ para toda q .

Sea $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ una aplicación de parejas. Se tiene que $f_\#(Z_q(X, A)) \subset f_\#(Z_q(Y, B))$.

En efecto, sea $c \in Z_q(X, A)$. Entonces, $\partial_q(c) \in S_{q-1}(A)$. Sea $c \in B_q(X, A)$. Entonces, $c = \partial_{q+1}(c') + d$. Luego,

$$f_\#(c) = f_\# \partial_{q+1}(c') + f_\#(d) = \partial_{q+1} f_\#(c') + f_\#(d).$$

Como $d \in S_q(A)$, $f_\#(d) \in S_q(B)$; es decir $f_\#(c) \in B_q(Y, B)$.

Por lo tanto, $f_\#$ pasa al cociente y define

$$f_* : H_\bullet(X, A) \rightarrow H_\bullet(Y, B), \quad [z] \mapsto [f_\#(z)].$$

Definición 3.3 (Homología reducida). Sea $X \neq \emptyset$. El *complejo aumentado* de X es $S_\bullet(X)$ con un término adicional $S_{-1}(X) := R$ y $\partial_0 : S_0(X) \rightarrow R$ dado por $\partial_0(\sum_x r_x x) = \sum_x r_x$ (el morfismo ϵ del Ejercicio 1b). Como $\partial_0 \circ \partial_1 = 0$ (consecuencia directa del Ejercicio 1b, donde se muestra $\text{im } \partial_1 = \ker \epsilon$), el complejo aumentado es un complejo de cadenas. Se define

$$\tilde{H}_q(X) := H_q(S_\bullet(X) \oplus_{S_0(X)} R) = \begin{cases} \ker \partial_q / \text{im } \partial_{q+1} & q > 0 \\ \ker \epsilon / \text{im } \partial_1 & q = 0. \end{cases}$$

Por el Ejercicio 1b, ϵ es sobreyectiva, así que la sucesión corta $0 \rightarrow \ker \epsilon \rightarrow S_0(X) \xrightarrow{\epsilon} R \rightarrow 0$ se escinde (imagen libre), dando

$$H_0(X) \cong \tilde{H}_0(X) \oplus R,$$

y $\tilde{H}_q(X) = H_q(X)$ para $q > 0$.

3.2. Teoremas

Teorema 3.4 (Sucesión larga de homología). Sea (X, A) una pareja de espacios. Si $i : A \hookrightarrow X$ y $j : X \hookrightarrow (X, A)$ son inclusiones, entonces existe una sucesión exacta larga

$$\cdots \rightarrow H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \xrightarrow{\hat{\partial}_q} H_{q-1}(A) \rightarrow \cdots$$

Además, la sucesión se extiende a la homología reducida

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_q(A) \rightarrow \tilde{H}_q(X) \rightarrow H_q(X, A) \xrightarrow{\hat{\partial}_q} \tilde{H}_{q-1}(A) \rightarrow \cdots$$

Demostración. Para cada q , $S_q(A) \subset S_q(X)$ es un submódulo, y ∂_q lo preserva; así, $\{S_q(A)\}$ es un subcomplejo de $\{S_q(X)\}$, y se tiene la sucesión corta exacta de complejos de cadenas

$$0 \rightarrow S_\bullet(A) \xrightarrow{i_\#} S_\bullet(X) \xrightarrow{j_\#} S_\bullet(X)/S_\bullet(A) \rightarrow 0.$$

Bajo la identificación $H_q(S_\bullet(X)/S_\bullet(A)) = H_q(X, A)$ (un q -ciclo de $S_\bullet(X)/S_\bullet(A)$ es la clase de un $c \in S_q(X)$ con $\partial_q(c) \in S_{q-1}(A)$, es decir $c \in Z_q(X, A)$; dos representantes c, c' dan el mismo ciclo del cociente si $c - c' \in S_q(A) + \partial_{q+1}(S_{q+1}(X)) = B_q(X, A)$, exactamente la Definición 3.2), esto es una sucesión exacta corta de complejos de cadenas.

El *lema del zig-zag* de álgebra homológica afirma que toda sucesión corta exacta de complejos de cadenas $0 \rightarrow A_\bullet \rightarrow B_\bullet \rightarrow C_\bullet \rightarrow 0$ induce una sucesión exacta larga en homología, con conectante $\hat{\partial}_q : H_q(C) \rightarrow H_{q-1}(A)$ definido por: dado $[c] \in H_q(C)$, levantar c a $b \in B_q$ (posible pues $B_q \rightarrow C_q$ es sobre), notar que $\partial b \in A_{q-1}$ (pues su imagen en C_{q-1} es $\partial c = 0$), y poner $\hat{\partial}_q[c] := [\partial b] \in H_{q-1}(A)$ (bien definido: independiente del levantamiento y de un representante homólogo de c , y ∂b es un ciclo de A_{q-1} porque $\partial \partial b = 0$ en B_{q-2} y $A_{q-1} \rightarrow B_{q-1}$ es inyectiva). La exactitud en cada uno de los tres puntos ($H_q(A)$, $H_q(B)$, $H_q(C)$) se verifica por una persecución de diagramas directa a partir de las definiciones. Aplicado a nuestra sucesión, con $\hat{\partial}_q[z] = [\partial_q(z)]$ para $z \in Z_q(X, A)$ (tomando $b = z \in S_q(X)$ como levantamiento), esto da exactamente la sucesión enunciada.

Para la versión reducida: si $A \neq \emptyset$, los complejos aumentados de A y X dan la misma sucesión corta exacta $0 \rightarrow S_\bullet(A) \rightarrow S_\bullet(X) \rightarrow S_\bullet(X)/S_\bullet(A) \rightarrow 0$ en grados ≥ 0 , pero ahora con el término común $S_{-1}(A) = S_{-1}(X) = R$ en grado -1 (que se cancela en el cociente, pues $S_{-1}(X)/S_{-1}(A) = 0$); el mismo lema del zig-zag aplicado al complejo aumentado da la sucesión exacta larga reducida, que coincide con la no reducida salvo en $q = 0, -1$, en donde el término $H_{-1}(S_\bullet(X)/S_\bullet(A)) = 0$ recupera $H_q(X, A)$ sin modificar (ya que $S_\bullet(X)/S_\bullet(A)$ no tiene el término de aumentación). $\square$

Teorema 3.5 (Invarianza homotópica). Sean $f, g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ aplicaciones continuas tales que $f \simeq g$. Entonces $f_* = g_* : H_q(X, A) \rightarrow H_q(Y, B)$ para toda q .

En particular, si X y Y son dos espacios con el mismo tipo de homotopía, entonces $H_q(X) \cong H_q(Y)$ para toda q .

Por el teorema anterior, si X es contraíble,

$$H_q(X) = \begin{cases} R & q = 0 \\ 0 & q \neq 0. \end{cases}$$

Demostración. Sea $F : (X \times I, A \times I) \rightarrow (Y, B)$ una homotopía de f a g . Basta construir un operador prisma $P : S_q(X) \rightarrow S_{q+1}(Y)$, para cada q , tal que

$$\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#} : S_q(X) \rightarrow S_q(Y)$$

(“ P es una homotopía de cadenas entre $f_{\#}$ y $g_{\#}$ ”), y tal que $P(S_q(A)) \subset S_{q+1}(B)$: en efecto, dado esto, para $z \in Z_q(X, A)$ (es decir $\partial z \in S_{q-1}(A)$),

$$g_{\#}(z) - f_{\#}(z) = \partial(P(z)) + P(\partial z),$$

y $P(\partial z) \in S_q(B)$ ya que $\partial z \in S_{q-1}(A)$; así, módulo $S_q(B)$, $g_{\#}(z) - f_{\#}(z) \equiv \partial(P(z)) \in B_q(Y, B)$. Por lo tanto $g_{\#}(z)$ y $f_{\#}(z)$ definen la misma clase en $H_q(Y, B)$, es decir $f_* = g_*$ en $H_q(X, A)$.

Construcción de P . Piénsese en $\Delta^q \times I$ como un prisma con vértices inferiores $v_0, \dots, v_q$ (copia de $\Delta^q \times \{0\}$) y superiores $w_0, \dots, w_q$ (copia de $\Delta^q \times \{1\}$). El prisma se triangula en los $(q+1)$ -símplices $[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_q]$, $i = 0, \dots, q$. Para $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$, definimos

$$P(\sigma) := \sum_{i=0}^q (-1)^i (F \circ (\sigma \times \text{id}_I))|_{[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_q]} \in S_{q+1}(Y),$$

extendido R -linealmente a $P : S_q(X) \rightarrow S_{q+1}(Y)$. Si σ tiene imagen en A , entonces $\sigma \times \text{id}_I$ tiene imagen en $A \times I$, y $F \circ (\sigma \times \text{id}_I)$ tiene imagen en B (ya que $F(A \times I) \subset B$); así $P(S_q(A)) \subset S_{q+1}(B)$, como se requería.

Verificación de $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$. Al calcular ∂ de cada símple $[v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_q]$ en la suma que define $P(\sigma)$ y sumar sobre i con los signos $(-1)^i$, los términos correspondientes a omitir un vértice interior de cada símple se cancelan en parejas consecutivas (i e $i+1$, cada uno contribuye una vez con signo $+$ y otra con signo $-$ al mismo símple de codimensión 1 con $v_i = w_i$ colapsado), salvo dos: el símple inferior $[v_0, \dots, v_q] = \Delta^q \times \{0\}$, que aporta $(F \circ (\sigma \times \text{id}))|_{\Delta^q \times \{0\}} = f \circ \sigma$ con signo $+$ (proviene del término $i = 0$ de $P(\sigma)$, al omitir el último vértice w_0 de $[v_0, w_0, \dots, w_q]$), y el símple superior $[w_0, \dots, w_q] = \Delta^q \times \{1\}$, que aporta $-g \circ \sigma$ (proviene del término $i = q$ de $P(\sigma)$, con signo $(-1)^q$, al omitir el primer vértice v_q de $[v_0, \dots, v_q, w_q]$, multiplicado por el signo global $(-1)^{q+1}$ de esa cara al tomar ∂). Siguiendo cuidadosamente los signos restantes (como en Hatcher, *Algebraic Topology*, Lema 2.10), se obtiene exactamente

$$\partial(P(\sigma)) = g \circ \sigma - f \circ \sigma - P(\partial\sigma),$$

es decir $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$ sobre $S_q(X)$, que es la identidad buscada. $\square$

Teorema 3.6 (Escisión). Sean X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Sea $U \subset A$ tal que $\bar{U} \subset \mathring{A}$. La inclusión $j : (X - U, A - U) \hookrightarrow (X, A)$, induce un isomorfismo

$$H_q(X - U, A - U) \xrightarrow{\cong} H_q(X, A).$$

Demostración. Sea $B := X \setminus U$ y $\mathcal{U} = \{A, B\}$. Veamos que $\mathring{A} \cup \mathring{B} = X$: si $x \notin \mathring{A}$, entonces, como $\overline{U} \subset \mathring{A}$, se tiene $x \notin \overline{U}$ (si $x \in \overline{U}$ entonces $x \in \mathring{A}$), así $x \in X \setminus \overline{U}$; pero $X \setminus \overline{U}$ es abierto (complemento de un cerrado) y está contenido en $B = X \setminus U$, luego $x \in \mathring{B}$. Sea $S_\bullet^\mathcal{U}(X) \subset S_\bullet(X)$ el subcomplejo generado por los símlices singulares $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$ cuya imagen está contenida en A o en B (los símlices “ $\mathcal{U}$ -pequeños”); nótese $S_\bullet^\mathcal{U}(X) = S_\bullet(A) + S_\bullet(B)$.

Lema de subdivisión baricéntrica (small simplices theorem). Si $\mathring{A} \cup \mathring{B} = X$, la inclusión $\iota : S_\bullet^\mathcal{U}(X) \hookrightarrow S_\bullet(X)$ es una equivalencia de homotopía de cadenas. La construcción usa un operador de subdivisión baricéntrica $SD : S_q(X) \rightarrow S_q(X)$ (un morfismo de cadenas, $SD \partial = \partial SD$, homotópico a la identidad vía un operador explícito T con $\partial T + T \partial = \text{id} - SD$, construido subdividiendo cada símlice singular en símlices más pequeños por baricentros iterados) junto con el siguiente hecho geométrico: para todo $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$, como $\{\sigma^{-1}(\mathring{A}), \sigma^{-1}(\mathring{B})\}$ es una cubierta abierta del compacto Δ^q y el diámetro de las piezas de la subdivisión baricéntrica iterada de Δ^q tiende a 0, existe $m = m(\sigma)$ tal que cada sumando de $SD^m(\sigma)$ tiene imagen en A o en B . Con esto se construye, de manera estándar (véase Hatcher, *Algebraic Topology*, Proposición 2.21, cuya verificación es puramente combinatoria y no usa hipótesis adicionales sobre X), un operador $D : S_q(X) \rightarrow S_{q+1}(X)$ con $\partial D + D \partial = \text{id} - \rho \circ \iota$, donde $\rho : S_\bullet(X) \rightarrow S_\bullet^\mathcal{U}(X)$ envía cada σ a $SD^{m(\sigma)}(\sigma) \in S_\bullet^\mathcal{U}(X)$. Esto exhibe a ι como equivalencia de homotopía de cadenas, con inversa homotópica ρ .

Aceptando el lema (aplicable aquí, pues acabamos de verificar $\mathring{A} \cup \mathring{B} = X$), la inclusión $S_\bullet(A) + S_\bullet(B) = S_\bullet^\mathcal{U}(X) \hookrightarrow S_\bullet(X)$ induce isomorfismo en homología para toda q ; ésta es precisamente la condición de que la pareja $\{A, B\}$ sea *escisiva* (Ejercicio 3 de esta sección). Como $A \cup B = A \cup (X \setminus U) = X$ (pues $U \subset A$), el Ejercicio 3 da que la inclusión $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$ induce isomorfismo en homología para toda q . Pero $B = X \setminus U$ y $A \cap B = A \setminus U$, así que esta inclusión es exactamente $j : (X - U, A - U) \hookrightarrow (X, A)$, lo que concluye la demostración. $\square$

Definición 3.7 (Pareja buena). Sea X un espacio y A un subespacio cerrado de X no vacío. Decimos que la pareja (X, A) es una *buena pareja* si A es un retracto por deformación de alguna vecindad en X .

Ejemplo 3.8. Si X es un complejo CW y A es un subcomplejo no vacío, entonces (X, A) es una buena pareja.

Teorema 3.9. Si (X, A) es una buena pareja, entonces existe una sucesión exacta

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_q(A) \rightarrow \tilde{H}_q(X) \rightarrow \tilde{H}_q(X/A) \xrightarrow{\hat{\partial}_q} \tilde{H}_{q-1}(A) \rightarrow \cdots$$

Nota 3.10. El Teorema 3.9 se sigue del Teorema 3.4 gracias al siguiente resultado.

Si (X, A) es una buena pareja, entonces el cociente $q : (X, A) \rightarrow (X/A, A/A)$ induce isomorfismos

$$H_q(X, A) \cong H_q(X/A, A/A) \cong \tilde{H}_q(X/A)$$

para toda q .

En efecto, sea V una vecindad de A en X (con $A \subset \mathring{V}$) sobre la cual A es un retracto por deformación (existe por hipótesis de buena pareja); esto significa que la inclusión $A \hookrightarrow V$ es una equivalencia de homotopía, con inversa homotópica la retracción, y ambas compatibles con la pareja (A, A) , así que por el Teorema 3.5 aplicado a la pareja $(V, A) \simeq (A, A)$,

$$H_q(V, A) \cong H_q(A, A) = 0 \quad \text{para toda } q.$$

Aplicando esto a la sucesión exacta larga de la tripleta $A \subset V \subset X$ (Ejercicio 4 de esta sección),

$$\cdots \rightarrow H_{q+1}(X, V) \rightarrow H_q(V, A) \rightarrow H_q(X, A) \rightarrow H_q(X, V) \rightarrow H_{q-1}(V, A) \rightarrow \cdots,$$

con $H_q(V, A) = 0$ para toda q , se obtiene $H_q(X, A) \cong H_q(X, V)$ para toda q .

Por otro lado, como A es cerrado (parte de la definición de pareja buena) y $A \subset \mathring{V}$, el Teorema de escisión 3.6 (con $U = A$) da

$$H_q(X - A, V - A) \cong H_q(X, V)$$

para toda q .

La aplicación cociente $q : X \rightarrow X/A$ restringe a un homeomorfismo $X - A \xrightarrow{\cong} (X/A) - (A/A)$ (es biyectiva, pues q solo identifica puntos de A , y es abierta/cerrada por ser q una identificación), llevando $V - A$ homeomórficamente sobre $(V/A) - (A/A)$; esto da

$$H_q(X - A, V - A) \cong H_q(X/A - A/A, V/A - A/A).$$

Repitiendo los dos primeros pasos con (X, A) reemplazado por $(X/A, A/A)$ —la deformación de V sobre A descende, vía q , a una deformación de V/A sobre A/A , y A/A es cerrado en X/A , con $A/A \subset (V/A)$ — se obtienen igualmente

$$H_q(X/A, A/A) \cong H_q(X/A, V/A) \quad \text{y} \quad H_q(X/A - A/A, V/A - A/A) \cong H_q(X/A, V/A).$$

Encadenando las cinco identificaciones,

$$\begin{aligned} H_q(X, A) &\cong H_q(X, V) \cong H_q(X - A, V - A) \cong H_q(X/A - A/A, V/A - A/A) \\ &\cong H_q(X/A, V/A) \cong H_q(X/A, A/A), \end{aligned}$$

y un chequeo directo sobre representantes de ciclos muestra que el isomorfismo compuesto es precisamente q_* . Finalmente, $H_q(X/A, A/A) \cong \tilde{H}_q(X/A)$ ya que $A/A = \{*\}$ es un punto: de la sucesión exacta larga de la pareja $(X/A, \{*\})$, $H_q(\{*\}) = 0$ para $q > 0$ da $H_q(X/A, \{*\}) \cong H_q(X/A) = \tilde{H}_q(X/A)$ para $q > 0$, y para $q = 0$ ambos lados son 0 (pues $H_0(X/A, \{*\}) = 0$ por el Ejercicio 1e, y $\tilde{H}_0(X/A)$ mide las componentes conexas además de la del punto base, coincidiendo con la definición de $H_0(X/A, \{*\})$ vía el Ejercicio 1e aplicado en general).

Demostración del Teorema 3.9. Basta sustituir, en la sucesión exacta larga reducida de la pareja (X, A) (Teorema 3.4), el término $H_q(X, A)$ por $\tilde{H}_q(X/A)$ vía los isomorfismos de la Nota 3.10 (naturales, por lo que conmutan con los morfismos de conexión y las inclusiones de la sucesión). $\square$

Corolario 3.11. *Si X es un complejo CW que es unión de subcomplejos A y B , entonces la inclusión $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$ induce isomorfismos*

$$H_q(B, A \cap B) \cong H_q(X, A)$$

para toda q .

Demostración. Sea U un entorno abierto de $A \cap B$ en B que se retrae por deformación sobre $A \cap B$ dentro de B (existe pues $(B, A \cap B)$ es buena pareja, Ejemplo 3.8, ya que $A \cap B$ es subcomplejo de B). Extendiendo esta retracción por la identidad en A , se obtiene una vecindad $A \cup U$ de A en X que se retrae por deformación sobre A . Como (X, A) y

$(B, A \cap B)$ son ambas buenas parejas (Ejemplo 3.8), y la composición $B \hookrightarrow X \rightarrow X/A$ tiene fibra exactamente $A \cap B$ sobre el punto base (pues $X = A \cup B$, así que un punto de B colapsa al punto base si y solo si pertenece a A , es decir a $A \cap B$) y es biyectiva fuera de esa fibra, se obtiene un homeomorfismo $B/(A \cap B) \xrightarrow{\cong} X/A$. Así, la Nota 3.10 aplicada a ambas parejas da

$$H_q(B, A \cap B) \cong \tilde{H}_q(B/(A \cap B)) \cong \tilde{H}_q(X/A) \cong H_q(X, A),$$

y se verifica directamente que la composición de estos isomorfismos es la inducida por la inclusión $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$. $\square$

Corolario 3.12. *Sea (X_α, x_α) una pareja buena para cada α . La inclusión $i_\alpha : X_\alpha \hookrightarrow \bigvee_\alpha X_\alpha$ induce un isomorfismo*

$$\bigoplus_\alpha i_{\alpha*} : \bigoplus_\alpha \tilde{H}_q(X_\alpha) \rightarrow \tilde{H}_q\left(\bigvee_\alpha X_\alpha\right).$$

Demostración. Se sigue de la Nota 3.10 y del ejercicio 1 tomando $(X, A) = (\bigsqcup_\alpha X_\alpha, \bigsqcup_\alpha x_\alpha)$. $\square$

Teorema 3.13 (Mayer–Vietoris). *Sea $X = A \cup B$. Sean $A_1 \subset A$ y $B_1 \subset B$. Supongamos que los pares $\{A, B\}$ y $\{A_1, B_1\}$ son escisivos. Entonces, se tiene la sucesión exacta de homología relativa*

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H_{q+1}(X, A_1 \cup B_1) &\rightarrow H_q(A \cap B, A_1 \cap B_1) \\ &\xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_q(A, A_1) \oplus H_q(B, B_1) \\ &\xrightarrow{k_* + l_*} H_q(X, A_1 \cup B_1) \\ &\rightarrow H_{q-1}(A \cap B, A_1 \cap B_1) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

en donde $i : (A \cap B, A_1 \cap B_1) \hookrightarrow (A, A_1)$, $j : (A \cap B, A_1 \cap B_1) \hookrightarrow (B, B_1)$, $k : (A, A_1) \hookrightarrow (X, A_1 \cup B_1)$ y $l : (B, B_1) \hookrightarrow (X, A_1 \cup B_1)$.

En particular, si $A_1 = B_1 = \{*\}$, se obtiene la sucesión exacta

$$\cdots \rightarrow H_{q+1}(X) \rightarrow H_q(A \cap B) \rightarrow H_q(A) \oplus H_q(B) \rightarrow H_q(X) \rightarrow H_{q-1}(A \cap B) \rightarrow \cdots$$

Demostración. En el nivel de cadenas, defínase

$$\begin{aligned} \phi : S_\bullet(A \cap B)/S_\bullet(A_1 \cap B_1) &\rightarrow (S_\bullet(A)/S_\bullet(A_1)) \oplus (S_\bullet(B)/S_\bullet(B_1)), \\ c &\mapsto (i_\# c, -j_\# c), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi : (S_\bullet(A)/S_\bullet(A_1)) \oplus (S_\bullet(B)/S_\bullet(B_1)) &\rightarrow (S_\bullet(A) + S_\bullet(B))/(S_\bullet(A_1) + S_\bullet(B_1)), \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La sucesión $0 \rightarrow \bullet \xrightarrow{\phi} \bullet \xrightarrow{\psi} \bullet \rightarrow 0$ es exacta en cada grado: ϕ es inyectiva porque si $i_\# c \in S_\bullet(A_1)$ y $j_\# c \in S_\bullet(B_1)$ entonces $c \in S_\bullet(A_1) \cap S_\bullet(B_1) = S_\bullet(A_1 \cap B_1)$ (una cadena de $A \cap B$ está en A_1 y en B_1 si y solo si está en $A_1 \cap B_1$, comparando símplice a símplice); ψ es sobreyectiva por definición de $S_\bullet(A) + S_\bullet(B)$; y $\text{im } \phi = \ker \psi$ porque $\psi(i_\# c, -j_\# c) = i_\# c - j_\# c = 0$ módulo $S_\bullet(A_1) + S_\bullet(B_1)$ (ya que $i_\# c = j_\# c$ como cadenas de X), y recíprocamente si $\psi(a, b) = a + b \in S_\bullet(A_1) + S_\bullet(B_1)$, escribiendo $a + b = a_1 + b_1$ con $a_1 \in S_\bullet(A_1)$, $b_1 \in S_\bullet(B_1)$, se tiene $a - a_1 = b_1 - b \in S_\bullet(A) \cap S_\bullet(B) = S_\bullet(A \cap B)$ (pues

$a - a_1 \in S_\bullet(A)$ y $b_1 - b \in S_\bullet(B)$ son la misma cadena), y esta cadena $c := a - a_1$ satisface $\phi(c) = (a, -b) = (a, b)$ módulo los subcomplejos correspondientes.

Por el lema del zig-zag (como en la demostración del Teorema 3.4), esta sucesión corta exacta de complejos induce una sucesión exacta larga

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H_{q+1}\left(\frac{S_\bullet(A)+S_\bullet(B)}{S_\bullet(A_1)+S_\bullet(B_1)}\right) &\rightarrow H_q(A \cap B, A_1 \cap B_1) \\ &\xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_q(A, A_1) \oplus H_q(B, B_1) \\ &\xrightarrow{\psi_*} H_q\left(\frac{S_\bullet(A)+S_\bullet(B)}{S_\bullet(A_1)+S_\bullet(B_1)}\right) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

Como $\{A, B\}$ y $\{A_1, B_1\}$ son escisivos, las inclusiones $S_\bullet(A) + S_\bullet(B) \hookrightarrow S_\bullet(X)$ y $S_\bullet(A_1) + S_\bullet(B_1) \hookrightarrow S_\bullet(A_1 \cup B_1)$ inducen isomorfismos en homología; por el lema de los cinco aplicado a las sucesiones exactas largas de las parejas $(S_\bullet(A) + S_\bullet(B), S_\bullet(A_1) + S_\bullet(B_1))$ y $(X, A_1 \cup B_1)$ (comparadas vía la inclusión natural, usando que $S_\bullet(A_1) + S_\bullet(B_1) \subset S_\bullet(A_1 \cup B_1)$ también induce isomorfismo en homología por ser union de dos escisiones sucesivas), se obtiene

$$H_q\left(\frac{S_\bullet(A)+S_\bullet(B)}{S_\bullet(A_1)+S_\bullet(B_1)}\right) \cong H_q(X, A_1 \cup B_1).$$

Sustituyendo esta identificación (natural, por construcción) en la sucesión exacta larga de arriba, y verificando que ψ_* corresponde a $k_* + l_*$ bajo ella (pues ψ es, en cadenas, $a + b \mapsto$ su clase en $S_\bullet(X)/S_\bullet(A_1 \cup B_1)$, que es exactamente $k_\#(a) + l_\#(b)$), se obtiene la sucesión del enunciado.

La sucesión particular con $A_1 = B_1 = \{*\}$ se sigue tomando ese caso específico, usando $H_q(A, \{*\}) = H_q(A)$ etc. vía la identificación usual con la homología reducida cuando corresponde. $\square$

Nota 3.14. Si $U, V \hookrightarrow X$ son abiertos y $X = U \cup V$, entonces la pareja $\{U, V\}$ es escisiva. Entonces, se tiene la sucesión exacta:

$$\cdots \rightarrow H_{q+1}(X) \rightarrow H_q(U \cap V) \rightarrow H_q(U) \oplus H_q(V) \rightarrow H_q(X) \rightarrow H_{q-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots$$

Teorema 3.15 (Tres incisos). Sean $n \geq 1$ un entero, Y un espacio topológico y $f : S^{n-1} \rightarrow Y$ una aplicación continua. Sea $X = Y \cup_f D^n$. Entonces,

1. $\tilde{H}_q(X) \cong \tilde{H}_q(Y)$ para todo entero $q \neq n, n-1$;
2. la sucesión $0 \rightarrow \text{im } f_* \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X) \rightarrow 0$ es exacta;
3. la sucesión $0 \rightarrow \tilde{H}_n(Y) \rightarrow \tilde{H}_n(X) \rightarrow \ker f_* \rightarrow 0$ es exacta

en donde $f_* : \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y)$.

Demostración. Sea $\Phi : D^n \rightarrow X$ la aplicación característica de la celda adjuntada (la composición $D^n \hookrightarrow Y \sqcup D^n \twoheadrightarrow X$), que restringe a f en S^{n-1} . El par (X, Y) es una buena pareja — Y es cerrado, y una vecindad-collar de Y (imagen del anillo $\{x \in D^n : \|x\| \geq 1/2\}$ bajo Φ , unido a Y) se retrae por deformación sobre Y — así que, por la Nota 3.10,

$$H_q(X, Y) \cong \tilde{H}_q(X/Y).$$

Pero $X/Y \cong D^n/S^{n-1} \cong S^n$: colapsar Y en $X = Y \cup_f D^n$ es, por construcción de la adjunción, exactamente colapsar S^{n-1} en D^n . Así, por el Ejercicio 6 de esta sección,

$$H_q(X, Y) \cong \tilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} R & q = n \\ 0 & q \neq n. \end{cases}$$

De la sucesión exacta larga reducida de la pareja (X, Y) (Teorema 3.4),

$$\cdots \rightarrow H_{q+1}(X, Y) \rightarrow \tilde{H}_q(Y) \rightarrow \tilde{H}_q(X) \rightarrow H_q(X, Y) \rightarrow \tilde{H}_{q-1}(Y) \rightarrow \cdots,$$

se sigue de inmediato la afirmación 1: para $q \neq n, n-1$, tanto $H_q(X, Y)$ como $H_{q+1}(X, Y)$ se anulan (pues $q \neq n$ y $q+1 \neq n$), así $\tilde{H}_q(Y) \cong \tilde{H}_q(X)$.

Para 2 y 3, aíslese el segmento de la sucesión en torno a $q = n-1, n$:

$$\begin{aligned} 0 = H_{n+1}(X, Y) \rightarrow \tilde{H}_n(Y) \rightarrow \tilde{H}_n(X) &\xrightarrow{\partial} H_n(X, Y) \\ &\xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X) \rightarrow H_{n-1}(X, Y) = 0. \end{aligned}$$

Por naturalidad del morfismo conectante aplicada a la aplicación de parejas $\Phi : (D^n, S^{n-1}) \rightarrow (X, Y)$, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} H_n(D^n, S^{n-1}) & \xrightarrow[\cong]{\delta} & \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \\ \cong \downarrow \Phi_* & & \downarrow f_* \\ H_n(X, Y) & \xrightarrow{\partial} & \tilde{H}_{n-1}(Y) \end{array}$$

en donde δ es el isomorfismo de la sucesión reducida de (D^n, S^{n-1}) (análogo al usado arriba para (X, Y)): (D^n, S^{n-1}) es también buena pareja, vía el mismo collar $\{1/2 \leq \|x\| \leq 1\}$, y $D^n/S^{n-1} \cong S^n$ y Φ_* es isomorfismo porque, bajo las dos identificaciones $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{H}_n(D^n/S^{n-1})$ y $H_n(X, Y) \cong \tilde{H}_n(X/Y)$ de la Nota 3.10, Φ_* corresponde exactamente al isomorfismo $\tilde{H}_n(D^n/S^{n-1}) \cong \tilde{H}_n(S^n) \cong \tilde{H}_n(X/Y)$ inducido por el homeomorfismo $D^n/S^{n-1} \xrightarrow{\cong} X/Y$ ya usado en la identificación de $H_q(X, Y)$ al inicio de esta demostración (pues Φ desciende exactamente a ese homeomorfismo al pasar a los cocientes). Como el cuadrado conmuta y las flechas verticales son isomorfismos, $\partial = f_* \circ \Phi_*^{-1} \circ \delta$ tiene, bajo la identificación $H_n(X, Y) \cong \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$ dada por $\delta \circ \Phi_*^{-1}$, exactamente la misma imagen y el mismo núcleo que $f_* : \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y)$.

Para la afirmación 2 ($q = n-1$): de $H_n(X, Y) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X) \rightarrow 0$ exacta, se tiene $0 \rightarrow \text{im } \partial \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X) \rightarrow 0$ exacta, y $\text{im } \partial = \text{im } f_*$ por lo anterior.

Para la afirmación 3 ($q = n$): de $0 \rightarrow \tilde{H}_n(Y) \rightarrow \tilde{H}_n(X) \xrightarrow{\partial} H_n(X, Y)$ exacta, se tiene que $\tilde{H}_n(X)/\tilde{H}_n(Y) \cong \text{im } \partial = \ker(\tilde{H}_{n-1}(Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X)) = \ker f_*$ (la última igualdad por exactitud en $H_n(X, Y)$, ya que $\text{im } \partial = \ker(H_n(X, Y) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y))$, y bajo la identificación de arriba este núcleo corresponde a $\ker f_*$). Esto da $0 \rightarrow \tilde{H}_n(Y) \rightarrow \tilde{H}_n(X) \rightarrow \ker f_* \rightarrow 0$ exacta. $\square$

Teorema 3.16. *Sea X un complejo CW. Sea $\Gamma^n = \{n\text{-células de } X\}$. Entonces,*

1. $H_q(X^n, X^{n-1}) = 0$ para $q \neq n$ y es abeliano libre para $q = n$, con base en correspondencia uno a uno con Γ^n .
2. $H_q(X^n) = 0$ para $q > n$. En particular, si X es de dimensión finita, $H_q(X) = 0$ para $q > \dim X$.
3. La inclusión $i : X^n \hookrightarrow X$ induce un isomorfismo $i_* : H_q(X^n) \rightarrow H_q(X)$ si $q < n$.

Sea X un complejo CW. Entonces,

$$\cdots \rightarrow H_{n+1}(X^{n+1}, X^n) \xrightarrow{d_{n+1}} H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \rightarrow \cdots$$

en donde $d_{n+1} = j_{n*}\partial_{n+1}$ y $d_n = j_{n-1*}\partial_n$ con $\partial_{n+1} : H_{n+1} \rightarrow H_n(X^n)$ y $j_{n*} : H_n(X^n) \rightarrow H_n(X^n, X^{n-1})$.

Ya que $d_{n+1} \circ d_n = 0$, la sucesión anterior forma un complejo de cadenas llamado complejo de cadenas celular de X . Los grupos de homología de este complejo de cadenas celular se llaman grupos de homología celular de X .

Demostración. 1. X^n se obtiene de X^{n-1} adjuntando simultáneamente las celdas de Γ^n vía $\bigsqcup_{\alpha} S_{\alpha}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$; el Teorema 3.15 se extiende sin cambios a este caso (adjuntar varias celdas a la vez), dando — exactamente como en su demostración, con $\bigvee_{\alpha} S_{\alpha}^n$ en lugar de S^n — $H_q(X^n, X^{n-1}) \cong \tilde{H}_q(\bigvee_{\alpha} S_{\alpha}^n)$, que por el Corolario 3.12 es $\bigoplus_{\alpha} \tilde{H}_q(S_{\alpha}^n)$: libre con base Γ^n si $q = n$, y 0 si $q \neq n$.

2. Por inducción en n . Para $n = 0$, X^0 es discreto y $H_q(X^0) = \bigoplus_{x \in X^0} H_q(\{x\}) = 0$ para $q > 0$ (Ejercicio 1c). Supuesto el resultado para X^{n-1} (es decir, $H_q(X^{n-1}) = 0$ para $q > n-1$), sea $q > n$; en particular $q \neq n, n-1$ (pues $q > n > n-1$), así el inciso 1 del Teorema 3.15 (extendido a varias celdas, como arriba) da $\tilde{H}_q(X^n) \cong \tilde{H}_q(X^{n-1}) = 0$ (usando la hipótesis de inducción, ya que $q > n > n-1$). Si X tiene dimensión finita N (es decir $X = X^N$), entonces $H_q(X) = H_q(X^N) = 0$ para $q > N$ por lo anterior.

3. Sea $q < n$. Para cualquier $k \geq n$ (en particular $k \geq q+1$, es decir $q < k$ estrictamente), el inciso 1 (extendido a varias celdas) da $H_j(X^{k+1}, X^k) = 0$ para todo $j \neq k+1$; en particular, como $q < k$ implica $q \neq k+1$ y $q+1 \leq k \neq k+1$, se anulan tanto $H_q(X^{k+1}, X^k)$ como $H_{q+1}(X^{k+1}, X^k)$. De la sucesión exacta larga de (X^{k+1}, X^k) ,

$$0 = H_{q+1}(X^{k+1}, X^k) \rightarrow H_q(X^k) \rightarrow H_q(X^{k+1}) \rightarrow H_q(X^{k+1}, X^k) = 0,$$

se obtiene que $H_q(X^k) \rightarrow H_q(X^{k+1})$ es isomorfismo. Iterando para $k = n, n+1, n+2, \dots$, se obtiene que $H_q(X^n) \rightarrow H_q(X^m)$ es isomorfismo para todo $m > n$. Falta pasar al límite $m \rightarrow \infty$ (o a X , si X es de dimensión infinita): como Δ^q es compacto, la imagen de cualquier símlice singular $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$ es compacta, y toda parte compacta de un complejo CW está contenida en un subcomplejo finito (por inducción en el esqueleto: un compacto interseca solo finitas celdas abiertas, pues de lo contrario tendría un punto en cada una de infinitas celdas, formando un conjunto infinito sin puntos de acumulación en el compacto, ya que cada celda abierta es un entorno de sus propios puntos disjunto de las demás). Por lo tanto, toda cadena singular en X tiene imagen en algún X^m con m finito, lo que muestra que $S_{\bullet}(X) = \varinjlim_m S_{\bullet}(X^m)$ y, ya que la homología conmuta con límites directos de complejos de cadenas (los ciclos y fronteras de X en grado q son unión creciente de los de cada X^m), $H_q(X) = \varinjlim_m H_q(X^m)$. Como $H_q(X^n) \rightarrow H_q(X^m)$ es isomorfismo para todo $m \geq n$ (por lo mostrado, o trivialmente si X es de dimensión $\leq n$), se sigue que $H_q(X^n) \rightarrow H_q(X)$ es isomorfismo.

Complejo celular y $d^2 = 0$. Por definición, $d_n \circ d_{n+1} = j_{n-1*}\partial_n \circ j_{n*}\partial_{n+1}$. Los morfismos $j_{n*} : H_n(X^n) \rightarrow H_n(X^n, X^{n-1})$ y $\partial_n : H_n(X^n, X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^{n-1})$ son dos morfismos consecutivos en la sucesión exacta larga de la pareja (X^n, X^{n-1}) (Teorema 3.4); por exactitud, $\text{im}(j_{n*}) = \ker(\partial_n)$, así $\partial_n \circ j_{n*} = 0$ idénticamente. Por lo tanto $d_n \circ d_{n+1} = j_{n-1*} \circ 0 \circ \partial_{n+1} = 0$. $\square$

Teorema 3.17. $H_n^{\text{CW}}(X) \cong H_n(X)$.

Demostración. Escribamos $C_k := H_k(X^k, X^{k-1})$, así que el complejo celular es $(C_{\bullet}, d_{\bullet})$ con $d_k = j_{k-1*}\partial_k$.

Paso 1: $H_n(X^n) \cong \ker(d_n)$. Como $H_n(X^{n-1}) = 0$ (Teorema 3.16.2, ya que $n > n-1$), la sucesión exacta larga de (X^n, X^{n-1}) da que $j_{n*} : H_n(X^n) \rightarrow C_n$ es *inyectiva* (su núcleo es la imagen de $H_n(X^{n-1}) = 0$). Además,

$$\ker(d_n) = \ker(j_{n-1*}\partial_n) = \ker(\partial_n)$$

ya que $j_{n-1*} : H_{n-1}(X^{n-1}) \rightarrow C_{n-1}$ es también inyectiva (mismo argumento, con $n-1$ en el papel de n : $H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$). Y $\ker(\partial_n) = \text{im}(j_{n*})$ por exactitud en $H_n(X^n, X^{n-1})$ de la sucesión larga de (X^n, X^{n-1}) . Por lo tanto $\ker(d_n) = \text{im}(j_{n*})$, y como j_{n*} es inyectiva,

$$j_{n*} : H_n(X^n) \xrightarrow{\cong} \ker(d_n).$$

Paso 2: $H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X^n) / \text{im}(\partial_{n+1})$. De la sucesión exacta larga de (X^{n+1}, X^n) ,

$$H_{n+1}(X^{n+1}, X^n) \xrightarrow{\partial_{n+1}} H_n(X^n) \rightarrow H_n(X^{n+1}) \rightarrow H_n(X^{n+1}, X^n) = 0$$

(el último término se anula por el Teorema 3.16.1, ya que $n \neq n+1$), de donde $H_n(X^n) \rightarrow H_n(X^{n+1})$ es sobreyectiva con núcleo $\text{im}(\partial_{n+1})$, dando el isomorfismo del paso 2. Bajo el isomorfismo j_{n*} del Paso 1 (inyectivo con imagen $\ker(d_n)$), la imagen de ∂_{n+1} dentro de $H_n(X^n)$ corresponde exactamente a $j_{n*}(\text{im } \partial_{n+1}) = \text{im}(j_{n*}\partial_{n+1}) = \text{im}(d_{n+1})$ dentro de $\ker(d_n)$ (la igualdad usa que j_{n*} es inyectiva, así que conjuga imágenes fielmente). Por lo tanto

$$H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X^n) / \text{im}(\partial_{n+1}) \cong \ker(d_n) / \text{im}(d_{n+1}) = H_n^{\text{CW}}(X).$$

Paso 3: conclusión. Por el Teorema 3.16.3 (con $q = n < n+1$), $H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$. Combinando con el Paso 2,

$$H_n(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong H_n^{\text{CW}}(X). \quad \square$$

Observación 3.18. Sea X un complejo CW.

1. Si $\Gamma^n = \emptyset$, entonces $H_n(X) = 0$.
2. Si X es conexo y $\#\Gamma^0 = 1$, entonces $d_1 : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_0$ es el mapeo cero.
3. Si X no tiene dos de sus células en dimensiones adyacentes, entonces $d_n = 0$ para toda n y $H_n(X) \cong \mathbb{Z}^{\#\Gamma^n}$.

Teorema 3.19. Sea $d_{\alpha\beta} = \deg(S_\alpha^{n-1} \rightarrow X^{n-1} \rightarrow S_\beta^{n-1})$ que es el grado de la composición de la aplicación de pegado de e_α^n con la aplicación cociente que colapsa $X^{n-1} - e_\beta^{n-1}$ a un punto. Entonces,

$$d_n(e_\alpha^n) = \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} e_\beta^{n-1}.$$

Demostración. Sean $\Phi_\alpha : D_\alpha^n \rightarrow X^n$ la aplicación característica de e_α^n y $\varphi_\alpha := \Phi_\alpha|_{S_\alpha^{n-1}} : S_\alpha^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ su aplicación de pegado. Por construcción de la base del Teorema 3.16.1, la clase $e_\alpha^n \in H_n(X^n, X^{n-1})$ es $(\Phi_\alpha)_*(g_\alpha)$, donde g_α es el generador de $H_n(D_\alpha^n, S_\alpha^{n-1}) \cong R$ que corresponde, bajo el isomorfismo δ de la sucesión reducida de $(D_\alpha^n, S_\alpha^{n-1})$ (Ejercicio 7c), al generador fundamental de $\tilde{H}_{n-1}(S_\alpha^{n-1})$.

Por naturalidad del morfismo conectante ∂ aplicada a $\Phi_\alpha : (D_\alpha^n, S_\alpha^{n-1}) \rightarrow (X^n, X^{n-1})$ (que restringe a φ_α en el borde),

$$\partial_n(e_\alpha^n) = \partial_n((\Phi_\alpha)_*(g_\alpha)) = (\varphi_\alpha)_*(\delta(g_\alpha)) = (\varphi_\alpha)_*[S_\alpha^{n-1}] \in H_{n-1}(X^{n-1}),$$

en donde $[S_\alpha^{n-1}]$ denota el generador fundamental de $\tilde{H}_{n-1}(S_\alpha^{n-1})$.

Falta calcular $j_{n-1*}((\varphi_\alpha)_*[S_\alpha^{n-1}]) \in H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$ en la base $\{e_\beta^{n-1}\}_\beta$. Por la Nota 3.10 y el Teorema 3.16.1, la identificación $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \cong \tilde{H}_{n-1}(X^{n-1}/X^{n-2})$ manda e_β^{n-1} al generador fundamental de la esfera S_β^{n-1} en el bouquet $X^{n-1}/X^{n-2} \cong \bigvee_\beta S_\beta^{n-1}$ (Corolario 3.12), y bajo esta identificación, la β -ésima coordenada de la clase

de un elemento $y \in H_{n-1}(X^{n-1})$ en $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) = \bigoplus_{\beta} R e_{\beta}^{n-1}$ es exactamente el grado de la composición $S_{\gamma}^{n-1} \rightarrow X^{n-1} \rightarrow X^{n-1}/X^{n-2} \rightarrow S_{\beta}^{n-1}$ (colapsar todas las esferas del bouquet salvo la β -ésima) aplicada a un representante esférico de y — que es, para $y = (\varphi_{\alpha})_*[S_{\alpha}^{n-1}]$, precisamente el grado de

$$S_{\alpha}^{n-1} \xrightarrow{\varphi_{\alpha}} X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1} - e_{\beta}^{n-1}) \cong S_{\beta}^{n-1},$$

es decir $d_{\alpha\beta}$ (la aplicación cociente que colapsa $X^{n-1} - e_{\beta}^{n-1}$ es exactamente, salvo homeomorfismo, la composición de colapsar X^{n-2} y luego todas las esferas del bouquet salvo la β -ésima). Por lo tanto,

$$j_{n-1*}((\varphi_{\alpha})_*[S_{\alpha}^{n-1}]) = \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} e_{\beta}^{n-1},$$

y así $d_n(e_{\alpha}^n) = j_{n-1*}\partial_n(e_{\alpha}^n) = \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} e_{\beta}^{n-1}$. □

Ejercicios

1. (**Propiedades de homología singular**) Sea X un espacio.

a) Si $X = \{*\}$, entonces

$$H_q(\{*\}) = \begin{cases} R & q = 0 \\ 0 & q \neq 0. \end{cases}$$

b) Si X un espacio conexo por arcos no vacío. Entonces, $H_0(X) \cong R$.

c) Sea $\{X_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda}$ el conjunto de componentes por arcos de X , entonces la inclusión $i_{\alpha} : X_{\alpha} \rightarrow X$ induce el isomorfismo $\bigoplus_{\alpha} i_{\alpha*} : \bigoplus_{\alpha} H_q(X_{\alpha}) \rightarrow H_q(X)$.

d) $H_0(X)$ es isomorfo a una suma de copias de R , una por cada componente por arcos de X .

e) Sea X conexo por arcos y $A \subset X$ un subespacio no vacío. Entonces, $H_0(X, A) = 0$.

f) Sea (X, A) una pareja y $\{X_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda}$ la familia de componentes por arcos de X . Sea $A_{\alpha} = X_{\alpha} \cap A$. Entonces, las inclusiones $i_{\alpha} : (X_{\alpha}, A_{\alpha}) \rightarrow (X, A)$ inducen el isomorfismo $\bigoplus_{\alpha} i_{\alpha*} : \bigoplus_{\alpha} H_q(X_{\alpha}, A_{\alpha}) \rightarrow H_q(X, A)$.

g) $H_0(X, A)$ es isomorfo a la suma directa de copias de R , una copia por cada componente por arcos de X tal que su intersección con A es vacía.

Solución.

a) Consideremos la sucesión

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{q+1}} S_q(\{*\}) = R \xrightarrow{\partial_q} S_{q-1}(\{*\}) = R \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots$$

Entonces,

$$\partial_q(\sigma_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \sigma_q \circ F_q^i = \sum_{i=0}^q (-1)^i \sigma_{q-1} = \begin{cases} \sigma_{q-1} & q > 0 \text{ par} \\ 0 & q \text{ impar.} \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$Z_q(\{*\}) = \ker \partial_q = \begin{cases} 0 & q > 0 \text{ par} \\ R & q \text{ impar} \end{cases} \quad B_q(\{*\}) = \operatorname{im} \partial_q = \begin{cases} 0 & q > 0 \text{ par} \\ R & q \text{ impar.} \end{cases}$$

Entonces, $H_q(\{*\}) = 0$, $q > 0$. Además, $H_0(\{*\}) = \ker \partial_0 / \operatorname{im} \partial_1 = S_0(\{*\})/0 = R$.

- b) Dar $\sigma : \Delta_0 = \{*\} \rightarrow X \in S_0(X)$ es equivalente a dar un punto en X . Por lo tanto, $S_0(X)$ es el R -módulo libre generado por los puntos de X . Así, cada elemento de $S_0(X)$ se puede escribir como $\sum_{x \in X} r_x x$, $r_x \in R$. Defínase,

$$\epsilon : S_0(X) \rightarrow R, \quad \sum_{x \in X} r_x x \mapsto \sum_{x \in X} r_x,$$

que es suprayectivo ya que si $r \in R$, $\epsilon(rx) = r$ para $x \in X$. Queremos ver que $B_0(X) = \text{im } \partial_1 = \ker \epsilon$.

Sea $c \in B_0(X)$. Entonces, $c = \partial_1(\sum_{\sigma} r_{\sigma} \sigma)$, donde $\sum_{\sigma} r_{\sigma} \sigma \in S_1(X)$ y $\sigma : \Delta_1 \rightarrow X$. Así,

$$c = \sum_{\sigma} r_{\sigma} \partial_1(\sigma) = \sum_{\sigma} r_{\sigma} (\sigma(e_1) - \sigma(e_0)) = \sum_{\sigma} r_{\sigma} \sigma(e_1) - \sum_{\sigma} r_{\sigma} \sigma(e_0).$$

Por lo tanto $\epsilon(c) = 0$ y $B_0(X) \subset \ker \epsilon$.

Ahora, sea $\sum r_x x \in \ker(\epsilon)$; entonces $\sum r_x = 0$. Se quiere probar que esta cadena está en $B_0(X)$. Sea $\sigma_x : \Delta_1 \rightarrow X$ continua tal que $\sigma_x(e_0) = x_0$ y $\sigma_x(e_1) = x_1$. Consideremos $c = \sum_x r_x \sigma_x \in S_1(X)$, entonces

$$\partial_1(c) = \sum_x r_x \partial_1(\sigma_x) = \sum_x r_x (x - x_0) = \sum_x r_x x.$$

Por lo tanto, $\sum r_x x \in B_1(X)$. De esta manera, se cumple que

$$H_0(X) = Z_0(X)/B_0(X) = S_0(X)/\ker(\epsilon) \cong R.$$

- c) Una base para $\bigoplus_{\alpha} S_q(X_{\alpha})$ está dada por $\bigsqcup_{\alpha} s_q(X_{\alpha})$ en donde $s_q(X_{\alpha}) = \{\sigma : \Delta_q \rightarrow X_{\alpha} \mid \sigma \text{ es continua}\}$. Una base para $S_q(X)$ es $s_q(X)$. Defínase,

$$\bigsqcup_{\alpha} \iota_{\alpha} : \bigsqcup_{\alpha} s_q(X_{\alpha}) \rightarrow s_q(X)$$

donde $\iota_{\alpha}(\sigma) = i_{\alpha} \circ \sigma$.

Se tiene que $\bigsqcup_{\alpha} \iota_{\alpha}$ es suprayectiva. En efecto, sea $\tau : \Delta_q \rightarrow X \in s_q(X)$. Como Δ_q es conexo por arcos y τ es continua, $\tau(\Delta_q) \subset X_{\alpha}$ para alguna α . Así, existe $\tau' \in s_q(X_{\alpha})$ tal que $\iota_{\alpha}(\tau') = \tau$.

Ahora, sean $\sigma_1, \sigma_2 \in s_q(X_{\alpha})$ tales que $\iota_{\alpha}(\sigma_1) = \iota_{\alpha}(\sigma_2)$. Entonces, $i_{\alpha} \circ \sigma_1 = i_{\alpha} \circ \sigma_2$. Como i_{α} es inyectiva $\sigma_1 = \sigma_2$. Supongamos ahora que $\sigma_1 \in s_q(X_{\alpha})$ y $\sigma_2 \in s_q(X_{\beta})$ con $\alpha \neq \beta$ cumplen que $\iota_{\alpha}(\sigma_1) = \iota_{\beta}(\sigma_2)$. Entonces $i_{\alpha} \circ \sigma_1 = i_{\beta} \circ \sigma_2$. Entonces, $\sigma_1(t) = \sigma_2(t)$ para toda $t \in \Delta_q$. Entonces, $X_{\alpha} \cap X_{\beta} \neq \emptyset$ y $\alpha = \beta$. Contradicción. Por lo tanto, se tiene un isomorfismo $\bigoplus_{\alpha} \iota_{\alpha} : \bigoplus_{\alpha} S_q(X_{\alpha}) \cong S_q(X)$. Así,

$$H_q(X) = H_q\left(\bigoplus_{\alpha} S_{\bullet}(X_{\alpha})\right) \cong \bigoplus_{\alpha} H_q(S_{\bullet}(X_{\alpha})) = \bigoplus_{\alpha} H_q(X_{\alpha}).$$

- d) Por el inciso anterior, si $\{X_{\alpha}\}_{\alpha}$ es la familia de componentes por arcos de X ,

$$H_0(X) \cong \bigoplus_{\alpha} H_0(X_{\alpha}) \cong \bigoplus_{\alpha} R.$$

- e) Se tiene que $H_0(X, A) = S_0(X)/B_0(X, A)$. Veamos que $S_0(X) \subset B_0(X, A)$. Sea $c = \sum_x r_x x \in S_0(X)$ y sea $a_0 \in A$. Para cada $x \in X$, sea $\sigma_x \rightarrow X$ con $\sigma_x(e_0) = a_0$ y $\sigma_x(e_1) = x$. Consideremos la 1-cadena $\sum_x r_x \sigma_x \in S_1(X)$. Entonces,

$$\partial_1 \left(\sum_x r_x \sigma_x \right) = \sum_x r_x (\sigma_x(e_1) - \sigma_x(e_0)) = \sum_x r_x x - a_0 \sum_x r_x.$$

Entonces,

$$c = \partial_1 \left(\sum_x r_x \sigma_x \right) + \sum_x r_x a_0.$$

Por lo tanto, $c \in B_0(X, A)$ y, así, $S_0(X) = B_0(X, A)$.

- f) Tenemos que la inclusión $i_\alpha : X_\alpha \hookrightarrow X$ induce $i_{\alpha\#} S_\bullet(X_\alpha) \hookrightarrow S_\bullet(X)$. Luego, se tiene un morfismo

$$\bar{i}_{\alpha\#} : S_\bullet(X_\alpha)/S_\bullet(A_\alpha) \rightarrow S_\bullet(X)/S_\bullet(A).$$

Por la propiedad universal de la suma directa, se induce

$$\oplus i_{\alpha*} : \bigoplus_\alpha S_\bullet(X_\alpha)/S_\bullet(A_\alpha) \rightarrow S_\bullet(X)/S_\bullet(A).$$

Se tiene una biyección

$$\bigsqcup_\alpha \{\sigma : \Delta_q \rightarrow X_\alpha \mid \text{im } \sigma \not\subset A_\alpha\} \cong \{\sigma : \Delta_q \rightarrow X \mid \text{im } \sigma \not\subset A\}.$$

Así,

$$\begin{aligned} H_q(X, A) &= H_q(S_\bullet(X)/S_\bullet(A)) \\ &= H_q \left(\bigoplus_\alpha S_\bullet(X_\alpha)/S_\bullet(A_\alpha) \right) \\ &\cong \bigoplus_\alpha H_q(S_\bullet(X_\alpha)/S_\bullet(A_\alpha)) \\ &= \bigoplus_\alpha H_q(X_\alpha, A_\alpha). \end{aligned}$$

2. (**Homología y retracts**) Sea X un espacio topológico y A un subespacio de X tal que A es un retracto de X .

- a) Mostrar que $H_q(X) \cong H_q(A) \oplus H_q(X, A)$ para toda q .
b) Probar que existe un homomorfismo $\varphi : H_q(X, A) \rightarrow H_q(X)$ tal que $j_* \circ \varphi = \text{id}$, donde $j : X \rightarrow (X, A)$ es la inclusión.

Solución.

- a) Dado $i : A \hookrightarrow X$ y $j : (X, \emptyset) \hookrightarrow (X, A)$, y una retracción $r : X \rightarrow A$, entonces $ri = \text{id}_A$. Por lo tanto, $r_* i_* = \text{id}_{H_q(A)}$ y i_* es un monomorfismo de $H_q(A)$ en un sumando directo de $H_q(X)$. El otro sumando es el núcleo de r_* . De la sucesión exacta larga de la pareja (X, A) :

$$\cdots \rightarrow H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \rightarrow \cdots$$

Como i_* es inyectivo, se sigue que

$$0 \rightarrow H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \rightarrow 0$$

Ya que $\ker j_* = \text{im } i_*$, j_* induce un isomorfismo de $\ker r_*$ en $H_q(X, A)$.

b) Tomemos $\varphi : H_q(X, A) \rightarrow H_q(X) \cong H_q(A) \oplus H_q(X, A)$ como la inclusión. Por lo anterior, se sigue el resultado.

3. (**Escisión**) Sea X un espacio y $A, B \subset X$ subespacios tales que $X = A \cup B$. Probar que la pareja $\{A, B\}$ es escisiva si y sólo si la inclusión $j : (A, A \cap B) \hookrightarrow (X, B)$ induce isomorfismos en homología.

Solución. Consideremos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} \frac{S_*(A)}{S_*(A \cap B)} & \xrightarrow{\bar{j}} & \frac{S_*(X)}{S_*(B)} \\ & \searrow \bar{i} \quad \nearrow \bar{i} & \\ & \frac{S_*(A) + S_*(B)}{S_*(B)} & \end{array}$$

También, consideremos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow S_*(B) & \rightarrow & S_*(A) + S_*(B) & \rightarrow & \frac{S_*(A) + S_*(B)}{S_*(B)} & \rightarrow & 0 \\ & \downarrow = & \downarrow i & & \downarrow \bar{i} & & \\ 0 \rightarrow S_*(B) & \longrightarrow & S_*(X) & \longrightarrow & \frac{S_*(X)}{S_*(B)} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Aplicando el teorema fundamental del álgebra homológica se obtiene que

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots \rightarrow H_q(B) \rightarrow H_q(S_*(A) + S_*(B)) \rightarrow H_q\left(\frac{S_*(A) + S_*(B)}{S_*(B)}\right) \rightarrow H_{q-1}(B) \rightarrow H_{q-1}(S_*(A) + S_*(B)) \rightarrow \cdots \\ \downarrow = \quad \downarrow i_* \quad \downarrow \bar{i}_* \quad \downarrow = \quad \downarrow \\ \cdots \rightarrow H_q(B) \longrightarrow H_q(X) \longrightarrow H_q(X, B) \longrightarrow H_{q-1}(B) \longrightarrow H_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Supóngase que la pareja $\{A, B\}$ es escisiva; es decir $i : S_*(A) + S_*(B) \rightarrow S_*(X)$ induce el isomorfismo i_* . Por el lema del 5, $\bar{i}_*$ es isomorfismo. Ya que $\bar{i}$ es isomorfismo por Noether (y por lo tanto $\bar{i}_*$ es isomorfismo) se tiene que $\bar{j}_*$ es isomorfismo y, así, j es escisión.

Recíprocamente, supongamos que j es escisión. Entonces, $\bar{j}_*$ es isomorfismo y, por lo tanto, $\bar{i}_*$ es isomorfismo. Por el lema del 5, i_* es isomorfismo.

4. (**Sucesión exacta larga de una tripleta**) Si $B \subset A$, se tiene la sucesión exacta de homología relativa

$$\cdots \rightarrow H_{q+1}(X, A) \rightarrow H_q(A, B) \rightarrow H_q(X, B) \rightarrow H_q(X, A) \rightarrow H_{q-1}(A, B) \rightarrow \cdots$$

Solución. Observemos que las parejas $\{X, A\}$ y $\{B, A\}$ son escisivas pues $S_*(X) + S_*(A) = S_*(X)$ y $S_*(B) + S_*(A) = S_*(A)$. La sucesión de Mayer–Vietoris (Teorema 3.13) en este caso es:

$$\begin{array}{l} \cdots \rightarrow H_q(X \cap A, A \cap B) \rightarrow H_q(X, B) \oplus H_q(A, A) \rightarrow H_q(X, A \cup B) \\ \rightarrow H_{q-1}(X \cap A, A \cap B) \rightarrow \cdots \end{array}$$

Ya que $H_q(A, A) = 0$, se tiene el resultado.

5. (**Homología del toro y de la botella de Klein con Mayer–Vietoris**) Calcular:

- a) $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$.
b) $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2$.

Solución.

- a) Consideremos dos cilindros A y B . Entonces, $A, B \cong S^1$ y $A \cap B \cong S^1 \sqcup S^1$. Entonces,

$$H_q(A) = H_q(B) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad H_q(A \cap B) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 0, 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por lo tanto, en particular, $H_q(A) = H_q(B) = H_q(A \cap B) = 0$ para $q > 2$. Por Mayer–Vietoris:

$$\cdots \rightarrow H_q(A) \oplus H_q(B) \rightarrow H_q(\mathbb{T}^2) \rightarrow H_{q-1}(A \cap B) \rightarrow \cdots$$

Por lo tanto, se sigue que $H_q(\mathbb{T}^2) = 0$, $q > 2$. Ya que $\mathbb{T}^2$ es conexo, $H_0(\mathbb{T}^2) = \mathbb{Z}$. Para $n = 2$, la sucesión de Mayer–Vietoris es

$$\cdots \rightarrow H_2(A) \oplus H_2(B) \rightarrow H_2(\mathbb{T}^2) \xrightarrow{\delta} H_1(A \cap B) \xrightarrow{(i_*, j_*)} H_1(A) \oplus H_1(B) \rightarrow \cdots$$

Entonces, se tiene:

$$0 \rightarrow H_2(\mathbb{T}^2) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{(i_*, j_*)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \cdots$$

Ahora, sean α y β las clases de homología que provienen de la circunferencia ecuatorial de $A \cap B$. De hecho, $(i_*, j_*) : \mathbb{Z}[\alpha] \oplus \mathbb{Z}[\beta] \rightarrow \mathbb{Z}[\alpha] \oplus \mathbb{Z}[\beta]$.

Si $a : \Delta_1 \rightarrow A \cap B$ y $b : \Delta_1 \rightarrow A \cap B$ son los ciclos que representan a las clases α y β ,

$$(i_*, j_*)(\alpha, 0) = (i_*, j_*)[a] = ([i \circ a], [j \circ a]) = (\alpha, \beta) = (i_*, j_*)(0, \beta)$$

ya que $\alpha = \beta$ en $H_1(A)$ y en $H_1(B)$. Por lo tanto, en términos de estas bases, el morfismo (i_*, j_*) puede representarse como:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto, $H_2(\mathbb{T}^2) = \ker A = \mathbb{Z}[\alpha - \beta] = \mathbb{Z}$.

Para $H_1(\mathbb{T}^2)$, concentrémonos en la parte de la sucesión de Mayer–Vietoris:

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H_1(A \cap B) &\xrightarrow{(i_*, j_*)} H_1(A) \oplus H_1(B) \\ &\xrightarrow{k_* - l_*} H_1(\mathbb{T}^2) \xrightarrow{\delta} H_0(A \cap B) \\ &\xrightarrow{(i_*, j_*)} H_0(A) \oplus H_0(B) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

en donde k_* y l_* son inducidos por las inclusiones $k : A \rightarrow \mathbb{T}^2$ y $l : B \rightarrow \mathbb{T}^2$. A continuación, cortamos la sucesión como

$$0 \rightarrow \ker \delta \rightarrow H_1(\mathbb{T}^2) \rightarrow \text{im } \delta \rightarrow 0$$

en donde $\text{im } \delta = \ker(i_*, j_*) \cong \mathbb{Z}$. Por otro lado,

$$\ker \delta = \text{im}(k_* - l_*) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / \ker(k_* - l_*) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / \ker(i_*, j_*) = \mathbb{Z}.$$

Finalmente, $H_1(\mathbb{T}^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. En resumen,

$$H_q(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- b) Descomponemos $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 = A \cup B$ como la unión de dos bandas de Möbius pegadas por sus círculos fronteras. Como la banda de Möbius se retracts por deformación sobre su círculo central, $H_2(A) \cong H_2(B) = H_2(S^1) = 0$. Usando homología reducida, la parte relevante de la sucesión de Mayer–Vietoris:

$$0 \rightarrow H_2(A \cup B) \rightarrow H_1(A \cap B) \xrightarrow{\phi} H_1(A) \oplus H_1(B) \rightarrow H_1(A \cup B) \rightarrow 0$$

Entonces,

$$0 \rightarrow H_2(\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2) \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \rightarrow H_1(\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2) \rightarrow 0$$

Usando estas identificaciones, tenemos $\phi(n) = (2n, -2n)$. En particular, ϕ es inyectiva y por lo tanto $H_2(\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2) = 0$. Por lo tanto,

$$H_1(\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / \text{im } \phi \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z},$$

ya que $\{(1, 0), (1, -1)\}$ es una base para $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. También, $H_0(\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2) = \mathbb{Z}$ ya que $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2$ es conexo por arcos. Por lo tanto,

$$H_q(\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & q \geq 2. \end{cases}$$

6. (Homología de esferas con Mayer–Vietoris) Se cumple que

$$H_q(S^n) = \begin{cases} R \oplus R & q = n = 0 \\ R & 0 = q < n \\ 0 & 0 < q < n \\ R & 0 < q = n \\ 0 & q > n. \end{cases}$$

Solución. Si $n = 0$, entonces $S^n = \{-1, +1\}$. Así,

$$H_q(S^n) = H_q(\{-1\}) \oplus H_q(\{1\}) = \begin{cases} R \oplus R & q = 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Si $q = 0$, ya que S^n es conexo por arcos, $H_0(S^n) = R$.

Mostremos el resultado por inducción sobre q . Sean $U = S^n - \{N\}$ y $V = S^n - \{S\}$. Entonces, U y V son abiertos contraíbles y por lo tanto tienen el mismo tipo de homotopía que un punto. La inclusión, $S^{n-1} \hookrightarrow U \cap V$ es una equivalencia de homotopía

(debido a que $U \cap V$ se retracts por deformación fuerte sobre S^{n-1} a lo largo de los grandes círculos que pasan por los polos).

Para $q = 1$, la sucesión de Mayer–Vietoris aplicado a S^n con la cubierta abierta $\{U, V\}$ provee la sucesión exacta

$$0 = H_1(U) \oplus H_1(V) \rightarrow H_1(S^n) \rightarrow H_0(U \cap V) \xrightarrow{\phi} H_0(U) \oplus H_0(V) \cong R \oplus R$$

Si $n > 1$, $H_0(U \cap V) \cong H_0(S^{n-1}) \cong R$ y la aplicación $\phi : x \mapsto (x, -x)$. En particular, ϕ es inyectiva, y por exactitud, $H_1(S^n) = 0$.

Si $n = 1$, entonces $H_0(U \cap V) \cong H_0(S^0) \cong R \oplus R$. La aplicación $\phi : (x, y) \mapsto (x + y, -(x + y))$, ya que las dos componentes conexas por arcos de $U \cap V$, que forman una base de $H_0(U \cap V)$, se envían sobre la única componente conexa por arcos de U , que genera $H_0(U)$, y de igual forma para V . En particular, $\ker \phi \cong R$, y por exactitud, $H_1(S^1) \cong R$.

Para $q > 1$, se tiene la sucesión de Mayer–Vietoris,

$$0 = H_q(U) \oplus H_q(V) \rightarrow H_q(S^n) \rightarrow H_{q-1}(U \cap V) \rightarrow H_{q-1}(U) \oplus H_{q-1}(V) = 0$$

Así, $H_q(S^n) \cong H_{q-1}(U \cap V) \cong H_{q-1}(S^{n-1})$. El resultado se sigue por recurrencia.

7. (Homología de esferas y aplicaciones)

a) Sea X un espacio topológico y sean $V \subset U \subset A \subset X$ subespacios tales que

- 1) V puede escindirse de la pareja (X, A)
- 2) $j : (X - U, A - U) \hookrightarrow (X - V, A - V)$ es un retracto por deformación.

Entonces, U se puede escindir de (X, A) .

b) Sean S_+^n y S_-^n los hemisferios cerrados norte y sur de S^n , respectivamente. Entonces, $j : (S_+^n, S_-^{n-1}) \rightarrow (S^n, S_-^n)$ es una escisión.

c) Probar que

$$\tilde{H}_q(S^n) \cong \begin{cases} R & q = n \\ 0 & q \neq n. \end{cases}$$

d) S^{n-1} no es retracto de D^n para $n \geq 1$.

e) (**Teorema del punto fijo de Brouwer**) Toda función continua $f : D^n \rightarrow D^n$ tiene un punto fijo.

f) Si $n \neq m$, entonces S^n y S^m no son del mismo tipo de homotopía.

g) Si $n \neq m$, entonces $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ no son homeomorfos.

h) Sea $\rho : S^n \rightarrow S^n$ la reflexión $\rho(x_0, x_1, \dots, x_n) = (-x_0, x_1, \dots, x_n)$. Entonces, $\rho_* : \tilde{H}_n(S^n) \rightarrow \tilde{H}_n(S^n)$ es multiplicar por -1 .

i) Sea $f : S^n \rightarrow S^n$ la restricción de una transformación ortogonal en $\mathbb{R}^{n+1}$. Entonces, $f_* : \tilde{H}_n(S^n) \rightarrow \tilde{H}_n(S^n)$ es multiplicar por $\det f$.

j) Sea $a : S^n \rightarrow S^n$ la función antípoda $a(x) = -x$. Entonces, $a_* : \tilde{H}_n(S^n) \rightarrow \tilde{H}_n(S^n)$ es multiplicar por $(-1)^{n+1}$.

k) S^n tiene un campo vectorial tangente que no se anula si, y solo si, n es impar.

Solución.

- a) Tenemos que existe $r : (X - V, A - V) \rightarrow (X - U, A - U)$ tal que $r \circ j = \text{id}$ y $j \circ r \simeq \text{id}$. Por invarianza homotópica, j_* es isomorfismo. Sean $\iota : (X - V, A - V) \hookrightarrow (X, A)$ e $i : (X - U, A - U) \hookrightarrow (X, A)$ inclusiones. Por el primer punto, ι_* es isomorfismo. Como $i = \iota \circ j$, entonces $i_* = \iota_* \circ j_*$ y por lo tanto i_* es isomorfismo.
- b) Queremos escindir $U = \text{hemisferio sur sin el ecuador}$. Sea $V = \{x \in S^n \mid x_{n+1} < -\frac{1}{2}\}$. Entonces, V se puede escindir y además (S_+^n, S^{n-1}) es retracto por deformación de $(S^n - V, S_-^n - V)$ haciendo la retracción a través de los círculos máximos de S^n . Por el inciso anterior, U se puede escindir.
- c) Consideremos la sucesión de homología reducida de la pareja (D^n, S^{n-1}) :

$$\rightarrow \tilde{H}_q(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_q(D^n) \rightarrow H_q(D^n, S^{n-1}) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{q-1}(D^n) \rightarrow$$

Así, se tiene el isomorfismo $\tilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) \cong H_q(D^n, S^{n-1})$.

Ahora, consideremos la sucesión de homología reducida para (S^n, S_-^n) :

$$\cdots \rightarrow 0 = \tilde{H}_q(S_-^n) \rightarrow \tilde{H}_q(S^n) \xrightarrow{\cong} H_q(S^n, S_-^n) \xrightarrow{\hat{\delta}_q} \tilde{H}_{q-1}(S_-^n) = 0 \rightarrow \cdots$$

Combinando, se tienen los isomorfismos:

$$\tilde{H}_q(S^n) \xrightarrow{i_*} H_q(S^n, S_-^n) \xleftarrow{j_*} H_q(S_+^n, S^{n-1}) \xrightarrow{\pi_*} H_q(D^n, S^{n-1}) \xrightarrow{\hat{\delta}_q} \tilde{H}_{q-1}(S^{n-1})$$

en donde π_* es isomorfismo porque π es homeomorfismo. Continuemos por inducción sobre n . En primer lugar $S^0 = \{a, b\}$, y por el Teorema de escisión 3.6, escindiendo a $U = \{b\}$,

$$\tilde{H}_q(S^0) = H_q(S^0, \{b\}) \cong H_q(\{a\}) = \begin{cases} R & q = 0 \\ 0 & q \neq 0. \end{cases}$$

Supongamos que se tiene la homología de S^{n-1} . Usando el isomorfismo de suspensión $\tilde{H}_q(S^n) \cong \tilde{H}_{q-1}(S^{n-1})$.

- d) Sea $i : S^{n-1} \hookrightarrow D^n$. Supongamos que existe un retracto $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$. Se tiene

$$\tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{i_*} \tilde{H}_{n-1}(D^n) \xrightarrow{r_*} \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}).$$

Ya que r es retracto, se cumple que $(r \circ i)_* = \text{id}$. Sin embargo, $\tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong R$ y $\tilde{H}_{n-1}(D^n) = 0$ y, por lo tanto, $(r \circ i)_* = 0$. Contradicción.

- e) Supongamos que $f(x) \neq x$ para toda $x \in D^n$. Si $n = 0$ no hay nada que probar. Supongamos que $n > 0$. Consideremos el semirrayo que va de $f(x)$ a x y sea $r(x)$ el punto en donde intersecta a S^{n-1} . Esto define $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ que es una retracción pues los puntos de S^{n-1} no se mueven. Esto contradice el punto anterior.
- f) Supongamos que existe una equivalencia homotópica $h : S^n \rightarrow S^m$. Entonces $h_* : \tilde{H}_n(S^n) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_n(S^m) \cong 0$. Contradicción.
- g) Supongamos que existe $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un homeomorfismo. Componiendo con una traslación, podemos suponer que $h(0) = 0$. Sea $i : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n - \{0\}$. Y que i es un retracto por deformación, es una equivalencia homotópica. Sea $\tilde{h} : \mathbb{R}^n - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^m - \{0\}$ y $\rho : \mathbb{R}^m - \{0\} \rightarrow S^{m-1}$. Entonces, se tiene una equivalencia homotópica $\rho \circ \tilde{h} \circ i : S^{n-1} \rightarrow S^{m-1}$. Contradicción.

h) Se hará por inducción sobre n . Tomemos $S^0 = \{a, b\}$. De la sucesión,

$$S_1(S^0) \xrightarrow{\delta_1} S_0(S^0) \xrightarrow{\epsilon} R$$

se sigue que

$$\tilde{H}_0(S^0) = \ker \epsilon / \operatorname{im} \delta_1 = \{\alpha a + \beta b \mid \alpha + \beta = 0, \alpha, \beta \in R\}.$$

En este caso, $\rho : S^0 \rightarrow S^0$ se da por $\rho(a) = b$ y $\rho(b) = a$. Así, $\rho_*(\alpha a + \beta b) = \alpha \rho(a) + \beta \rho(b) = \alpha b + \beta a$. Sin embargo, $\alpha = -\beta$ y por lo tanto $\alpha b + \beta a = -(\alpha a + \beta b)$.

El caso general se sigue del diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) & \xrightarrow{\rho_*} & \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \\ \sigma \downarrow \cong & & \sigma \downarrow \cong \\ \tilde{H}_n(S^n) & \xrightarrow{\rho_*} & \tilde{H}_n(S^n) \end{array}$$

en donde $\sigma = \hat{\delta}_q \circ \pi_* \circ j_*^{-1} \circ i_*$. Por naturalidad de $\hat{\delta}_q$ se tiene el resultado.

- i) Vamos a usar el hecho de que *cualquier rotación de la esfera es homotópica a la identidad*. Por ser f ortogonal, $\det f = \pm 1$. Si $\det f = 1$ entonces $f \in SO(n)$ y $f \simeq \operatorname{id}$, por lo que $f_* = \operatorname{id}$. Si $\det f = -1$, componemos a f con la reflexión ρ . Entonces, $\rho \circ f$ es una rotación y por un resultado $\rho \circ f \simeq \operatorname{id}$. Aplicando homología, $\rho_* \circ f_* = \operatorname{id}$. Además, ya que ρ y f son homeomorfismos, ρ_* y f_* son isomorfismos. Pero $\rho \circ \rho = \operatorname{id}$ implica que $\rho_* \circ \rho_* = \operatorname{id}$ y así $\rho_* = f_*$; pero vimos que ρ_* es multiplicar por $-1 = \det f$.
- j) Se sigue inmediatamente componiendo $n + 1$ reflexiones.
- k) Un campo vectorial tangente en S^n puede verse como una función continua $v : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $v \perp v(x)$. Si $n = 2m + 1$, definimos

$$v(x_0, x_1, \dots, x_{2m+1}) = (-x_1, x_0, -x_3, x_2, \dots, -x_{2m+1}, x_{2m}).$$

Supongamos ahora que existe un campo vectorial v tal que $v(x) \neq 0$ para todo $x \in S^n$. Entonces, se define

$$w : S^n \rightarrow S^n, \quad x \mapsto \frac{v(x)}{\|v(x)\|}$$

y $x \perp w(x)$. Sea

$$F : S^n \times I \rightarrow S^n, \quad (x, t) \mapsto x \cos t\pi + w(x) \sin t\pi.$$

Entonces $F(x, 0) = x$ y $F(x, 1) = -x = a(x)$. Por lo tanto, $\operatorname{id} \simeq a$ por el inciso anterior n tiene que ser impar.

8. **(Grado de una aplicación entre esferas)** Sea $f : S^n \rightarrow S^n$ una aplicación. Entonces,

$$f_* : \tilde{H}_n(S^n; \mathbb{Z}) \rightarrow \tilde{H}_n(S^n; \mathbb{Z}), \quad \alpha \mapsto d(f)\alpha,$$

con $d(f) \in \mathbb{Z}$. Defínase $d(f) = \deg(f)$.

- a) $\deg(\mathbb{K}) = 1$.
- b) $\deg(f) = 0$ si f no es sobreyectiva.

- c) Si $f \simeq g$ entonces $\deg(f) = \deg(g)$. Hopf: si $\deg(f) = \deg(g)$ entonces $f \simeq g$.
- d) $\deg(fg) = \deg(f)\deg(g)$. Como consecuencia, $\deg(f) = \pm 1$ si f es una equivalencia homotópica.
- e) Si $f : S^n \rightarrow S^n$ es un homeomorfismo, $\deg(f) = \pm 1$.
- f) Si $f : S^n \rightarrow S^n$ no tiene puntos fijos, entonces $\deg(f) = (-1)^{n+1}$.
- g) Para toda aplicación continua, $f : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$, sin puntos fijos, existe $x_0 \in S^n$ tal que $f(x_0) = -x_0$.
- h) No existe una aplicación continua $f : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$, tal que x es ortogonal a $f(x)$, para todo $x \in S^{2n}$.
- i) Sea k un entero y $f : S^1 \rightarrow S^1$, $z \mapsto z^k$. Entonces, $\deg(f) = k$.
- j) Para todo entero k , existe una aplicación continua $f : S^n \rightarrow S^n$ de grado k .

Solución.

- a) Es claro ya que $\mathbb{K}_* = \mathbb{K}$.
- b) Si $x_0 \in S^n - f(S^n)$, entonces f puede factorizarse a través de la composición $S^n \rightarrow S^n - \{x_0\} \hookrightarrow S^n$ y $H_q(S^n - x_0) = 0$ ya que $S^n - \{x_0\}$ es contraíble. Por lo tanto, $f_* = 0$.
- c) Si $f \simeq g$, entonces $f_* = g_*$.
- d) Se cumple que $\deg(f \circ g)\alpha = (f \circ g)_*(\alpha) = f_*(\deg(g)\alpha) = \deg(f)\deg(g)\alpha$.
- e) Se sigue directamente del punto anterior.
- f) Si $f(x) \neq x$ entonces el segmento de línea de $f(x)$ a $-x$, definida por $t \mapsto (1-t)f(x) - tx$, $0 \leq t \leq 1$, no pasa por el origen. Por lo tanto, si f no tiene puntos fijos, se tiene una homotopía

$$f_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{|(1-t)f(x) - tx|}$$

entre f y la aplicación antípoda a .

- g) Si f no tiene puntos fijos, entonces f es homótopa a la aplicación antípoda y $\deg(f) = -1$. Supongamos que $f(x) \neq -x$ para todo $x \in S^{2n}$. Entonces, $a \circ f$ no tiene punto fijo, de modo que $a \circ f$ es homótopa a la aplicación antípoda y por lo tanto $\deg(f) = 1$. Hemos así obtenido una contradicción.
- h) Supongamos que tal aplicación f existe. Entonces, f no puede tener punto fijo debido a que $f(x) = x$ implica que $f(x) \perp x$. Entonces, existe x_0 tal que $f(x_0) = -x_0$. Pero esto último implica que $f(x_0) \perp x_0 = -1$ lo cual contradice el hecho de que $f(x)$ es ortogonal a x para todo $x \in S^{2n}$.
- i) El caso $k = 0$ es evidente. Si $|k| \geq 1$, para $0 \leq j \leq |k| - 1$ entero, consideremos las cadenas singulares $c_j : I \rightarrow S^1$, $t \mapsto e^{2i\pi(j+t)/|k|}$. El camino $c_0 \cdots c_{|k|-1}$ es un generador g de $\pi_1(S^1, 1)$ y $f_*(c_k)$ es un lazo que representa g si $k > 0$ y g^{-1} si $k < 0$. En homología, el generador α correspondiente a g es entonces representado por el ciclo $c_0 + \cdots + c_{|k|-1}$ y, para todo k , $f_*(c_k)$ es un ciclo que representa α si $k > 0$, $-\alpha$ si $k < 0$. Se deduce que $f_*(\alpha) = k\alpha \in H_1(S^1)$.
- j) Se demostrará por inducción sobre n . Para $n = 1$ es el inciso anterior. Supongamos que la aserción es verdadera para n y sea $f : S^n \rightarrow S^n$ con $\deg(f) = n$. La

suspensión ΣS^n es homeomorfa a S^{n+1} y la suspensión Σf de f hace conmutar el diagrama

$$\begin{array}{ccc} H_{n+1}(\Sigma S^n) & \xrightarrow{(\Sigma f)_*} & H_{n+1}(\Sigma S^n) \\ \cong \uparrow & & \uparrow \cong \\ H_n(S^n) & \xrightarrow{f_*} & H_n(S^n) \end{array}$$

Esto muestra la aserción para $n + 1$.

9. (**Acción libre sobre S^{2n}**) Sea G un grupo no trivial y $G \times S^n \rightarrow S^n$ una acción continua y libre, con n par. Pruebe que $G = \mathbb{Z}/2$.

Solución. Recordemos que una acción de un grupo G sobre un espacio X es un homomorfismo $G \rightarrow \text{Homeo}(X)$. La acción es libre si el homeomorfismo correspondiente a cada elemento no trivial de G no tiene puntos fijos. Se tiene entonces un homomorfismo

$$\eta : G \rightarrow \text{Homeo}(S^n), \quad g \mapsto (\eta(g) : S^n \rightarrow S^n).$$

El homeomorfismo $\eta(g)$ induce,

$$(\eta(g))_* : \tilde{H}_\bullet(S^n; \mathbb{Z}) \rightarrow \tilde{H}_\bullet(S^n; \mathbb{Z}), \quad \alpha \mapsto \deg(\eta(g))\alpha.$$

Ya que $\eta(g)$ es homeomorfismo, por el ejercicio 8 se tiene que $\deg(\eta(g)) = \pm 1$. Sea entonces,

$$d : G \rightarrow \{\pm 1\}, \quad g \mapsto \deg(\eta(g)).$$

Se tiene que d es un homomorfismo de grupos por el ejercicio 8. Ya que la acción es libre, $\eta(g) : S^n \rightarrow S^n$ no tiene puntos fijos. Por lo tanto, $d(g) = (-1)^{n+1}$. Ya que n es par, $d(g) = -1$. De esta forma, $\ker(d) = \{g \in G \mid d(g) = 1\} = \{1\}$. Por lo tanto, $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

10. (**Homología local de variedades**)

- a) Sea M una variedad topológica de dimensión n y sea $x \in M$. Probar que

$$H_q(M, M - \{x\}; R) \cong \begin{cases} R & q = n \\ 0 & q \neq n. \end{cases}$$

- b) Si $n \neq m$, entonces un abierto U de $\mathbb{R}^n$ no puede ser homeomorfo a un abierto V de $\mathbb{R}^m$.

Solución.

- a) Recordemos que M es una variedad topológica de dimensión n si cada $x \in M$ tiene una vecindad abierta U homeomorfa a una bola abierta en $\mathbb{R}^n$.

Ya que $\overline{M - U} = M - U \subset M - \{x\} = (M - \{x\})^\circ$, aplicando el Teorema 3.6 obtenemos que, la inclusión

$$j : (M - (M - U), M - \{x\} - (M - U)) = (U, U - \{x\}) \hookrightarrow (M, M - \{x\})$$

induce el isomorfismo $H_q(U, U - \{x\}) \cong H_q(M, M - \{x\})$.

Luego, consideremos la sucesión exacta de la pareja $(U, U - \{x\})$:

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_q(U - \{x\}) \rightarrow \tilde{H}_q(U) \rightarrow H_q(U, U - \{x\}) \xrightarrow{\partial_q} \tilde{H}_{q-1}(U - \{x\}) \rightarrow \cdots$$

Ya que U es contraíble, $\tilde{H}_q(U) = 0$ para toda $q \geq 0$, dando así $H_q(U, U - \{x\}) \cong \tilde{H}_{q-1}(U - \{x\})$.

Sin embargo, $U - \{x\}$ es homotópicamente equivalente a S^{n-1} , de modo que

$$\tilde{H}_{q-1}(U - \{x\}) \cong \tilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) = \begin{cases} R & q = n \\ 0 & q \neq n. \end{cases}$$

- b) Si x es un punto de U , entonces $\{U, \mathbb{R}^n - \{x\}\}$ es una cubierta abierta de $\mathbb{R}^n$. Ya que tanto U como $\mathbb{R}^n - \{x\}$ es abierto, entonces la pareja $\{U, \mathbb{R}^n - \{x\}\}$ es escisiva. Por el ejercicio 3, se tiene que la inclusión

$$j : (U, U \cap (\mathbb{R}^n - \{x\})) = (U, U - \{x\}) \hookrightarrow (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{x\})$$

induce el isomorfismo $H_\bullet(U, U - \{x\}) \cong H_\bullet(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{x\})$. De igual forma, si $y \in V$, se tiene $H_\bullet(V, V - \{y\}) \cong H_\bullet(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m - \{y\})$.

Supongamos que existe un homeomorfismo entre U y V , entonces

$$H_\bullet(U, U - \{x\}) \cong H_\bullet(V, V - \{y\}).$$

Por el inciso anterior, tiene que suceder que $n = m$.

11. (**Invarianza del borde**) Si $n \geq 1$, sea $\mathcal{H}_n = [0, +\infty[\times \mathbb{R}^{n-1}$ y $\partial\mathcal{H}_n = \{0\} \times \mathbb{R}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$.

- a) Sea $x \in \mathcal{H}_n$. Demostrar que $x \in \partial\mathcal{H}_n$ si y solo si $H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\}) = 0$.
b) Sea $\phi : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_n$ un homeomorfismo. La restricción de ϕ a $\partial\mathcal{H}_n$ es un homeomorfismo.

Solución.

- a) Si $x \in \partial\mathcal{H}_n$, entonces $\mathcal{H}_n - \{x\}$ es un convexo y por lo tanto es contraíble. Así, $\tilde{H}_n(\mathcal{H}_n - \{x\}) = 0$. La sucesión larga de la pareja $(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\})$ es:

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \tilde{H}_n(\mathcal{H}_n - \{x\}) \rightarrow \tilde{H}_n(\mathcal{H}_n) \rightarrow H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\}) \\ \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(\mathcal{H}_n - \{x\}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(\mathcal{H}_n) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

Por lo tanto, $H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\}) = 0$.

Recíprocamente, sea $x \in \mathcal{H}_n - \partial\mathcal{H}_n$. Entonces, existe un disco abierto D centrado en x . Como $\mathcal{H}_n - D$ es un cerrado contenido en el abierto $\mathcal{H}_n - \{x\}$, por el Teorema de escisión 3.6, se tiene que $H_n(D, D - \{x\}) \cong H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\})$.

Finalmente, debido a que $h : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x \mapsto 0$, es un homeomorfismo, $H_n(D, D - \{x\}) = \mathbb{Z}$ y de esta manera $H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\}) = \mathbb{Z}$.

- b) Si $x \in \mathcal{H}_n$, el homeomorfismo ϕ manda $\mathcal{H}_n - \{x\}$ en $\mathcal{H}_n - \{\phi(x)\}$. Por lo tanto,

$$H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{x\}) \cong H_n(\mathcal{H}_n, \mathcal{H}_n - \{\phi(x)\}).$$

En particular, $\phi(\partial\mathcal{H}_n) = \partial\mathcal{H}_n$.

12. (**Homología de un espacio de adjunción sobre un dip**) Sean Y un espacio topológico, $f : S^{n-1} \rightarrow Y$ y $Z = Y \cup_f D^n$. Sea R un dominio de ideales principales. Probar que si $n > 0$, entonces

$$\tilde{H}_n(Z; R) \cong \tilde{H}_n(Y; R) \oplus \ker f_*.$$

Solución. Por el Teorema 3.15 inciso 3., se tiene la sucesión exacta:

$$0 \rightarrow \tilde{H}_n(Y; R) \rightarrow \tilde{H}_n(Z; R) \rightarrow \ker f_* \rightarrow 0,$$

en donde $f_* : R = \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(Y)$. Ya que R es dominio de ideales principales, $\ker f_*$ está generado por un elemento no cero que no es divisor de cero. Por lo tanto $\ker f_*$ es libre (y por lo tanto proyectivo) y así, la sucesión exacta se escinde.

13. (**Homología de un CW sobre un anillo noetheriano**) Sea X un complejo CW de dimensión n con un número finito de células y sea R un anillo noetheriano. Probar que $H_q(X; R)$ es finitamente generado para todo q y que $H_q(X; R) = 0$ para $q > n$.

Solución. Sea $n \geq 0$. Para $i \leq n$, sea $\Gamma^i = \{i\text{-células de } X\}$ y $\alpha_i < +\infty$. Supongamos que $n = 0$. Entonces,

$$H_q(X) = \bigoplus_{x \in X} H_q(\{x\}) = \begin{cases} R^{\alpha_0} & q = 0 \\ 0 & q > 0. \end{cases}$$

Por lo tanto, cuando $n = 0$, se cumple que $H_q(X) = 0$ para $q > 0$ y $H_q(X) = R^{\alpha_0}$. De este modo, el resultado se cumple para $n = 0$. Luego, supongamos que $n > 0$ y que el resultado se cumple para complejos CW de dimensión $n - 1$. Sea X un complejo CW de dimensión n ; entonces

$$X = X^{(n-1)} \cup_f D^n,$$

en donde $f : S^{n-1} \rightarrow X^{(n-1)}$. Por el Teorema 3.15,

- 1) $\tilde{H}_q(X) \cong \tilde{H}_q(X^{(n-1)})$ para $q \neq n, n - 1$
- 2) $0 \rightarrow \operatorname{im} f_* \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X^{(n-1)}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X) \rightarrow 0$
- 3) $0 \rightarrow \tilde{H}_n(X^{(n-1)}) \rightarrow \tilde{H}_n(X) \rightarrow \ker f_* \rightarrow 0$

Supongamos que $q > n$. Entonces, ya que $q > n - 1$ y por inducción, $H_q(X) \cong H_q(X^{(n-1)}) = 0$.

Cuando $q < n - 1$, se tiene por inducción que $H_q(X^{(n-1)})$ es finitamente generado. Por lo tanto, $H_q(X)$ es finitamente generado para $q < n - 1$.

El punto 2) afirma que $H_{n-1}(X) \cong H_{n-1}(X^{(n-1)})/\operatorname{im} f_*$ y por ser cociente de un módulo finitamente generado es finitamente generado.

Ahora bien, ya que R es noetheriano, $\ker f_*$ es finitamente generado. Por lo tanto, debido a que $H_n(X^{(n-1)})$ es finitamente generado, por el punto 3) se tiene que $H_n(X)$ es finitamente generado.

14. (**Generadores**)

a) Considérese la aplicación

$$e : (I, \partial I) \rightarrow (S^1, *), \quad t \mapsto e(t) := e^{2\pi i t}.$$

Entonces, $[e] \in H_1(S^1)$ es un generador.

b) Sea $e_0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = e_1$ una subdivisión de Δ_1 y sea la cadena

$$c = \langle t_0, t_1 \rangle + \cdots + \langle t_{n-1}, t_n \rangle \in S_1(\Delta_1)$$

en donde $\langle t_{i-1}, t_i \rangle$ es la función afín de Δ_1 en Δ_1 que manda e_0 en t_{i-1} y e_1 en t_i . Sea $\sigma : \Delta_1 \rightarrow X$ un 1-simplejo singular. Entonces $\sigma - \sigma_{\#}(c) \in B_1(X)$ y por lo tanto $[\sigma - \sigma_{\#}(c)] = 0$ en $H_1(X)$.

- c) Sea $\iota : \Delta_1 \rightarrow \Delta_1$ un simplejo singular tal que $\iota(e_0) = e_1$ y $\iota(e_1) = e_0$. Sea $\sigma : \Delta_1 \rightarrow X$ continua. Entonces $\sigma + \sigma_{\#}(\iota) \in B_1(X)$ y $[\sigma + \sigma_{\#}(\iota)] = 0$ en $H_1(X)$.
- d) Sea $z : \Delta_1 \rightarrow X$ un 1-ciclo. Sea $\bar{z}(t) = z(1-t)$. Entonces, $[\bar{z}] = -[z]$ en $H_1(X)$.
- e) Consideremos n puntos distintos sobre S^1 y $[\beta_1 + \cdots + \beta_n] \in H_1(S^1)$, donde $\beta_i : I \rightarrow S^1$ es un encaje tal que $\beta_i(0) = x_i$ y $\beta_i(1) = x_{i+1} \text{ mód } n$. Entonces $[\beta_1 + \cdots + \beta_n]$ es un generador.

Solución.

- a) Consideremos la sucesión de la pareja $(I, \partial I)$:

$$\cdots \tilde{H}_1(\partial I) \rightarrow \tilde{H}_1(I) \rightarrow H_1(I, \partial I) \xrightarrow{\hat{\partial}_1} \tilde{H}_0(\partial I) \rightarrow \tilde{H}_0(I)$$

Entonces, ya que I es contraíble $H_1(I, \partial I) \cong \tilde{H}_0(\partial I) = \ker \epsilon = \{\alpha a + \beta b \mid \alpha, \beta \in R, \alpha + \beta = 0\}$. Sea $[\text{id}_{\Delta_1}] \in H_1(I, \partial I)$. Nótese que $[\text{id}_{\Delta_1}]$ es un 1-ciclo pues $\partial_1(\text{id}_{\Delta_1}) \in S_0(\partial I)$. Además, $\hat{\partial}_1[\text{id}_{\Delta_1}] = [\partial_1(\text{id}_{\Delta_1})] = b - a$. Por lo tanto $[\text{id}_{\Delta_1}] \in H_1(I, \partial I) \cong R$ es un generador. Consideremos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} (I, \partial I) & \xrightarrow{e} & (S^1, *) \\ & \searrow q & \nearrow \bar{e} \\ & (I/\partial I, *) & \end{array}$$

Entonces, se tiene que

$$\begin{array}{ccc} H_1(I, \partial I) & \xrightarrow{e_*} & H_1(S^1, *) \\ & \searrow q_* & \nearrow \bar{e}_* \\ & H_1(I/\partial I, *) & \end{array}$$

Ya que q_* es isomorfismo y $\bar{e}_*$ son isomorfismos, e_* es isomorfismo. Por lo tanto $e_*[\text{id}_{\Delta_1}] = [e] \in H_1(S^1)$ es un generador.

- b) Consideremos $\text{id}_{\Delta_1} : \Delta_1 \rightarrow \Delta_1 \in S_1(\Delta_1)$. Obsérvese que $\partial_1(\text{id}_{\Delta_1}) = e_1 - e_0$. También,

$$\partial_1(c) = t_1 - t_0 + t_2 - t_1 + \cdots + t_n - t_{n-1} = e_1 - e_0.$$

Por lo tanto, $\partial_1(\text{id}_{\Delta_1} - c) = 0$ y $[\text{id}_{\Delta_1} - c] \in H_1(\Delta_1) = 0$. De esta manera, existe una 2-cadena d de $S_2(\Delta_1)$ tal que $\partial_2(d) = \text{id}_{\Delta_1} - c$. Así,

$$\sigma - \sigma_{\#}(c) = \sigma_{\#}(\text{id}_{\Delta_1}) - \sigma_{\#}(c) = \sigma_{\#}(\text{id}_{\Delta_1} - c) = \sigma_{\#}\partial_2(d) = \partial_2\sigma_{\#}(d).$$

Por lo tanto, $\sigma - \sigma_{\#}(c) \in B_1(X)$ y $[\sigma - \sigma_{\#}(c)] = 0 \in H_1(X)$.

- c) Se tiene que $\partial_1(\iota) = e_0 - e_1$. Por tanto, $\partial_1(\text{id}_{\Delta_1}) = -\partial_1(\iota)$ y $\partial_1(\text{id}_{\Delta_1} + \iota) = 0$. Entonces, $[\text{id}_{\Delta_1} + \iota] \in H_1(\Delta_1) = 0$. Así, existe $c \in S_2(\Delta_1)$ tal que $\partial_2(c) = \text{id}_{\Delta_1} + \iota$. Se sigue que

$$\sigma + \sigma_{\#}(\iota) = \sigma_{\#}(\text{id}_{\Delta_1} + \iota) = \sigma_{\#}\partial_2(c) = \partial_2\sigma_{\#}(c) \in B_1(X)$$

y $[\sigma + \sigma_{\#}(\iota)] = 0$ en $H_1(X)$.

d) Sea $\bar{c} : \Delta_2 \rightarrow X$ dado por $\bar{c}(t_0, t_1) = z(t_0)$. Tenemos,

$$\partial_2(\bar{c}) = \bar{c} \circ F_2^0 - \bar{c} \circ F_2^1 + \bar{c} \circ F_2^2 = \bar{c}(1-t, t) - \bar{c}(0, t) + \bar{c}(t, 0) = z(1-t) - z(0) + z(t).$$

De esto último, $\partial_2(\bar{c}) = \bar{z} - c_{z_0} + z$. Sea $\hat{c} : \Delta_2 \rightarrow X$ la función constante con valor z_0 . Por lo tanto, tomando $c = \bar{c} + \hat{c}$, se sigue $\partial_2(c) = \bar{z} + z$.

e) Sea $X = S^1$, $B = \text{im } \beta_1$ y $A = \text{im } \beta_2 \cup \dots \cup \text{im } \beta_n$. Tenemos que $A \cap B = \{x_1, x_2\}$. Empleando la sucesión de Mayer-Vietoris,

$$0 = \tilde{H}_1(A) \oplus \tilde{H}_1(B) \rightarrow H_1(S^1) \xrightarrow{\Delta_1} \tilde{H}_0(\{x_1, x_2\}) \rightarrow 0$$

Tomemos $[\beta_1] \in H_1(B, A \cap B)$. Basta ver que $[\beta_1 + \dots + \beta_n] = [\beta_1] \in H_1(S^1, A)$. Pero,

$$\beta_1 + \dots + \beta_n - \beta_1 = \beta_2 + \dots + \beta_n \in B_1(S^1, A)$$

por lo que

$$\Delta_1[\beta_1 + \dots + \beta_n] = \hat{\partial}_1[\beta_1] = \partial_1(\beta_1) = x_2 - x_1$$

que es un generador pues $\epsilon(x_2 - x_1) = 1 - 1 = 0$.

15. (Construcción CW)

a) Sea Z un espacio Hausdorff y $Y \subset Z$ un subespacio cerrado. Supongamos que existe una función $F : (D^n, S^{n-1}) \rightarrow (Z, Y)$ tal que $F|_{D^n - S^{n-1}} : D^n - S^{n-1} \rightarrow Z - Y$ es homeomorfismo. Entonces,

$$Z \cong Y \cup_{F|_{S^{n-1}}} D^n.$$

b) $\mathbb{R}P^n$ es un complejo CW con una celda de dimensión $0 \leq r \leq n$.

c) $\mathbb{C}P^n$ es un complejo CW con una celda de dimensión $0 \leq 2r \leq 2n$.

d) Sea $A \subset X$ y supongamos que tenemos una identificación $F : X \rightarrow X/\sim$ que solamente identifica puntos de A . Consideremos $F|_A : A \rightarrow F(A)$ y el espacio de adjunción $F(A) \cup_{F|_A} X$. Supongamos que, si $p : F(A) \sqcup X \rightarrow F(A) \cup_{F|_A} X$, $p|_X$ es identificación. Entonces

$$X/\sim \cong F(A) \cup_{F|_A} X.$$

Solución.

a) Veamos que Z es el pushout del siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} & \xrightarrow{F|_{S^{n-1}}} & Y \\ j \downarrow & & \downarrow \\ D^n & \xrightarrow{F} & Z \end{array}$$

Ya que Z es Hausdorff y D^n es compacto, si F es continua, entonces el diagrama es pushout debido a que $F(D^n) \subset Z$ es cerrado.

b) Por inducción sobre n . Para $n = 0$, $\mathbb{R}P^0 = \{*\}$ que es un complejo CW con una única 0-célula. Supongamos que $\mathbb{R}P^{n-1}$ es un complejo CW. Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} & \xrightarrow{F|_{S^{n-1}}} & \mathbb{R}P^{n-1} \\ j \downarrow & & \downarrow \\ D^n & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}P^n \end{array}$$

en donde estamos considerando a $\mathbb{R}P^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}P^n$ como $\mathbb{R}P^{n-1} = \{[x_1, \dots, x_{n+1}] \mid x_{n+1} = 0\} \subset \mathbb{R}P^n$ y en donde las flechas horizontales se obtienen como la composición

$$(D^n, S^{n-1}) \xrightarrow{\cong} (S_+^n, S^{n-1}) \hookrightarrow (S^n, S^{n-1}) \twoheadrightarrow (\mathbb{R}P^n, \mathbb{R}P^{n-1})$$

y por lo tanto F es de la forma

$$F(x_1, \dots, x_n) = \left[x_1, \dots, x_n, \sqrt{1 - \sum_{i=1}^n x_i^2} \right].$$

Si consideramos $F|_{D^n - S^{n-1}}$, su inversa está dada por

$$F' : \mathbb{R}P^n - \mathbb{R}P^{n-1} \rightarrow D^n - S^{n-1},$$

$$[x_1, \dots, x_{n+1}] \mapsto \frac{x_{n+1}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i x_{n+1})^2}} (x_1, \dots, x_n).$$

Se sigue que $\mathbb{R}P^n \cong \mathbb{R}P^{n-1} \cup_{F|_{S^{n-1}}} D^n$.

- c) Por inducción sobre n . Para $n = 0$, $\mathbb{C}P^n = \{*\}$ es un complejo CW con una sola 0-célula. Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S^{2n-1} & \xrightarrow{F|_{S^{2n-1}}} & \mathbb{C}P^{n-1} \\ j \downarrow & & \downarrow \\ D^{2n} & \xrightarrow{F} & \mathbb{C}P^n \end{array}$$

Defínase,

$$F : (D^{2n}, S^{2n-1}) \rightarrow (\mathbb{C}P^n, \mathbb{C}P^{n-1}),$$

$$(x_1, \dots, x_{2n}) \mapsto \left[x_1 + ix_2, \dots, x_{2n-1} + ix_{2n}, \sqrt{1 - \sum_{i=1}^{2n} x_i^2} \right].$$

Definimos la inversa de F como

$$F' : \mathbb{C}P^{n-1} - \mathbb{C}P^n \rightarrow D^{2n} - S^{2n-1},$$

$$[z_1, \dots, z_{n+1}] \mapsto \frac{1}{a_{n+1}} \left(\Re(z_1 \overline{z_{n+1}}), \Im(z_1 \overline{z_{n+1}}), \dots, \Re(z_n \overline{z_{n+1}}), \Im(z_n \overline{z_{n+1}}) \right)$$

donde $a_{n+1} = |z_{n+1}| \sqrt{\sum_{i=1}^{n+1} |z_i|^2}$. Así, $\mathbb{C}P^n \cong \mathbb{C}P^{n-1} \cup_{F|_{S^{2n-1}}} D^{2n}$.

- d) Consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & F(A) \cup_{F|_A} X \\ F \downarrow & \nearrow & \\ X/\sim & & \end{array}$$

Notemos que $p|_X$ es sobreyectivo ya que p identifica $a \sim F(a)$ y $a \in X$. Supongamos que, dados $a, a' \in X$, $p|_X(a) = p|_X(a')$; entonces $a = a'$ y así $F(a) = F(a')$. Supongamos que $F(a) = F(a')$. Como $pF(a) = p(a)$ y $pF(a') = p(a')$, entonces $p(a) = p(a')$. Por lo tanto, las identificaciones $p|_X$ y F son compatibles (identifican el mismo subespacio).

16. (Misma homología distinto tipo de homotopía)

- a) Probar que $\tilde{H}_q(\bigvee_n S^1; R) = \bigoplus_n \tilde{H}_q(S^1; R)$.
- b) Calcular $H_q(S^1 \times S^1)$ para $q \geq 0$.
- c) Calcular $\pi_1(S^1 \times S^1)$.
- d) Calcular $H_q(S^1 \vee S^1 \vee S^2)$ para $q \geq 0$.
- e) Calcular $\pi_1(S^1 \vee S^1 \vee S^2)$.
- f) Concluir que el toro $S^1 \times S^1$ tiene los mismos grupos de homología que el bouquet $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ y que, sin embargo, no son homotópicamente equivalentes.

Solución.

- a) Se procede por inducción sobre n . Para $n = 1$ se tiene trivialmente. Supongamos que el resultado es válido para $n - 1$. Sea $X = \bigvee_n S^1 = A \cup B$, con $A = \bigvee_{n-1} S^1$ y $B = S^1$. Para usar el Teorema de Mayer–Vietoris 3.13, es necesario establecer que $\{A, B\}$ es escisiva. Recordemos del ejercicio 3 que lo anterior es equivalente a mostrar que la inclusión $j : (A, A \cap B) \hookrightarrow (X, B)$ induce el isomorfismo j_* . Vamos a usar el primer inciso del ejercicio 7 como sigue. Sea $U = B - A$. Observe que $\overline{U} \not\subset \mathring{B}$. Sea $V \subset U$ tal que $\overline{V} \subset \mathring{B}$. Entonces,

$$(X - U, B - U) \hookrightarrow (X - V, B - V)$$

es retracto por deformación. Entonces, U se puede escindir de la pareja (X, B) ; esto es, $(X - U, B - U) \hookrightarrow (X, B)$ induce isomorfismo en homología. Sin embargo, la inclusión anterior no es más que j . Por lo tanto, $\{A, B\}$ es escisiva.

Se tiene la sucesión de Mayer–Vietoris:

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow H_q(\{*\}, \{*\}) \rightarrow H_q(A, \{*\}) \oplus H_q(S^1, \{*\}) \rightarrow H_q(X, \{*\}) \\ \rightarrow H_{q-1}(\{*\}, \{*\}) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene el isomorfismo $H_q(\bigvee_{n-1} S^1, \{*\}) \oplus H_q(S^1, \{*\}) \cong H_q(\bigvee_n S^1, \{*\})$. De esta forma,

$$\tilde{H}_q\left(\bigvee_n S^1\right) = \tilde{H}_q\left(\bigvee_{n-1} S^1\right) \oplus \tilde{H}_q(S^1) = \bigoplus_{n-1} \tilde{H}_q(S^1) \oplus \tilde{H}_q(S^1) = \bigoplus_n \tilde{H}_q(S^1).$$

- b) Homología del toro $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$.

■ **Tres incisos.** Describamos a $S^1 \times S^1$ como un complejo CW

$$\begin{array}{ccc} \partial(I \times I) & \xrightarrow{F|_{\partial(I \times I)}} & S^1 \vee S^1 \\ j \downarrow & & \downarrow \\ I \times I & \xrightarrow{F} & S^1 \times S^1 \end{array}$$

en donde $F(s, t) = (e^{2\pi i s}, e^{2\pi i t})$. Claramente, $F|_{I \times I - \partial(I \times I)}$ es un homeomorfismo entre $I \times I - \partial(I \times I)$ y $S^1 \times S^1 - S^1 \vee S^1$. Así,

$$S^1 \times S^1 \cong (S^1 \vee S^1) \cup_{F|_{\partial(I \times I)}} I^2.$$

Aplicando el Teorema 3.15 tenemos lo siguiente:

- 1) $\tilde{H}_q(S^1 \times S^1) \cong \tilde{H}_q(S^1 \vee S^1) = 0$ para $q \neq 1, 2$
2) $\tilde{H}_1(S^1 \times S^1) \cong \tilde{H}_1(S^1 \vee S^1)/\text{im } f_* \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/\text{im } f_*$ en donde $f_* : \tilde{H}_1(S^1) \rightarrow \tilde{H}_1(S^1 \vee S^1)$. Sean

$$\begin{aligned} i_1 : S^1 &\rightarrow S^1 \vee S^1, & z &\mapsto (z, 1), \\ i_2 : S^1 &\rightarrow S^1 \vee S^1, & z &\mapsto (1, z). \end{aligned}$$

Los generadores de $H_1(S^1 \vee S^1)$ son $i_{1*}[e]$ y i_{2*} . Denotemos $i_{1*}[e] = [\alpha]$ y $i_{2*} = [\beta]$ con $\alpha(t) = (e^{2\pi it}, 1)$ y $\beta(t) = (1, e^{2\pi it})$. Por otra parte, por el ejercicio 14, tenemos que el generador para $H_1(S^1)$ es $[a + b + c + d] \in H_1(S^1)$ donde

$$a(t) = (t, 0), \quad b(t) = (1, t), \quad c(t) = (1 - t, 1), \quad d(t) = (0, 1 - t).$$

Así las cosas,

$$\begin{aligned} f_*[a + b + c + d] &= [f \circ a] + [f \circ b] + [f \circ c] + [f \circ d] \\ &= [\alpha] + [\beta] + [\bar{\alpha}] + [\bar{\beta}] \\ &= [\alpha] + [\beta] - [\alpha] - [\beta] \\ &= 0, \end{aligned}$$

en donde usamos el ejercicio 14. Por lo tanto, $H_1(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

- 3) $0 \rightarrow H_2(S^1 \vee S^1) = 0 \rightarrow H_2(S^1 \times S^1) \xrightarrow{\cong} \ker f_* \cong \mathbb{Z} \rightarrow 0$, esto es, $H_2(S^1 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$.

En resumen,

$$H_q(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- **Celular.** La descomposición celular de $\mathbb{T}^2$ consiste de $\Gamma^0 = \{e_1^0\}$ que se forma a través de los cuatro vértices del rectángulo que se identifican a un punto, $\Gamma^1 = \{e_1^1, e_2^1\}$ que se forman identificando los segmentos paralelos, $\Gamma^2 = \{e_1^2\}$. Así, $\mathbb{T}^2 = \bigcup_{i=0}^2 \Gamma^i$. Por el Teorema 3.16, se tiene que $H_q(\mathbb{T}^2) = 0$ para $q > 2$. Por el mismo teorema, se tiene la sucesión exacta:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Ya que $\#\Gamma^0 = 1$, entonces, por la Observación 3.18 inciso 3., se tiene que $d_1 = 0$. Ahora, por medio del Teorema 3.19, calculemos d_2 .

$$d_2(e_1^2) = e_1^1 + e_2^1 - e_1^1 - e_2^1 = 0.$$

Por lo tanto, d_1 y d_2 son los mapeos cero. Finalmente,

$$\begin{aligned} H_0(\mathbb{T}^2) &= \mathcal{C}_0/\text{im } d_1 = \mathbb{Z}; \\ H_1(\mathbb{T}^2) &= \ker d_1/\text{im } d_2 \cong \mathcal{C}_1/\text{im } d_2 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}; \\ H_2(\mathbb{T}^2) &= \ker d_2/\text{im } d_3 = \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

En resumen,

$$H_q(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- c) Se tiene que $\pi_1(\mathbb{T}^2, *) = \pi_1(S^1, *) \oplus \pi_1(S^1, *) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.
d) Homología de $X = S^1 \vee S^1 \vee S^2$.
■ Por el Corolario 3.12,

$$\tilde{H}_q(S^1 \vee S^1 \vee S^2) = \tilde{H}_q(S^1) \oplus \tilde{H}_q(S^1) \oplus \tilde{H}_q(S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Usando la definición $H_0(X) = \tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}$ se sigue.

- **Celular.** El espacio $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ tiene la descomposición celular: $\Gamma^0 = \{e^0\}$, $\Gamma^1 = \{e_1^1, e_2^1\}$, $\Gamma^2 = \{e_1^2\}$. Así, $X = \bigcup_{i=0}^2 \Gamma^i$. El mismo cálculo hecho para el toro funciona en este caso.
- e) Grupo fundamental de $X = S^1 \vee S^1 \vee S^2$. Por el Teorema de van Kampen, $\pi_1(X, *) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.
- f) Dos espacios con grupos fundamentales no isomorfos no pueden tener el mismo tipo de homotopía.
17. (**Números de Betti y característica de Euler**) Definimos al *número de Betti* de una pareja (X, A) como

$$\beta(X) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \text{ran}(H_q(X, A; \mathbb{Z})).$$

Sea X un complejo CW con un número finito de células. Sea $\alpha_q(X) = \# \Gamma^q(X)$. Se define la *característica de Euler* de X como

$$\chi(X) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \alpha_q(X).$$

- a) Consideremos (X, A) una pareja tal que $\beta(X)$, $\beta(A)$ y $\beta(X, A)$ están todos definidos. Entonces, $\beta(X, A) = \beta(X) - \beta(A)$.
- b) Mostrar que $\beta(S^n) = 1 + (-1)^n$.
- c) Sea Y un espacio topológico tal que $\beta(Y)$ está definida. Sea $f : S^{n-1} \rightarrow Y$ y $Z = Y \cup_f D^n$. Probar que $\beta(Z) = \beta(Y) + (-1)^n$.
- d) Si X es un complejo CW con un número finito de celdas. Entonces $\chi(X) = \beta(X)$.
- e) Sea X un complejo CW con un número finito de celdas. Entonces $\chi(X)$ es invariante topológico.
- f) Sea X un espacio triangulable. Entonces, $\chi(X)$ no depende de la triangulación.
- g) Calcular $\chi(\mathbb{R}P^n)$.
- h) Calcular $\chi(\mathbb{C}P^n)$.
- i) Calcular $\chi(T_g)$.
- j) Calcular $\chi(P_g)$.

Solución.

- a) Para este inciso, usaremos el siguiente resultado general: consideremos la sucesión exacta de grupos abelianos finitamente generados

$$0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \cdots \rightarrow A_{r-1} \rightarrow A_r \rightarrow 0$$

Entonces $\sum_{i=1}^r (-1)^{i+1} \text{ran}(A_i) = 0$.

En nuestro caso, considérese la sucesión

$$0 \rightarrow \cdots \rightarrow H_q(A; \mathbb{Z}) \rightarrow H_q(X; \mathbb{Z}) \rightarrow H_q(X, A; \mathbb{Z}) \rightarrow H_{q-1}(A; \mathbb{Z}) \rightarrow \cdots \rightarrow H_0(X, A; \mathbb{Z}) \rightarrow 0$$

Por lo anterior, $\pm \beta(X) \pm \beta(A) \pm \beta(X, A) = 0$. De aquí, se sigue que $\beta(X, A) = \beta(X) - \beta(A)$.

b) Recordemos que,

$$H_q(S^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & q = n = 0 \\ \mathbb{Z} & 0 = q < n \\ 0 & 0 < q < n \\ \mathbb{Z} & 0 < q = n \\ 0 & q > n. \end{cases}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \beta(S^n) &= \sum_{q \geq 0} (-1)^q \text{ran}(H_q(S^n; \mathbb{Z})) \\ &= \text{ran}(H_0(S^n; \mathbb{Z})) + \sum_{q=1}^{n-1} (-1)^q \text{ran}(H_q(S^n; \mathbb{Z})) + (-1)^n \text{ran}(H_n(S^n; \mathbb{Z})) \\ &= \begin{cases} 1 + (-1)^n & n > 0 \\ 2 & n = 0 \end{cases} \\ &= 1 + (-1)^n. \end{aligned}$$

c) Sabemos que $F : (D^n, S^{n-1}) \rightarrow (Z, Y)$ induce $F_* : H_q(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H_q(Z, Y; \mathbb{Z}) \forall q$. Por el inciso anterior,

$$\beta(D^n, S^{n-1}) = \beta(D^n) - \beta(S^{n-1}) = 1 - (1 + (-1)^{n-1}) = (-1)^n.$$

Por lo tanto,

$$\beta(Z) - \beta(Y) = \beta(Z, Y) = \beta(D^n, S^{n-1}) = (-1)^n.$$

d) Por inducción sobre el número de celdas de X . Si X tiene una celda, entonces $X = \{*\}$. Así, $\beta(X) = 1 = \chi(X)$. Supongamos el resultado cierto para todo CW con m celdas. Sea X un CW con $(m+1)$ celdas. Entonces, $X \cong Y \cup_f D^n$ en donde Y es CW con m celdas. Por el inciso anterior $\beta(X) = \beta(Y) + (-1)^n$. Por la hipótesis de inducción, $\beta(Y) = \chi(Y)$. Entonces,

$$\chi(X) = \chi(Y) + (-1)^n = \beta(Y) + (-1)^n = \beta(X).$$

e) Se sigue por el inciso anterior ya que $\beta(X)$ es invariante topológico.

f) Sean K_1 y K_2 dos triangulaciones de X . Entonces, $|K_1| \cong X \cong |K_2|$. Por lo tanto, $\chi(K_1) = \beta(|K_1|) = \beta(|K_2|) \cong \chi(K_2)$.

- g) Tenemos que $\mathbb{R}P^n = \mathbb{R}P^{n-1} \cup_f D^n$ en donde $f : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{n-1}$. Ya que $\mathbb{R}P^n$ es complejo CW finito,

$$\begin{aligned}
\chi(\mathbb{R}P^n) &= \beta(\mathbb{R}P^n) = \beta(\mathbb{R}P^{n-1}) + (-1)^n \\
&= \beta(\mathbb{R}P^{n-2}) + (-1)^{n-1} + (-1)^n \\
&= \beta(\mathbb{R}P^{n-3}) + (-1)^{n-2} + (-1)^{n-1} + (-1)^n \\
&= \dots \\
&= \beta(\mathbb{R}P^{n-(n-1)}) + (-1)^{n-(n-2)} + \dots + (-1)^{n-1} + (-1)^n \\
&= \beta(S^1) + \sum_{j=2}^n (-1)^j \\
&= \sum_{j=2}^n (-1)^j \\
&= 1 + \sum_{j=3}^{n-1} (-1)^j + (-1)^n.
\end{aligned}$$

Obsérvese que si n es par, entonces $n-1$ es impar. Por lo tanto, la suma en la ecuación anterior contiene $n-3$ términos. Esto es, un número impar de términos cuyo primer término es -1 . Así, cuando n es par, $\chi(\mathbb{R}P^n) = 1 - 1 + (-1)^n = 1$. Por otra parte, si n es impar, entonces $n-1$ es par. De este modo, la suma en la ecuación anterior contiene un número par de términos. Por lo tanto, la suma es cero. Cuando n es impar, $\chi(\mathbb{R}P^n) = 1 + 0 + (-1)^n = 0$. En resumen,

$$\chi(\mathbb{R}P^n) = \begin{cases} 1 & n \text{ par} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- h) Tenemos que $\mathbb{C}P^n = \mathbb{C}P^{n-1} \cup_f D^{2n}$ en donde $f : S^{2n-1} \rightarrow \mathbb{C}P^{n-1}$. Ya que $\mathbb{C}P^n$ es un complejo CW finito,

$$\begin{aligned}
\chi(\mathbb{C}P^n) &= \beta(\mathbb{C}P^n) = \beta(\mathbb{C}P^{n-1}) + (-1)^{2n} \\
&= \beta(\mathbb{C}P^{n-2}) + (-1)^{2(n-1)} + (-1)^{2n} \\
&= \dots \\
&= \beta(\mathbb{C}P^{n-(n-1)}) + (-1)^{2(n-(n-2))} + \dots + (-1)^{2n} \\
&= \beta(S^2) + \sum_{j=2}^n (-1)^{2j} \\
&= 2 + (n-1) \\
&= n+1.
\end{aligned}$$

- i) Tenemos que $T_g = \bigvee_{2g} S^1 \cup_f D^2$. Ya que T_g es un complejo CW finito, se tiene que

$$\chi(T_g) = \beta(T_g) = \beta\left(\bigvee_{2g} S^1\right) + (-1)^2 = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g.$$

- j) Tenemos que $P_g = \bigvee_g S^1 \cup_f D^2$. Ya que P_g es un complejo CW finito, se tiene que

$$\chi(P_g) = \beta(P_g) = \beta\left(\bigvee_g S^1\right) + (-1)^2 = 1 - g + 1 = 2 - g.$$

18. (**Homología y característica de Euler de espacios**) Calcular

- a) $H_q(\mathbb{R}P^n)$ y $\chi(\mathbb{R}P^n)$.
- b) $H_q(\mathbb{C}P^n)$ y $\chi(\mathbb{C}P^n)$.
- c) $H_q(T_g)$ y $\chi(T_g)$.
- d) $H_q(P_g)$ y $\chi(P_g)$.

Solución.

- a) **Cálculo de $H_q(\mathbb{R}P^2)$.** Se tiene que $\mathbb{R}P^2 \cong S^1 \cup_f D^2$, en donde $f : S^1 \rightarrow S^1$ está dada por $z \mapsto z^2$. Usando el Teorema 3.15,

$$1) \quad \tilde{H}_q(\mathbb{R}P^2) \cong \tilde{H}_q(S^1) = \begin{cases} R & q = 1 \\ 0 & q \neq 1. \end{cases}$$

- 2) $H_1(\mathbb{R}P^2) \cong H_1(S^1)/\text{im } f_*$, en donde $f_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1)$. Determinemos $\text{im } f_*$. Sea $[e] \in H_1(S^1)$ un generador. Consideremos $c = \langle t_0, t_1 \rangle + \langle t_1, t_2 \rangle = \sigma_1 + \sigma_2$ donde $\sigma_1(t) = t/2$ y $\sigma_2(t) = (t+1)/2$. Por el ejercicio 14, $e - e_{\#}(c) \in B_1(S^1)$. Así, $[e] - [e_{\#}(c)] = 0$ en $H_1(S^1)$ y $[e] = [e_{\#}(c)]$. Por lo tanto,

$$f_*[e] = f_*[e_{\#}(c)] = [f_{\#}e_{\#}(c)] = [f_{\#}e_{\#}(\sigma_1 + \sigma_2)] = [fe\sigma_1 + fe\sigma_2],$$

donde

$$fe\sigma_1(t) = fe(t/2) = f \exp(2\pi i t/2) = e(t)$$

y también

$$fe\sigma_2(t) = fe((t+1)/2) = f \exp(2\pi i(t+1)/2) = e(t).$$

De aquí, resulta que $f_*[e] = [e] + [e] = 2[e]$. Por lo tanto, podemos concluir que $\text{im } f_* = 2R$. Así,

$$H_1(\mathbb{R}P^2) \cong H_1(S^1)/2R \cong R/2R.$$

- 3) $0 \rightarrow H_2(S^1) = 0 \rightarrow H_2(\mathbb{R}P^2) \xrightarrow{\cong} \ker f_* = R_2 \rightarrow 0$ En resumen,

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} R & q = 0 \\ R/2R & q = 1 \\ R_2 & q = 2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Tres incisos. Por inducción sobre n . Para $n = 0$, $\mathbb{R}P^0 = \{*\}$. Entonces,

$$H_q(\mathbb{R}P^0) \cong \begin{cases} R & q = 0 \\ 0 & q \neq 0. \end{cases}$$

Supongamos que tenemos la homología para $\mathbb{R}P^{n-1}$. Se tiene que $\mathbb{R}P^n \cong \mathbb{R}P^{n-1} \cup_f D^n$. Por el Teorema 3.15:

- 1) $\tilde{H}_q(\mathbb{R}P^n) \cong \tilde{H}_q(\mathbb{R}P^{n-1})$, $q \neq n, n-1$.
- 2) $\tilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}P^n) \cong \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}P^{n-1})/\text{im } f_*$, en donde $f_* : \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}P^{n-1})$.

Hecho. f_* es 0 si $n-1$ es par y es multiplicar por 2 si $n-1$ es impar. Por lo tanto,

$$\tilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}P^n) \cong \begin{cases} R_2 & n-1 \text{ par} \\ R/2R & n-1 \text{ impar.} \end{cases}$$

3) $0 \rightarrow \tilde{H}_n(\mathbb{R}P^{n-1}) = 0 \rightarrow \tilde{H}_n(\mathbb{R}P^n) \xrightarrow{\cong} \ker f_* \rightarrow 0$ Por lo tanto,

$$\tilde{H}_n(\mathbb{R}P^n) \cong \ker f_* \cong \begin{cases} R & n \text{ impar} \\ R_2 & n \text{ par.} \end{cases}$$

En resumen,

$$H_q(\mathbb{R}P^n) = \begin{cases} R & q = 0 \text{ o } q = n \text{ impar} \\ R/2R & q \text{ impar con } 1 \leq q \leq n-1 \\ R_2 & q \text{ par con } 1 \leq q \leq n \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- **Celular.** Se tiene que $\mathbb{R}P^n = \bigcup_{k=0}^n \Gamma^k$ en donde $\Gamma^k = \{e^k\}$ para $0 \leq k \leq n$; y el mapeo pegado para e^k es la proyección $\varphi : S^{k-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{k-1}$. Ya que $H_q(\mathbb{R}P^n) = 0$ para $q > n$, y $\#\Gamma^k = 1$, se tiene la sucesión exacta

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{d_n} R \xrightarrow{d_{n-1}} R \xrightarrow{d_{n-2}} \dots \xrightarrow{d_2} R \xrightarrow{d_1} R \rightarrow 0$$

Obsérvese que, por la Observación 3.18, $d_1 = 0$. Para calcular cada d_k necesitamos calcular el grado de la composición

$$S^{k-1} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}P^{k-1} \xrightarrow{q} \mathbb{R}P^{k-1}/\mathbb{R}P^{k-2} = S^{k-2}.$$

Pasando al cociente, se induce una aplicación continua $r : S^{k-1} \vee S^{k-1} = S^{k-1}/S^{k-2} \rightarrow \mathbb{R}P^{k-1}/\mathbb{R}P^{k-2} = S^{k-2}$. La aplicación r es la aplicación que vale la identidad sobre la primer esfera y vale la antípoda sobre la segunda. Por lo tanto, el grado de la composición $q\varphi$ es entonces $1 + (-1)^k$.

De esta manera,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow R \xrightarrow{2} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{2} \dots \xrightarrow{0} R \xrightarrow{2} R \xrightarrow{0} R \rightarrow 0; \\ 0 \rightarrow R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{2} R \xrightarrow{0} R \xrightarrow{2} \dots \xrightarrow{0} R \xrightarrow{2} R \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Obsérvese que,

$$\begin{aligned} H_0(\mathbb{R}P^n) &= \ker d_0 / \text{im } d_1 = R; \\ H_1(\mathbb{R}P^n) &= \ker d_1 / \text{im } d_2 = R/2R; \\ H_2(\mathbb{R}P^n) &= \ker d_2 / \text{im } d_3 = R_2; \\ H_3(\mathbb{R}P^n) &= \ker d_3 / \text{im } d_4 = R/2R; \\ &\vdots \\ H_{2j}(\mathbb{R}P^{2j}) &= \ker d_{2j} / \text{im } d_{2j+1} = R_2; \\ H_{2j+1}(\mathbb{R}P^{2j+1}) &= \ker d_{2j+1} / \text{im } d_{2j+2} = R. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$H_q(\mathbb{R}P^n) = \begin{cases} R & q = 0 \text{ o } q = n \text{ impar} \\ R/2R & q \text{ impar con } 1 \leq q \leq n-1 \\ R_2 & q \text{ par con } 1 \leq q \leq n \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- **Cálculo de $\chi(\mathbb{R}P^n)$.** Nótese que $\mathbb{Z}_2 = 0$.

$$\begin{aligned}\chi(\mathbb{R}P^n) &= \sum_{q \geq 0} (-1)^q \text{ran}(H_q(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z})) \\ &= \text{ran}(H_0(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z})) + \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor - 1} (-1)^{2j+1} \text{ran}(H_{2j+1}(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z})) \\ &\quad + (-1) \text{ran}(H_{2j+1}(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z})) \\ &= \begin{cases} 1 & n \text{ par} \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}\end{aligned}$$

- b) **Tres incisos 3.15.** Por inducción sobre n . Para $n = 1$:

$$H_q(\mathbb{C}P^n) = H_q(\{*\}) = \begin{cases} R & q = 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Supongamos que se tiene la homología de $\mathbb{C}P^{n-1}$. Se tiene que $\mathbb{C}P^n \cong \mathbb{C}P^{n-1} \cup_f D^{2n}$. Por el Teorema 3.15:

- 1) $\tilde{H}_q(\mathbb{C}P^n) \cong \tilde{H}_q(\mathbb{C}P^{n-1})$, $q \neq 2n, 2n-1$.
- 2) $\tilde{H}_{2n-1}(\mathbb{C}P^n) \cong \tilde{H}_{2n-1}(\mathbb{C}P^{n-1}) / \text{im } f_*$, en donde

$$f_* : \tilde{H}_{2n-1}(S^{2n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{2n-1}(\mathbb{C}P^{n-1}) = 0$$

- 3) $0 \rightarrow \tilde{H}_{2n}(\mathbb{C}P^{n-1}) = 0 \rightarrow \tilde{H}_{2n}(\mathbb{C}P^n) \xrightarrow{\cong} \ker f_* \cong \tilde{H}_{2n-1}(S^{2n-1}) \cong R$

- **Celular.** Se tiene que $\mathbb{C}P^n = \bigcup_{k=0}^n \Gamma^{2k}$ en donde $\Gamma^{2k} = \{e^{2k}\}$ para $0 \leq 2k \leq 2n$. Por el Teorema 3.16, $H_q(\mathbb{C}P^n) = 0$ para $q > 2n$. También, ya que las células de $\mathbb{C}P^n$ no están en dimensiones adyacentes, la Observación 3.18 implica que

$$H_q(\mathbb{C}P^n) = \begin{cases} R & q = 0, \dots, 2n \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- **Cálculo de $\chi(\mathbb{C}P^n)$.**

$$\chi(\mathbb{C}P^n) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \text{ran}(H_q(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})) = \sum_{j=0}^n (-1)^{2j} \text{ran}(H_{2j}(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})) = n+1.$$

- c) **Tres incisos.** Tenemos que $T_g = \bigvee_{2g} S^1 \cup_{F|_A} D^2$. Por el Teorema 3.15

- 1) $\tilde{H}_q(T_g) \cong \tilde{H}_q(\bigvee_{2g} S^1) \cong 0$.
- 2) $\tilde{H}_1(T_g) \cong \tilde{H}_1(\bigvee_{2g} S^1) / \text{im } f_*$, donde $f_* : H_1(S^1) \rightarrow \tilde{H}_1(\bigvee_{2g} S^1)$. Determine-
mos $\text{im } f_*$. Sea $[e] \in H_1(S^1)$ un generador. Tomemos la cadena

$$c = \langle t_0, t_1 \rangle + \dots + \langle t_{4g-1}, t_{4g} \rangle = \sigma_1 + \dots + \sigma_{4g}.$$

Por el ejercicio 14, $[e] = [e_{\#}(c)] \in H_1(S^1)$. Entonces,

$$f_*[e] = f_*[e_{\#}(c)] = f_*[e_{\#}(\sigma_1 + \dots + \sigma_{4g})] = [fe\sigma_1] + \dots + [fe\sigma_{4g}].$$

Cada $[fe\sigma_i]$ es un generador de $H_1(\bigvee_{2g} S^1)$. Por el ejercicio 14c, el 1-simplejo singular recorrido en dirección contraria es el negativo en homología. Por lo tanto $f_*[e] = 0$. Así,

$$\tilde{H}_1(T_g) \cong \tilde{H}_1\left(\bigvee_{2g} S^1\right) / \text{im } f_* \cong R^{2g} / 0 = R^{2g}.$$

$$3) 0 \rightarrow H_2(\bigvee_{2g} S^1) = 0 \rightarrow H_2(T_g) \xrightarrow{\cong} \ker f_* = R \rightarrow 0$$

En resumen,

$$H_q(T_g) = \begin{cases} R & q = 0, 2 \\ R^{2g} & q = 1 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

- **Celular.** La descomposición celular de T_g consiste de: $\Gamma^0 = \{e^0\}$, $\Gamma^1 = \{e_{a_i}^1 \cup e_{b_i}^1\}_{i=1}^g$, $\Gamma^2 = \{e^2\}$. Así, $T_g = \bigcup_{k=0}^2 \Gamma^k$. Por lo tanto, por el Teorema 3.16, se tiene que $H_q(T_g) = 0$ para $q > 2$. De esta manera, se tiene la sucesión exacta:

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{d_2} R^{2g} \xrightarrow{d_1} R \rightarrow 0$$

Por la Observación 3.18 3., ya que $\#\Gamma^0 = 1$, se tiene que $d_1 = 0$. Calculemos d_2 mediante la fórmula del Teorema 3.19. Se tiene que

$$d_2(e^2) = \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} e_{\beta}^1 = e_{a_1}^1 + e_{b_1}^1 + \cdots + e_{a_g}^1 + e_{b_g}^1 - e_{a_1}^1 - e_{b_1}^1 - \cdots - e_{a_g}^1 - e_{b_g}^1 = 0.$$

Por lo tanto, $d_1 = d_2 = 0$.

$$H_0(T_g) = \ker d_0 / \text{im } d_1 = R/0 = R;$$

$$H_1(T_g) = \ker d_1 / \text{im } d_2 = R^{2g};$$

$$H_2(T_g) = \ker d_2 / \text{im } d_3 = R/0 = R.$$

Finalmente,

$$H_q(T_g) = \begin{cases} R & q = 0, 2 \\ R^{2g} & q = 1 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

- **Cálculo de $\chi(T_g)$.**

$$\chi(T_g) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \text{ran}(H_q(T_g; \mathbb{Z})) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g.$$

d) **Tres incisos.** Tenemos que $P_g = \bigvee_g S^1 \cup_{F|_A} D^2$. Por el Teorema 3.15,

$$1) \tilde{H}_q(P_g) \cong \tilde{H}_q(\bigvee_g S^1) \cong \bigoplus_g \tilde{H}_q(S^1) = 0 \text{ si } q \neq 1, 2$$

$$2) \tilde{H}_1(P_g) \cong \tilde{H}_1(\bigvee_g S^1) / \text{im } f_*, \text{ en donde } f_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(\bigvee_g S^1). \text{ Sea } [e] \in H_1(S^1) \text{ un generador. Tomemos,}$$

$$c = \langle t_0, t_1 \rangle + \cdots + \langle t_{2g-1}, t_{2g} \rangle = \sigma_1 + \cdots + \sigma_{2g}.$$

Entonces,

$$f_*[e] = f_*[e_{\#}(c)] = [fe\sigma_1] + \cdots [fe\sigma_{2g}] = 2([fe\sigma_1] + \cdots + [fe\sigma_g]).$$

$$\text{Así, } H_1(P_g) \cong H_1(\bigvee_g S^1) / \text{im } f_* \cong R^g / 2R.$$

Sea

$$\phi : R^g \twoheadrightarrow R^{g-1} \oplus R/2R, \quad (r_1, \dots, r_g) \mapsto (r_1 - r_g, r_2 - r_g, \dots, r_{g-1} - r_g, r_g).$$

Entonces, $\ker \phi = \text{im } f_*$. De esta manera, se sigue el isomorfismo:

$$R^g / 2R \cong R^{g-1} \oplus R/2R.$$

$$3) 0 \rightarrow H_2(\bigvee_g S^1) = 0 \rightarrow H_2(P_g) \xrightarrow{\cong} \ker f_* = R_2 \rightarrow 0$$

En resumen,

$$H_q(P_g) = \begin{cases} R & q = 0 \\ R^{g-1} \oplus R/2R & q = 1 \\ R_2 & q = 2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- **Celular.** La descomposición celular de P_g consiste de: $\Gamma^0 = \{e^0\}$, $\Gamma^1 = \{e_{a_i}^1\}_{i=1}^g$, $\Gamma^2 = \{e^2\}$. Así, $P_g = \bigcup_{k=0}^2 \Gamma^k$. Por lo tanto, por el Teorema 3.16, $H_q(P_g) = 0$ para $q > 2$. Se tiene la sucesión exacta:

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{d_2} R^g \xrightarrow{d_1} R \rightarrow 0$$

Ya que $\#\Gamma^0 = 1$, la Observación 3.18 implica que $d_1 = 0$. La fórmula del Teorema 3.19 da

$$d_2(e^2) = 2(e_{a_1} + \cdots + e_{a_g}).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} H_0(P_g) &= \ker d_0 / \operatorname{im} d_1 = R; & H_1(P_g) &= \ker d_1 / \operatorname{im} d_2 = R^g / 2R; \\ H_2(P_g) &= \ker d_2 / \operatorname{im} d_3 = R_2. \end{aligned}$$

En resumen,

$$H_q(P_g) = \begin{cases} R & q = 0 \\ R^{g-1} \oplus R/2R & q = 1 \\ R_2 & q = 2 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- **Cálculo de $\chi(P_g)$.**

$$\chi(P_g) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \operatorname{ran}(H_q(P_g; \mathbb{Z})) = 1 - (g - 1) = 2 - g.$$

19. (**Moore**) Sean $n \geq 2$ y x un punto fijo de S^{n-1} . Sea $f : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ una aplicación continua. Sea $X = S^{n-1} \cup_f D^n$.

- Existe $d > 0$ tal que $\deg(f) = d$.
- Calcular $H_\bullet(X; \mathbb{Z})$.
- Si $n > 2$, entonces X no es del mismo tipo de homotopía de $\mathbb{R}P^n$. Si $d = 2$ y $n > 1$ es impar, entonces X no es del mismo tipo de homotopía de $\mathbb{R}P^n$.
- Mostrar que existe un espacio topológico simplemente conexo X tal que $H_q(X; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ si $q = n$ y $H_q(X; \mathbb{Z}) = 0$ si $q \neq 0, n$.
- Mostrar que para todo grupo abeliano de tipo finito G , existe un espacio topológico simplemente conexo X tal que

$$H_q(X; \mathbb{Z}) = \begin{cases} G & q = n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Solución.

- a) Sea $c_d : S^n \rightarrow \bigvee_d S^n$ la aplicación cociente que se obtiene por colapsar el complemento de d bolas abiertas disjuntas en S^n a un punto. Se tiene una aplicación canónica $e_d : \bigvee_d S^n \rightarrow S^n$ que identifica todos los sumandos a una sola esfera. Consideremos la composición $f : e_d \circ c_d : S^n \rightarrow S^n$. Tomando la estructura CW de S^n con una sola célula de dimensión n y una sola célula de dimensión 0, obtenemos una estructura CW sobre $\bigvee_d S^n$ con d células de dimensión n y una sola célula de dimensión 0. Entonces,

$$e_{k*} : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (x_1, \dots, x_d) \mapsto x_1 + \dots + x_d.$$

Ahora, sea ϕ_j la proyección sobre la j -ésima esfera del bouquet $\bigvee_d S^n$. Entonces, por construcción, $\phi_j \circ c_d$ es homótopa a la identidad y por lo tanto $(\phi_j \circ c_d)_*$ es isomorfismo. Deducimos entonces que la composición:

$$H_n(S^n) \rightarrow H_n\left(\bigvee_d S^n\right) \cong \bigoplus_d H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$$

es la identidad. Se sigue entonces que $c_{d*} : H_n(S^n; \mathbb{Z}) \rightarrow H_n(\bigvee_d S^n; \mathbb{Z})$ es la aplicación diagonal $x \mapsto (x, \dots, x)$. Así, $f_*(x) = x + \dots + x = dx$.

- b) **Celular.** El espacio X es un complejo CW finito que admite la descomposición celular: $\Gamma^0 = \{e^0\}$, $\Gamma^{n-1} = \{e^{n-1}\}$, $\Gamma^n = \{e^n\}$. Así, $X = \Gamma^0 \cup \Gamma^{n-1} \cup \Gamma^n$. Por lo tanto, por el Teorema 3.16, se tiene la sucesión exacta:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_n} \mathbb{Z} \xrightarrow{d_{n-1}} 0 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Se tiene que $d_{n-1} = 0$ y $d_n = \times d$. Así las cosas,

$$H_0(X; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}; \quad H_n(X; \mathbb{Z}) = \ker d_{n-1} / \operatorname{im} d_n = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}.$$

Por lo tanto,

$$H_q(X; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \\ \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} & q = n-1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Tres incisos. Tenemos que

- 1) $\tilde{H}_q(X; \mathbb{Z}) \cong \tilde{H}_q(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong 0$ para $q \neq n, n-1$.
- 2) $0 \rightarrow \operatorname{im} f_* \cong d\mathbb{Z} \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(X; \mathbb{Z}) \rightarrow 0$.
- 3) $0 \rightarrow \tilde{H}_n(S^{n-1}; \mathbb{Z}) = 0 \rightarrow \tilde{H}_n(X; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} \ker f_* = 0$

En resumen,

$$H_q(X; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \\ \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} & q = n-1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- c) Sabemos que

$$H_q(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \text{ o } q = n \text{ impar} \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & q \text{ impar}, 1 \leq q \leq n-1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces,

$$H_1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 1 \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & n \geq 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por otra parte,

$$H_1(X; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} & n = 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por lo tanto, $H_1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}) = H_1(X; \mathbb{Z})$ solamente cuando $d = 2 = n$; en cualquier otro caso $H_1(\mathbb{R}P^n) \neq H_1(X; \mathbb{Z})$. De esta manera, bajo las hipótesis del ejercicio, X no puede ser del tipo de homotopía de $\mathbb{R}P^n$.

- d) Tomemos $X = S^n \cup_f D^{n+1}$. Por lo anterior, X cumple los requerimientos.
- e) Por el teorema de clasificación de los grupos abelianos de tipo finito, existen enteros $m, r \in \mathbb{N}$ y $d_1, \dots, d_r \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$ tales que $G \cong \mathbb{Z}^m \times \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}$. Tomemos $X_i = S^n$ para $i = 1, \dots, m$ y $X_k = S^n \cup_f D^{n+1}$ para $k = 1, \dots, r$ y $\deg(f) = d_k$. Sea $X = \bigvee_{i=1}^m X_i \vee \bigvee_{k=1}^r X_k$. Entonces,

$$H_q(X; \mathbb{Z}) = \bigoplus_{i=1}^m H_q(X_i; \mathbb{Z}) \oplus \bigoplus_{k=1}^r H_q(X_k; \mathbb{Z}) = \bigoplus_{i=1}^m \mathbb{Z} \oplus \bigoplus_{k=1}^r \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z} = G.$$

20. (Homología de un complementario y curva de Jordan)

- a) Consideremos $\mathbb{R}^{n+1}$ y $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \{0\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Sea $A \subsetneq \mathbb{R}^n$ cerrado. Entonces

$$\tilde{H}_q(\mathbb{R}^{n+1} - A) \cong \tilde{H}_{q-1}(\mathbb{R}^n - A).$$

- b) Sean $A \subset \mathbb{R}^p$ y $B \subset \mathbb{R}^q$ subespacios cerrados y homeomorfos. Consideremos $A \times \{0\} \subset \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ y $\{0\} \times B \subset \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$. Entonces,

$$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q - (A \times \{0\}) \cong \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q - (\{0\} \times B).$$

- c) Sea $A \subsetneq \mathbb{R}^n$ cerrado. Entonces,

$$\tilde{H}_{q+i}(\mathbb{R}^{n+i} - A) \cong \tilde{H}_q(\mathbb{R}^n - A), \quad i > 0.$$

- d) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ cerrados homeomorfos. Entonces, $H_q(\mathbb{R}^n - A) \cong H_q(\mathbb{R}^n - B)$.
- e) (**Jordan–Brouwer**) Sea $B \subset \mathbb{R}^n$, con $n > 1$, un subespacio homeomorfo a S^{n-1} . Entonces, $\mathbb{R}^n - B$ tiene exactamente dos componentes.
- f) Sea $n \geq 2$ y $f : D^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e inyectiva. Entonces, f es un encaje que mapea $\mathring{D}^n$ en la componente acotada de $\mathbb{R}^n - f(S^{n-1})$.
- g) (**Invarianza del dominio**) Sea $n \geq 2$. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un abierto y $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ inyectivo. Entonces, f es un encaje y $f(U)$ es abierto. En particular, si $U \subset \mathbb{R}^n$ es abierto y f es un homeomorfismo, entonces $f(U) \subset \mathbb{R}^n$ es abierto.
- h) Un nudo es un encaje $f : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$. Entonces, $\pi_1(\mathbb{R}^3 - f(S^1), *)^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}$.

Solución.

a) Sea $Z = \mathbb{R}^{n+1} - A$. Sean

$$Z_+ = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid r > 0 \text{ o } x \in \mathbb{R}^n - A\},$$

$$Z_- = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid r < 0 \text{ o } x \in \mathbb{R}^n - A\}.$$

Se tiene que Z_+ y Z_- son abiertos en Z y, además, $Z = Z_+ \cup Z_-$ y $Z_+ \cap Z_- = (\mathbb{R}^n - A) \times \mathbb{R}$. Sea $\mathcal{H}_1 = \{(x, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}\}$. Defínase,

$$\rho : Z_+ \rightarrow \mathcal{H}_1, \quad (x, r) \mapsto (x, 1).$$

Entonces, $\rho \circ i = \text{id}$. También, la aplicación continua $H : \mathbb{R}^{n+1} \times I \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ dada por $H(x, r, t) = (x, (1-t)r + t)$ es una homotopía $H : i \circ \rho \simeq \text{id}_{Z_+}$. Por lo tanto Z_+ es contraíble. De la misma manera, Z_- es contraíble.

Se tiene la sucesión de Mayer-Vietoris:

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \tilde{H}_{q+1}(Z) \rightarrow \tilde{H}_q(Z_+ \cap Z_-) \rightarrow \tilde{H}_q(Z_+) \oplus \tilde{H}_q(Z_-) \rightarrow \tilde{H}_q(Z) \\ \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_{q-1}(Z_+ \cap Z_-) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se sigue el isomorfismo

$$\tilde{H}_q(\mathbb{R}^{n+1} - A) \cong \tilde{H}_q((\mathbb{R}^n - A) \times \mathbb{R}) \cong \tilde{H}_{q-1}(\mathbb{R}^n - A).$$

b) Sea $\varphi : A \rightarrow B$ un homeomorfismo. Por el teorema de extensión de Tietze, existe $\Phi : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ extensión de φ . Sea $\psi : B \rightarrow A$ inverso de φ . Por Tietze, existe $\Psi : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p$ extensión de ψ . Defínase $L, R : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ como

$$L(x, y) = (x, y - \Phi(x)) \quad \text{y} \quad R(x, y) = (x - \Psi(y), y).$$

L es homeomorfismo con inverso $\bar{L}(u, v) = (u, \Phi(u) + v)$ y R es homeomorfismo con inverso $\bar{R}(u, v) = (u + \Psi(v), v)$. Considérese el conjunto

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \mid x \in A, y = \varphi(x)\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \mid y \in B, x = \Psi(y)\}.$$

Entonces, $L(\Gamma) = A \times \{0\}$ ya que $L(x, y) = (x, \varphi(x)) = (x, 0)$ pues Φ es extensión de φ . De la misma manera $R(\Gamma) = \{0\} \times B$.

c) Por inducción sobre i . Notemos que $A \neq \mathbb{R}^n$ ya que si $A = \mathbb{R}^n$ y $q = 0$,

$$\tilde{H}_{-1}(\emptyset) = 0 \not\cong \tilde{H}_0(\mathbb{R}^{n+1} - \mathbb{R}^n) \cong R.$$

d) Supongamos que $A \neq \mathbb{R}^n$ y $B \neq \mathbb{R}^n$. Se tiene, por los incisos anteriores,

$$\tilde{H}_q(\mathbb{R}^n - A) = \tilde{H}_{q+n}(\mathbb{R}^{n+n} - A) = \tilde{H}_{q+n}(\mathbb{R}^{n+n} - B) = \tilde{H}_q(\mathbb{R}^n - B).$$

Por lo tanto,

$$H_q(\mathbb{R}^n - A) = \tilde{H}_q(\mathbb{R}^n - A) \oplus H_q(\{*\}) \cong \tilde{H}_q(\mathbb{R}^n - B) \oplus H_q(\{*\}) = H_q(\mathbb{R}^n - B).$$

Supongamos ahora que $A = \mathbb{R}^n$. Usando el argumento anterior para el caso $A, B \subsetneq \mathbb{R}^{n+1}$, se obtiene $\tilde{H}_q(\mathbb{R}^{n+1} - A) \cong \tilde{H}_q(\mathbb{R}^{n+1} - B)$ para toda q . En particular, para $q = 0$, $R \cong \tilde{H}_0(\mathbb{R}^{n+1} - \mathbb{R}^n) \cong \tilde{H}_0(\mathbb{R}^{n+1} - B)$.

Por lo tanto, $\mathbb{R}^{n+1} - B$ tiene dos componentes. Si $B \subsetneq \mathbb{R}^n$, entonces $\mathbb{R}^{n+1} - B$ tendría una sola componente, lo cual es absurdo. Por lo tanto, $B = \mathbb{R}^n$. Así, $A = \mathbb{R}^n$ y $B = \mathbb{R}^n$ y el resultado es cierto.

- e) Sea $A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$. Entonces, $\mathbb{R}^n - A$ tiene exactamente dos componentes, es decir $H_0(\mathbb{R}^n - A) \cong R \oplus R \cong H_0(\mathbb{R}^n - B)$.
- f) Como D^n es compacto, f es cerrada y por lo tanto es un encaje. Consideremos $f(D^n) \subset \mathbb{R}^n$. Por lo anterior, el número de componentes de $\mathbb{R}^n - f(D^n)$ es el mismo que el número de componentes de $\mathbb{R}^n - D^n$ ($n \geq 2$) que es una. Como $\mathbb{R}^n - f(D^n)$ es no acotado, está contenido en la componente no acotada de $\mathbb{R}^n - f(S^{n-1})$, llamémosle N . Esto es, $\mathbb{R}^n - f(D^n) \subset N$, y por lo tanto $\mathbb{R}^n - N \subset f(D^n)$. Tenemos que

$$A \sqcup f(S^{n-1}) = \mathbb{R}^n - N \subset f(D^n) = f(\mathring{D}^n) \sqcup f(S^{n-1}).$$

Entonces $A \subset f(\mathring{D}^n)$. Como $f(\mathring{D}^n)$ es conexo y A es componente $A = f(\mathring{D}^n)$. Además, $\mathbb{R}^n$ es localmente conexo y $\mathbb{R}^n - f(S^{n-1})$ es abierto. Por lo tanto, sus componentes A y N son abiertos y por lo tanto $f(\mathring{D}^n)$ es abierto.

- g) Sea $x \in U$ y $V \subset U$ una vecindad abierta de x . Sea $e^n \subset V$ una n -bola cerrada con centro en x tal que $e^n \subset V$ es una vecindad de $f(x)$. Por el inciso anterior $f(e^n)$ es una vecindad de $f(x)$.
- h) Sea $A = f(S^1)$. Ya que f es un encaje, entonces A es homeomorfo a S^1 . Sabemos que el complemento del círculo unitario S^1 en S^3 tiene el mismo tipo de homotopía que S^1 . Entonces, tenemos que $\tilde{H}_q(\mathbb{R}^3 - A; \mathbb{Z}) = 0$ para todo $q \neq 1$ y $\tilde{H}_1(\mathbb{R}^3 - A; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Usando Hurewicz se tiene lo deseado.

21. **(Complejos CW, característica de Euler sobre un campo y cubrientes)** Sea X un complejo CW *finito* y $(X^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ su descomposición celular. La característica de Euler de X con valores en un campo k se define como el entero

$$\chi(X, k) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \dim(H_q(X; k)).$$

- a) Demostrar que los grupos de homología $H_q(X, k)$ son de dimensión finita y nulos para q suficientemente grande. Concluir que $\chi(X, k)$ está bien definido.
- b) Demostrar que $\chi(X, k) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \dim(H_q(\text{CW}_q(X; k)))$.
- c) Demostrar que $\chi(X, k)$ es independiente de k .
- d) Sean A, B dos subcomplejos celulares de X con $X = A \cup B$. Demostrar que $\chi(X) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B)$.
- e) Sea $p : X \rightarrow B$ un cubriente entre dos complejos CW tal que X es finito y B conexo. Demostrar que p es un cubriente finito con número de hojas constante y determinar la característica de Euler de X en función de B .
- f) ¿Existen cubrientes de un toro de género 3 por un toro de género 6?
- g) Calcular $\chi(\mathbb{R}P^n)$.

Solución. Denotamos por $\alpha_q(X) = \#\Gamma^q(X)$ el número de células de X . Recordemos que

$$\text{CW}_q(X; k) = H_q(X^{(q)}, X^{(q-1)}; k) \cong H_q\left(\bigvee_{\alpha_q(X)} S^1; k\right) = k^{\alpha_q(X)}.$$

- a) Por hipótesis, X siendo finito, $\alpha_q(X) < +\infty$ y $k^{\alpha_q(X)}$ es de dimensión finita. Por consiguiente, $\dim(H_q(\text{CW}_\bullet(X; k))) < +\infty$. Además, como X es finito, $\alpha_q(X) = 0$ para cierto q suficientemente grande.

- b) Si denotamos $a_q = \dim(\partial(\text{CW}_q(X; k)))$ y $b_q = \dim(\ker(\partial : \text{CW}_q(X; k) \rightarrow \text{CW}_{q-1}(X; k)))$, tenemos

$$\dim(H_q(X; k)) = \dim(H_q(\text{CW}_\bullet(X; k))) = b_q - a_{q+1}$$

y además $\alpha_q = \dim(\text{CW}_q(X; k)) = a_q + b_q$. Deducimos entonces que

$$\sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q (b_q - a_{q+1}) = \sum_{q=0}^{\infty} (b_q + (-1)^{q+1} a_{q+1}) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q (b_q + a_q).$$

- c) Se tiene que $\dim(\text{CW}_q(X; k)) = \alpha_q(X)$ y se sigue.
- d) Denotemos por $(A^{(n)})_{n \geq 0}$ y $(B^{(n)})_{n \geq 0}$ las filtraciones celulares de A y B que verifican, por hipótesis, $A^{(n)} \subset X^{(n)}$ y $B^{(n)} \subset X^{(n)}$ para todo $n \geq 0$. Toda célula $e \in A^{(n)} \cap B^{(n)}$ se obtiene recolectando un disco D^n sobre $X^{(n-1)}$ vía $f : S^{n-1} \rightarrow X^{(n-1)}$. Como A y B son subcomplejos, f tiene imagen en $A^{(n-1)}$ y $B^{(n-1)}$. Se sigue que $A \cap B$ junto con la filtración $(A \cap B)^{(n)} := A^{(n)} \cap B^{(n)}$ es un subcomplejo CW de X (y de A y B). Por tanto, $\chi(A \cap B)$ está bien definida. Por consiguiente, como $X = A \cup B$, las células de dimensión n de X se particionan en aquellas que están en $A \cap B$, aquellas que están en $A - (A \cap B)$ y aquellas que están en $B - (A \cap B)$. Se sigue que

$$\alpha_n(X) = \alpha_n(A) + \alpha_n(B) - \alpha_n(A \cap B).$$

- e) Como X es un complejo CW finito, es compacto. Se sigue que las fibras de p son compactas y discretas, y por tanto finitas. Por conexidad de B , la cardinalidad es constante. Sea $k = p^{-1}(b)$. Notemos que B es compacto debido a que p es sobre y B separado. La estructura de complejo CW de B se levanta (de manera única) en una estructura celular sobre X que hace de p una aplicación celular. En efecto, denotemos por $B^{(n)}$ al n -esqueleto de B . Pongamos $X^{(0)} = p^{-1}(B^{(0)})$ que es compacto discreto. Es claro que $p(X^{(0)}) \subset B^{(0)}$. Sea $e_1 \subset B^{(1)}$ una 1-célula de B . Tal célula se obtiene recolectando la frontera de $D^1 = [0, 1]$ sobre $B^{(0)}$. Sea $q_1 : D^1 \rightarrow B$ la aplicación así obtenida. Como D^1 es simplemente conexo, para toda elección de $x_0 \in p^{-1}(q_1(0))$, esta aplicación se levanta a una única aplicación $p_1 : [0, 1] \rightarrow X$ con $p(0) = x_0$ y $p \circ p_1 = q_1$. Se sigue de aquí que $p^{-1}(1) \in X^{(0)}$. Obtenemos de esta manera que $X^{(1)} = p^{-1}(B^{(1)})$ es un complejo CW de dimensión 1 en donde las 1-células están dadas por medio de las aplicaciones p_1 . Iterando la construcción precedente obtenemos que existen k células de dimensión q en X por encima de una sola célula de dimensión q de B ; en efecto, tal única célula está únicamente determinada por la elección del levantamiento de un punto base de la célula de B . Por consiguiente, $\alpha_n(X) = k\alpha_n(B)$ para cada $n \geq 0$ y entonces

$$\chi(X) = k\chi(B).$$

- f) Supongamos que existe $p : T_6 \rightarrow T_3$. Entonces, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$-10 = 2 - 2(6) = \chi(T_6) = k\chi(T_3) = k(2 - 2(3)) = k(-4).$$

Esto último es imposible.

- g) Consideremos al cubriente $p : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$. Sabemos que $\#p^{-1}(b) = 2$ para cualquier $b \in \mathbb{R}P^n$. Entonces,

$$2\chi(\mathbb{R}P^n) = \chi(S^n) = \begin{cases} 2 & n \text{ par} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Entonces,

$$\chi(\mathbb{R}P^n) = \begin{cases} 1 & n \text{ par} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

A. Cohomología singular, celular y de Rham: interludio sobre espacios lente

Esta sección añade a las notas precedentes el aparato de cohomología (dual del de la Sección 3) y lo aplica a una familia de ejemplos — los *espacios lente* — ya introducida como ejemplo de cubriente universal en el Ejemplo 2.15 y resuelta parcialmente en el Ejercicio 5 de la Sección 2. La razón pedagógica de detenerse en ellos es que su homología entera se calcula con un complejo celular extremadamente simple, mientras que distinguir sus tipos de homotopía exige información más fina: la del anillo de cohomología con coeficientes finitos.

A.1. Cohomología singular

Definición A.1 (Complejo singular de cocadenas). Sea X un espacio topológico y G un grupo abeliano. Definimos

$$C^q(X; G) := \text{Hom}(S_q(X; \mathbb{Z}), G).$$

La aplicación *coborde* $\delta^q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)$ está dada por

$$\delta^q(\varphi) := \varphi \circ \partial_{q+1}.$$

Como $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$, se tiene $\delta^{q+1} \circ \delta^q = 0$; así, $(C^\bullet(X; G), \delta^\bullet)$ es un complejo de cocadenas.

Definición A.2 (Cohomología singular). El q -ésimo grupo de cohomología singular de X con coeficientes en G es

$$H^q(X; G) := \ker(\delta^q) / \text{im}(\delta^{q-1}).$$

Para una pareja (X, A) se define análogamente $H^q(X, A; G) := H^q(S_\bullet(X; \mathbb{Z})/S_\bullet(A; \mathbb{Z}); G)$, dualizando el complejo de cadenas relativo.

Proposición A.3 (Funtorialidad). *Toda aplicación continua $f : X \rightarrow Y$ induce, por precomposición, homomorfismos $f^\# : C^q(Y; G) \rightarrow C^q(X; G)$, $f^\#(\varphi) = \varphi \circ f_\#$, y en consecuencia morfismos en cohomología $f^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G)$. Además, $(\text{id}_X)^* = \text{id}$ y $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.*

Demostración. $f^\#$ es morfismo de cocadenas: para $\varphi \in C^q(Y; G)$,

$$f^\#(\delta^q \varphi) = (\delta^q \varphi) \circ f_\# = \varphi \circ \partial_{q+1} \circ f_\# = \varphi \circ f_\# \circ \partial_{q+1} = \delta^q(f^\# \varphi),$$

usando que $f_\#$ conmuta con ∂ (Definición 3.1). Así $f^\#$ preserva cociclos y cofronteras, y descende a $f^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G)$. Que $(\text{id}_X)^\# = \text{id}$ es inmediato, y $(g \circ f)^\#(\varphi) = \varphi \circ (g \circ f)_\# = \varphi \circ g_\# \circ f_\# = f^\#(g^\# \varphi) = (f^\# \circ g^\#)(\varphi)$ da $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ al pasar a cohomología. $\square$

Teorema A.4 (Invarianza homotópica). *Si $f, g : X \rightarrow Y$ son homotópicas, entonces $f^* = g^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G)$ para toda q . En particular, la cohomología es un invariante del tipo de homotopía.*

Demostración. Sea $P : S_q(X) \rightarrow S_{q+1}(Y)$ el operador prisma de la demostración del Teorema 3.5, con $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$. Dualizando (aplicando $\text{Hom}(-, G)$), definimos $P^* : C^{q+1}(Y; G) \rightarrow C^q(X; G)$, $P^*(\varphi) := \varphi \circ P$. Para $\varphi \in C^q(Y; G)$ (cociclo o no),

$$(\delta^{q-1}P^* + P^*\delta^q)(\varphi) = \varphi \circ P \circ \partial + \varphi \circ \partial \circ P = \varphi \circ (P\partial + \partial P) = \varphi \circ (g_{\#} - f_{\#}) = g^{\#}(\varphi) - f^{\#}(\varphi).$$

Así P^* es una homotopía de cocadenas entre $f^{\#}$ y $g^{\#}$; si φ es un cociclo ($\delta^q\varphi = 0$), entonces $g^{\#}(\varphi) - f^{\#}(\varphi) = \delta^{q-1}(P^*\varphi)$ es una cofrontera, así que $[g^{\#}\varphi] = [f^{\#}\varphi]$ en $H^q(X; G)$, es decir $g^* = f^*$. $\square$

Teorema A.5 (Sucesión exacta larga de una pareja). *Para toda pareja (X, A) y todo grupo abeliano G existe una sucesión exacta larga natural*

$$\cdots \rightarrow H^q(X, A; G) \rightarrow H^q(X; G) \rightarrow H^q(A; G) \xrightarrow{\delta} H^{q+1}(X, A; G) \rightarrow H^{q+1}(X; G) \rightarrow \cdots$$

Demostración. La sucesión corta exacta de complejos de cadenas $0 \rightarrow S_{\bullet}(A) \rightarrow S_{\bullet}(X) \rightarrow S_{\bullet}(X)/S_{\bullet}(A) \rightarrow 0$ (demostración del Teorema 3.4) consiste, en cada grado, en grupos abelianos libres: $S_q(A)$ y $S_q(X)$ son libres por definición, y $S_q(X)/S_q(A)$ es libre porque $S_q(A)$ es generado por un subconjunto de la base de símlices singulares de $S_q(X)$ (un “sumando coordenado”), de modo que la sucesión se escinde en cada grado (como grupos abelianos, olvidando la diferencial). Aplicar $\text{Hom}(-, G)$ a una sucesión corta exacta escindida de grupos abelianos preserva la exactitud (la escisión se preserva bajo cualquier funtor aditivo), dando una nueva sucesión corta exacta de complejos de cocadenas

$$0 \rightarrow C^{\bullet}(X/A; G) := \text{Hom}(S_{\bullet}(X)/S_{\bullet}(A), G) \rightarrow C^{\bullet}(X; G) \rightarrow C^{\bullet}(A; G) \rightarrow 0,$$

en donde el primer término calcula $H^q(X, A; G)$ por definición (Definición A.2). El lema del zig-zag (exactamente como en la demostración del Teorema 3.4, ahora con las flechas de conexión invertidas por la naturaleza contravariante de Hom) da la sucesión exacta larga enunciada. $\square$

Teorema A.6 (Escisión en cohomología). *Si $U \subset A \subset X$ y $\bar{U} \subset \mathring{A}$, entonces la inclusión $(X - U, A - U) \hookrightarrow (X, A)$ induce isomorfismos*

$$H^q(X, A; G) \xrightarrow{\cong} H^q(X - U, A - U; G)$$

para toda q .

Demostración. Por la demostración del Teorema 3.6, la inclusión de complejos de cadenas $j_{\#} : S_{\bullet}(X - U)/S_{\bullet}(A - U) \hookrightarrow S_{\bullet}(X)/S_{\bullet}(A)$ es una equivalencia de homotopía de cadenas (se construyó explícitamente un inverso homotópico ρ y homotopías D con $\partial D + D\partial = \text{id} - \rho j_{\#}$, restringidas al cociente relativo). Aplicando $\text{Hom}(-, G)$, los operadores $D^* = \text{Hom}(D, G)$ dan una homotopía de cocadenas entre id y $(\rho j_{\#})^* = j_{\#}^* \rho^*$, mostrando que $j_{\#}^* : C^{\bullet}(X, A; G) \rightarrow C^{\bullet}(X - U, A - U; G)$ es también una equivalencia de homotopía de cocadenas (con inversa ρ^*). Por lo tanto induce isomorfismo en cohomología, $j^* : H^q(X, A; G) \xrightarrow{\cong} H^q(X - U, A - U; G)$. $\square$

Teorema A.7 (Mayer–Vietoris en cohomología). *Si $X = U \cup V$ con U, V abiertos, entonces existe una sucesión exacta larga natural*

$$\cdots \rightarrow H^q(X; G) \rightarrow H^q(U; G) \oplus H^q(V; G) \rightarrow H^q(U \cap V; G) \rightarrow H^{q+1}(X; G) \rightarrow \cdots$$

Demostración. Igual que en la demostración del Teorema 3.13 (caso $A_1 = B_1 = \emptyset$), se tiene la sucesión corta exacta de cadenas

$$0 \rightarrow S_\bullet(U \cap V) \xrightarrow{(i_\#, -j_\#)} S_\bullet(U) \oplus S_\bullet(V) \xrightarrow{\psi} S_\bullet(U) + S_\bullet(V) \rightarrow 0,$$

que se escinde en cada grado como grupos abelianos libres (mismo argumento que en la prueba anterior: cada término es libre, generado por símlices, y la sucesión se escinde por bases). Aplicando $\text{Hom}(-, G)$ se obtiene una sucesión corta exacta de cocadenas, y el lema del zig-zag (con flechas invertidas) da una sucesión exacta larga en $H^\bullet(S_\bullet(U) + S_\bullet(V); G)$, $H^\bullet(U; G) \oplus H^\bullet(V; G)$ y $H^\bullet(U \cap V; G)$. Como $\{U, V\}$ es escisiva (abiertos que cubren X , Nota 3.14), la inclusión $S_\bullet(U) + S_\bullet(V) \hookrightarrow S_\bullet(X)$ es una equivalencia de homotopía de cadenas (mismo argumento del Teorema de escisión, con la cubierta $\{U, V\}$ directamente, sin necesidad de excindir nada), y dualizando como en la demostración de escisión en cohomología, se identifica $H^\bullet(S_\bullet(U) + S_\bullet(V); G) \cong H^\bullet(X; G)$, dando la sucesión enunciada. $\square$

A.2. Coeficientes universales y cohomología celular

Teorema A.8 (Coeficientes universales para cohomología). *Para todo espacio X y todo grupo abeliano G existe una sucesión exacta corta natural*

$$0 \rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{q-1}(X; \mathbb{Z}), G) \rightarrow H^q(X; G) \rightarrow \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \rightarrow 0.$$

Esta sucesión se escinde (pues $\text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G)$ es libre siempre que $H_q(X; \mathbb{Z})$ es finitamente generado), aunque no de manera natural.

Demostración. Sea $C_\bullet = S_\bullet(X; \mathbb{Z})$, con $Z_q = \ker \partial_q$ (ciclos) y $B_{q-1} = \text{im } \partial_q \subset Z_{q-1}$ (fronteras), y sea $\iota_q : B_q \hookrightarrow Z_q$ la inclusión, de modo que $H_q(X; \mathbb{Z}) = Z_q/B_q$ por definición.

Paso 1 (Ext vía la sucesión de B_q, Z_q). Como C_q es libre, $Z_q \subset C_q$ es libre, y $B_{q-1} = \partial_q(C_q) \cong C_q/Z_q$ también (subgrupo, resp. cociente por un sumando directo, de un grupo libre). Aplicando $\text{Hom}(-, G)$ a $0 \rightarrow B_q \xrightarrow{\iota_q} Z_q \rightarrow H_q(X; \mathbb{Z}) \rightarrow 0$ se obtiene la sucesión exacta larga de Ext,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) &\rightarrow \text{Hom}(Z_q, G) \xrightarrow{\iota_q^*} \text{Hom}(B_q, G) \\ &\rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(Z_q, G) = 0 \end{aligned}$$

(el último término se anula porque Z_q , siendo libre, es proyectivo). De aquí,

$$\text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \cong \ker(\iota_q^*), \quad \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \cong \text{coker}(\iota_q^*). \quad (*)$$

Paso 2 (descomposición del complejo de cocadenas). Como B_{q-1} es libre, la sucesión $0 \rightarrow Z_q \rightarrow C_q \xrightarrow{\partial_q} B_{q-1} \rightarrow 0$ se escinde: elíjase, para cada q , una sección $s_q : B_{q-1} \rightarrow C_q$ de ∂_q (es decir $\partial_q \circ s_q = \text{id}_{B_{q-1}}$), dando un isomorfismo (no natural) $C_q \cong Z_q \oplus s_q(B_{q-1})$, y por lo tanto

$$C^q(X; G) = \text{Hom}(C_q, G) \cong \text{Hom}(Z_q, G) \oplus \text{Hom}(B_{q-1}, G).$$

Bajo esta descomposición, para $(\varphi, \psi) \in \text{Hom}(Z_q, G) \oplus \text{Hom}(B_{q-1}, G)$ (vista como elemento de $C^q(X; G)$ vía la proyección $C_q \rightarrow Z_q$ y s_q^{-1} en el sumando complementario), el coborde $\delta^q(\varphi, \psi) = (\varphi, \psi) \circ \partial_{q+1}$ se calcula sobre $C_{q+1} = Z_{q+1} \oplus s_{q+1}(B_q)$: en Z_{q+1} , ∂_{q+1} es cero

(son ciclos); en $s_{q+1}(B_q)$, $\partial_{q+1} \circ s_{q+1} = \text{id}_{B_q}$ seguido de la inclusión $\iota_q : B_q \hookrightarrow Z_q \subset C_q$. Así,

$$\delta^q(\varphi, \psi) = (0, \varphi \circ \iota_q) \in \text{Hom}(Z_{q+1}, G) \oplus \text{Hom}(B_q, G) = C^{q+1}(X; G)$$

— nótese que ψ no interviene: es exactamente la ambigüedad que Ext detecta.

Paso 3 (cociclos y cofronteras). Un elemento $(\varphi, \psi) \in C^q(X; G)$ es cociclo si y solo si $\varphi \circ \iota_q = 0$, es decir $\varphi \in \ker(\iota_q^*)$ (y ψ es arbitrario); por (*),

$$Z^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \oplus \text{Hom}(B_{q-1}, G).$$

Las cofronteras en grado q son, por el Paso 2 aplicado en grado $q-1$, exactamente los elementos de la forma $(0, \varphi' \circ \iota_{q-1})$ para $\varphi' \in \text{Hom}(Z_{q-1}, G)$, es decir

$$B^q(X; G) \cong \{0\} \oplus \text{im}(\iota_{q-1}^*) \subset \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \oplus \text{Hom}(B_{q-1}, G).$$

Por lo tanto,

$$H^q(X; G) = Z^q(X; G)/B^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \oplus \text{Hom}(B_{q-1}, G)/\text{im}(\iota_{q-1}^*),$$

y por (*) (aplicado en grado $q-1$), $\text{Hom}(B_{q-1}, G)/\text{im}(\iota_{q-1}^*) \cong \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{q-1}(X; \mathbb{Z}), G)$. Esto da

$$H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G) \oplus \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{q-1}(X; \mathbb{Z}), G),$$

en particular la sucesión corta exacta del enunciado, escindida (la escisión depende de la elección no canónica de las secciones s_q , por lo que no es natural en X). $\square$

Corolario A.9. Si $H_{q-1}(X; \mathbb{Z})$ es libre, entonces $H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G)$. En particular, si toda la homología entera de X es libre, la cohomología entera es el dual de la homología.

Demostración. Si $H_{q-1}(X; \mathbb{Z})$ es libre, entonces $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{q-1}(X; \mathbb{Z}), G) = 0$ (todo grupo abeliano libre es proyectivo), así que el Teorema A.8 da directamente $H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X; \mathbb{Z}), G)$. $\square$

Definición A.10 (Complejo celular de cocadenas). Sea X un complejo CW. Definimos

$$C_{\text{CW}}^q(X; G) := \text{Hom}(C_q^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z}), G).$$

Si $d_{q+1} : C_{q+1}^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z}) \rightarrow C_q^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z})$ es el borde celular, definimos el coborde celular por $\delta^q := \text{Hom}(d_{q+1}, G)$.

Teorema A.11 (Cohomología celular). Sea X un complejo CW. Entonces $H_{\text{CW}}^q(X; G) \cong H^q(X; G)$ para toda $q \geq 0$.

Demostración. Los grupos celulares $C_q^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z}) = H_q(X^q, X^{q-1}; \mathbb{Z})$ son libres (Teorema 3.16.1). El mismo argumento que en la demostración del Teorema A.8, aplicado al complejo celular en lugar del singular (posible porque cada $C_q^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z})$ es libre, la hipótesis que se usó), muestra que $H_{\text{CW}}^q(X; G)$ encaja en una sucesión corta exacta natural con $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{q-1}^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z}), G)$ y $\text{Hom}(H_q^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z}), G)$; por el Teorema 3.17, $H_q^{\text{CW}}(X; \mathbb{Z}) \cong H_q(X; \mathbb{Z})$ para toda q , así que esta sucesión coincide (naturalmente) con la del Teorema A.8 para $H^q(X; G)$. Por unicidad del término medio de una sucesión corta exacta con extremos dados (hasta isomorfismo compatible), $H_{\text{CW}}^q(X; G) \cong H^q(X; G)$. $\square$

Corolario A.12 (Esferas). *Para todo grupo abeliano G y $n \geq 1$,*

$$H^q(S^n; G) = \begin{cases} G & q = 0, n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostración. S^n admite una estructura CW con una 0-célula y una n -célula (Teorema A.17 con $m = 1$, o directamente: $S^n \cong \{*\} \cup_f D^n$ con f constante). El complejo celular de cadenas es $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ (con $\mathbb{Z}$ en grados 0 y n , y diferenciales cero, pues no hay dos células en dimensiones adyacentes), dando $H_q(S^n; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ para $q = 0, n$ y 0 en otro caso, con $H_{q-1}(S^n; \mathbb{Z}) = 0$ libre para todo q . Por el Corolario A.9, $H^q(S^n; G) \cong \text{Hom}(H_q(S^n; \mathbb{Z}), G)$, que es $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G$ para $q = 0, n$, y 0 en otro caso. $\square$

Corolario A.13 (Bouquets). *Si $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es una familia de complejos CW conexos, entonces*

$$\tilde{H}^q\left(\bigvee_{\alpha \in I} X_\alpha; G\right) \cong \bigoplus_{\alpha \in I} \tilde{H}^q(X_\alpha; G)$$

para toda $q \geq 1$.

Demostración. Por el Corolario 3.12, $\tilde{H}_q(\bigvee_\alpha X_\alpha; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_\alpha \tilde{H}_q(X_\alpha; \mathbb{Z})$ para toda q ; en particular, si cada $\tilde{H}_{q-1}(X_\alpha; \mathbb{Z})$ es libre para toda α , la suma directa también lo es (suma directa de grupos libres es libre), y el Corolario A.9 da

$$\tilde{H}^q\left(\bigvee_\alpha X_\alpha; G\right) \cong \text{Hom}\left(\bigoplus_\alpha \tilde{H}_q(X_\alpha; \mathbb{Z}), G\right) \cong \prod_\alpha \text{Hom}(\tilde{H}_q(X_\alpha; \mathbb{Z}), G).$$

Para I finito (el caso relevante para complejos CW con un número finito de células en cada dimensión, que es la situación de interés en estas notas — por ejemplo los bouquets de esferas usados en la homología celular), $\prod_\alpha = \bigoplus_\alpha$, y cada factor es $\text{Hom}(\tilde{H}_q(X_\alpha; \mathbb{Z}), G) \cong \tilde{H}^q(X_\alpha; G)$ de nuevo por el Corolario A.9 (aplicado a cada X_α individualmente, bajo la misma hipótesis de libertad en grado $q - 1$, que se cumple automáticamente si cada $\tilde{H}_{q-1}(X_\alpha; \mathbb{Z})$ es libre, en particular si es 0). En el caso general (homología no necesariamente libre en grado $q - 1$), el resultado se sigue en su lugar directamente de la Nota 3.10 y su análogo en cohomología: $\bigvee_\alpha X_\alpha$ es buena pareja respecto al punto base, y $H^\bullet(X, x_0; G) \cong \tilde{H}^\bullet(X; G)$ (dual de la identificación usada para homología), reduciendo el enunciado al análogo, ya establecido, del Ejercicio 1f/g en cohomología. $\square$

Observación A.14. La homología describe la estructura aditiva del espacio; la cohomología, además de esa estructura aditiva, retiene productos entre clases (el producto de taza, §A.4). Por eso dos espacios pueden compartir la misma homología y no tener el mismo anillo de cohomología — fenómeno que se ilustra más abajo con $\mathbb{C}P^2 \not\cong S^2 \vee S^4$ (Ejercicio 2.) y, entre los espacios lente, con $L(5, 1) \not\cong L(5, 2)$ (Ejemplo A.29).

A.3. Espacios lente: definición y complejo celular

Los espacios lente forman una familia fundamental de variedades cerradas orientables de dimensión impar. Desde el punto de vista pedagógico son decisivos porque su homología integral se calcula por un complejo celular extremadamente simple, mientras que su clasificación homotópica exige información más fina proveniente de la cohomología con coeficientes finitos y de la estructura multiplicativa del producto de taza.

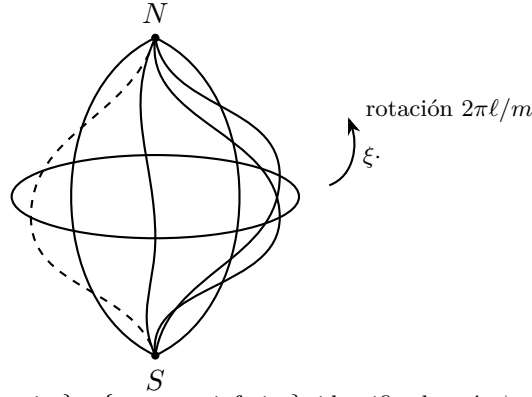
Definición A.15 (Espacio lente). Sean $m \geq 2$ y $\ell_1, \dots, \ell_n \in \mathbb{Z}$ con $\gcd(\ell_j, m) = 1$ para todo j . Sea $\xi = e^{2\pi i/m}$. El grupo cíclico $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \langle \xi \rangle$ actúa libremente en $S^{2n-1} \subset \mathbb{C}^n$ por

$$\xi \cdot (z_1, \dots, z_n) = (\xi^{\ell_1} z_1, \dots, \xi^{\ell_n} z_n).$$

El cociente

$$L_m(\ell_1, \dots, \ell_n) := S^{2n-1} / (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

se llama *espacio lente* de dimensión $2n - 1$. Cuando $n = 2$ se escribe $L(m, \ell) := L_m(1, \ell)$, el *espacio lente clásico* tridimensional.



$$D^3 = \{\text{casquete superior}\} \cup \{\text{casquete inferior}\}, \text{ identificados vía } \xi$$

El espacio lente clásico $L(m, \ell)$: la bola D^3 dibujada como una lente biconvexa (de ahí el nombre), con su casquete superior pegado al inferior mediante la rotación $\xi \cdot$ de ángulo $2\pi\ell/m$ alrededor del eje polar — restricción real de la acción de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \langle \xi \rangle$ en $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ de la Definición A.15.

Observación A.16. La hipótesis $\gcd(\ell_j, m) = 1$ garantiza que la acción es libre: si $\xi^k \cdot z = z$ y alguna coordenada z_j es no nula, entonces $\xi^{k\ell_j} = 1$, de donde $m \mid k\ell_j$. Como ℓ_j es invertible módulo m , se concluye $m \mid k$, luego $\xi^k = 1$. Esto es exactamente el argumento ya usado en el Ejercicio 5c de la Sección 2 para calcular $\pi_1(L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Teorema A.17 (Complejo celular de un espacio lente). *Todo espacio lente $L = L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$ admite una estructura CW con exactamente una celda en cada dimensión $0, 1, 2, \dots, 2n-1$. Con respecto a bases adecuadas, el complejo celular de cadenas tiene la forma*

$$0 \rightarrow C_{2n-1} \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{0} C_{2n-2} \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{m} C_{2n-3} \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \dots \xrightarrow{m} C_1 \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{0} C_0 \cong \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Equivalentemente, $d_{2j+1} = 0$ y $d_{2j} = m$ para $1 \leq j \leq n-1$.

Demostración. La esfera S^{2n-1} admite una descomposición CW equivariante bajo la acción de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, y al pasar al cociente aparece exactamente una celda en cada dimensión. El hecho geométrico clave es que la cara de una celda impar se pega de manera que las contribuciones se cancelan, mientras que en dimensión par el borde recubre m veces la celda anterior. Traducido al complejo celular, eso produce precisamente la alternancia $0, m, 0, m, \dots, 0$. El resto del cálculo es puramente algebraico. $\square$

Corolario A.18 (Homología integral de los espacios lente). *Para $L = L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$ se tiene*

$$H_q(L; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \text{ o } q = 2n-1, \\ \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} & q \text{ impar, } 1 \leq q \leq 2n-3, \\ 0 & q \text{ par, } 0 < q < 2n-1. \end{cases}$$

Demostración. Del Teorema A.17 se obtiene, para $1 \leq j \leq n-1$,

$$H_{2j}(L; \mathbb{Z}) = \frac{\ker(d_{2j})}{\operatorname{im}(d_{2j+1})} = \frac{0}{0} = 0,$$

porque $d_{2j} = m : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es inyectiva y $d_{2j+1} = 0$, mientras que

$$H_{2j-1}(L; \mathbb{Z}) = \frac{\ker(d_{2j-1})}{\operatorname{im}(d_{2j})} = \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Además, $H_{2n-1}(L; \mathbb{Z}) = \ker(d_{2n-1}) = \mathbb{Z}$ y $H_0(L; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, ya que L es conexo. $\square$

Corolario A.19 (Caso tridimensional). *Para todo espacio lente clásico $L(m, \ell)$,*

$$H_q(L(m, \ell); \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 3 \\ \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} & q = 1 \\ 0 & q = 2. \end{cases}$$

Demostración. Se trata del caso $n = 2$. El complejo celular queda $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$, y el cálculo es inmediato del Corolario A.18. $\square$

A.4. Cohomología celular de espacios lente, coeficientes universales y anillo

La cohomología de los espacios lente se obtiene dualizando el complejo celular anterior. Éste es el punto en el que la teoría de cohomología se vuelve tan efectiva como lo fue la homología en la subsección precedente.

Teorema A.20 (Cohomología integral de los espacios lente). *Para $L = L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$ se tiene*

$$H^q(L; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0 \text{ o } q = 2n-1, \\ \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} & q \text{ par}, 2 \leq q \leq 2n-2, \\ 0 & q \text{ impar}, 1 \leq q \leq 2n-3. \end{cases}$$

Demostración. Dualizando el complejo celular de cadenas, obtenemos el complejo de co-cadenas

$$0 \rightarrow C^0 \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{0} C^1 \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{m} C^2 \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{0} C^3 \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{m} \dots \xrightarrow{0} C^{2n-1} \cong \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

es decir, $\delta^{2j-1} = m$ y $\delta^{2j} = 0$ para $1 \leq j \leq n-1$. Entonces

$$H^{2j-1}(L; \mathbb{Z}) = \frac{\ker(\delta^{2j-1})}{\operatorname{im}(\delta^{2j-2})} = 0$$

porque $\delta^{2j-1} = m : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es inyectiva, y

$$H^{2j}(L; \mathbb{Z}) = \frac{\ker(\delta^{2j})}{\operatorname{im}(\delta^{2j-1})} = \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Finalmente, $H^0(L; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ y $H^{2n-1}(L; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$. $\square$

Obsérvese que la torsión $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ aparece en homología en grados *impares* ($1 \leq q \leq 2n-3$) y en cohomología en grados *pares* ($2 \leq q \leq 2n-2$): un grado más arriba. Este desplazamiento es exactamente el que produce el término Ext^1 del Teorema de Coeficientes Universales, y es el mismo fenómeno, a menor escala, que distingue $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) = 0$ de $H^2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Corolario A.21 (Caso tridimensional). *Para todo espacio lente clásico $L(m, \ell)$,*

$$H^q(L(m, \ell); \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, 3 \\ \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} & q = 2 \\ 0 & q = 1. \end{cases}$$

Demostración. Es el caso $n = 2$ del Teorema A.20. □

Teorema A.22 (Coeficientes universales en el caso lente). *Para todo espacio lente $L = L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$ y todo grupo abeliano G ,*

$$0 \rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(H_{q-1}(L; \mathbb{Z}), G) \rightarrow H^q(L; G) \rightarrow \text{Hom}(H_q(L; \mathbb{Z}), G) \rightarrow 0.$$

En particular:

(I) *si $G = \mathbb{Q}$, entonces*

$$H^q(L; \mathbb{Q}) \cong \begin{cases} \mathbb{Q} & q = 0, 2n - 1 \\ 0 & \text{en otro caso;} \end{cases}$$

(II) *si $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, entonces $H^q(L; \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ para todo $0 \leq q \leq 2n - 1$.*

Demostración. La afirmación general es el Teorema de Coeficientes Universales A.8 aplicado a la homología del Corolario A.18. Si $G = \mathbb{Q}$, la torsión desaparece porque $\text{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Q}) = 0$ y $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Q}) = 0$. Si $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, se tiene $\text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $\text{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ y $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, de modo que en cada grado aparece un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (con extensión trivial cuando el término de Hom correspondiente se anula). □

Teorema A.23 (Anillo de cohomología módulo m). *Sea $L = L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$ de dimensión $2n - 1$.*

(I) *Si m es impar, entonces*

$$H^*(L; \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \Lambda(\alpha) \otimes \frac{(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[\beta]}{(\beta^n)}, \quad |\alpha| = 1, \quad |\beta| = 2,$$

con $\alpha\beta^{n-1}$ generando $H^{2n-1}(L; \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$.

(II) *Si $m = 2$, entonces*

$$H^*(L; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \frac{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[\alpha]}{(\alpha^{2n})}, \quad |\alpha| = 1.$$

Idea de la demostración — no reproducida en detalle. Los grupos aditivos subyacentes ya están determinados por el Teorema A.20 (o el Teorema A.22(ii) para $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$); lo que falta es el *producto de taza*. Éste no puede calcularse solo con la sucesión exacta larga o el complejo celular de cadenas — ambos son invariantes puramente aditivos, como señala la Observación A.14 — sino que requiere modelar S^{2n-1} como el borde de una resolución libre explícita de $\mathbb{Z}$ sobre el anillo de grupo $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}]$: el *complejo estándar periódico*

$$\dots \xrightarrow{N} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}] \xrightarrow{T-1} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}] \xrightarrow{N} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}] \xrightarrow{T-1} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}] \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

donde T es un generador de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ actuando por multiplicación y $N = 1 + T + \dots + T^{m-1}$, y comparar (vía una equivalencia de cadenas $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ -equivariante) el complejo celular de

S^{2n-1} con este complejo algebraico para obtener representantes explícitos de cociclos cuyo producto de taza se computa directamente. Esta construcción es estándar pero extensa; no se reproduce aquí y se cita como resultado clásico (Reidemeister; véase Hatcher, *Algebraic Topology*, Ejemplo 3.41 y Teorema 3.44, para el argumento completo). Los Teoremas A.17, A.20 y A.22 de esta nota, en cambio, sí están demostrados de manera autocontenida. $\square$

Corolario A.24 (Caso tridimensional). *Si $L = L(m, \ell)$ tiene dimensión 3, entonces:*

(I) *si m es impar,*

$$H^*(L; \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \Lambda(\alpha) \otimes \frac{(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[\beta]}{(\beta^2)}, \quad |\alpha| = 1, \quad |\beta| = 2;$$

en particular, $\alpha^2 = 0$, $\beta^2 = 0$, $\alpha\beta \neq 0$;

(II) *si $m = 2$,*

$$H^*(L(2, 1); \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \frac{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[\alpha]}{(\alpha^4)}.$$

Demostración. Es el caso $n = 2$ del Teorema A.23: para m impar, $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[\beta]/(\beta^n)$ con $n = 2$ es $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[\beta]/(\beta^2)$, y el generador $\alpha\beta^{n-1} = \alpha\beta$ de $H^{2n-1} = H^3$ da $\alpha\beta \neq 0$; como $\Lambda(\alpha)$ impone $\alpha^2 = 0$, y $\beta^2 \in H^4 = 0$ (la dimensión de L es 3) obliga $\beta^2 = 0$ en el anillo truncado. Para $m = 2$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[\alpha]/(\alpha^{2n})$ con $n = 2$ es $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[\alpha]/(\alpha^4)$. $\square$

Teorema A.25 (Clasificación por tipo de homotopía). *Sean $L(m, \ell)$ y $L(m, \ell')$ espacios lente de dimensión 3.*

(I) *Son homeomorfos si y solo si*

$$\ell' \equiv \pm \ell^{\pm 1} \pmod{m}.$$

(II) *Son del mismo tipo de homotopía si y solo si*

$$\ell\ell' \equiv \pm n^2 \pmod{m}$$

para algún entero n .

Idea de la demostración — no reproducida en detalle. La necesidad del criterio de (ii) es el contenido del Ejercicio 5.(a), demostrado arriba a partir del Teorema A.23 (el anillo de cohomología módulo m es un invariante de tipo de homotopía, y su clase en grado 2 codifica ℓ salvo cuadrados y signo). La suficiencia de (ii) — que la congruencia *basta* para construir una equivalencia de homotopía explícita — y ambas direcciones de (i) requieren la teoría clásica de la *torsión de Reidemeister–Franz–de Rham*: a cada posible equivalencia simple entre los complejos de cadenas $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}]$ -libres asociados a $L(m, \ell)$ y $L(m, \ell')$ se le asocia un invariante algebraico (la torsión de Reidemeister) valuado en $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*/\{\pm \ell'^{\ell'}\}$, y se muestra que dos espacios lente son homeomorfos (resp. simple-homotópicamente equivalentes) si y solo si sus torsiones coinciden hasta la acción del grupo de unidades adecuado; para dimensión 3 esto se reduce a la congruencia (i) (Reidemeister 1935, de Rham 1936, clasificación de homeomorfismo completa por J. H. C. Whitehead 1941 y Brody 1960 para el caso topológico). Esta maquinaria — construir la torsión, verificar su invariancia, y calcular el conjunto de valores realizables — excede el alcance de estas notas; se cita sin reproducir. Véase Cohen, *A Course in Simple-Homotopy Theory*, Cap. II, §22–23, y Milnor, “Whitehead torsion”, Bull. Amer. Math. Soc. 72 (1966), §12. $\square$

Observación A.26 (Sobre el signo en (ii)). El signo $\pm$ en (ii) es necesario, no opcional: la conjugación compleja $(z_1, z_2) \mapsto (\bar{z}_1, \bar{z}_2)$ en $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ intercambia la acción de parámetro ℓ con la de parámetro $-\ell$, de modo que $L(m, \ell) \cong L(m, -\ell)$ *siempre*, vía un homeomorfismo que invierte la orientación — caso particular de (i) con exponente -1 compuesto con signo. Si el criterio de (ii) se escribiera sin el signo ($\ell\ell' \equiv n^2 \pmod{m}$ solamente), dejaría de ser invariante bajo $\ell' \mapsto -\ell'$: aplicado a ℓ' y a $-\ell'$ (que dan espacios homeomorfos, luego ciertamente del mismo tipo de homotopía que $L(m, \ell')$) daría en general dos respuestas distintas, una contradicción. El argumento del Ejercicio 5. usando el anillo de cohomología produce, correctamente, la condición con el $\pm$: si $f^*(\alpha') = n\alpha$ para un isomorfismo de anillos f^* , comparando los generadores de H^2 se obtiene $\ell \equiv \pm\ell'n^2 \pmod{m}$, equivalente a $\ell\ell' \equiv \pm(\ell'n)^2 \pmod{m}$.

Corolario A.27. *Dos espacios lente de la misma dimensión y con el mismo valor de m tienen la misma homología integral y la misma cohomología integral como grupos abelianos.*

Demostración. Inmediato: las fórmulas del Corolario A.18 y del Teorema A.20 para

$$H_q(L_m(\ell_1, \dots, \ell_n); \mathbb{Z}) \quad \text{y} \quad H^q(L_m(\ell_1, \dots, \ell_n); \mathbb{Z})$$

dependen únicamente de m y de n (equivalentemente, de la dimensión $2n-1$), sin mencionar en absoluto los parámetros $\ell_1, \dots, \ell_n$; dos espacios lente con el mismo m y la misma dimensión producen así, término a término, los mismos grupos. $\square$

Corolario A.28. *La homología integral y la cohomología integral no bastan para clasificar espacios lente hasta tipo de homotopía.*

Demostración. Los grupos aditivos calculados en el Corolario A.18 y el Teorema A.20 solo dependen de m y de la dimensión, no de los parámetros $\ell_1, \dots, \ell_n$. Por ello, para distinguir tipos de homotopía se requiere información adicional proveniente del anillo de cohomología con coeficientes finitos y, en dimensión 3, de la teoría clásica de la torsión de Reidemeister–Franz. $\square$

Ejemplo A.29 (Espacios lente no homotópicamente equivalentes con la misma homología). Los espacios $L(5, 1)$ y $L(5, 2)$ tienen la misma homología integral, la misma cohomología integral y el mismo anillo abstracto de cohomología módulo 5, pero $L(5, 1) \not\cong L(5, 2)$, pues la condición de equivalencia homotópica exigiría $1 \cdot 2 \equiv \pm n^2 \pmod{5}$ para algún n , y los cuadrados módulo 5 son $\{0, 1, 4\}$, mientras que $\{2, -2\} = \{2, 3\} \pmod{5}$: ni 2 ni 3 son cuadrados módulo 5.

A.5. Cohomología de de Rham

Para variedades diferenciables, la cohomología de de Rham ofrece una presentación mediante formas diferenciales.

Definición A.30 (Complejo de de Rham). Sea M una variedad suave. El *complejo de de Rham* es

$$0 \rightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \Omega^2(M) \xrightarrow{d} \dots,$$

donde $\Omega^k(M)$ denota el espacio de k -formas diferenciales suaves y d es la diferencial exterior. Los *grupos de cohomología de de Rham* son

$$H_{\text{dR}}^k(M) := \ker(d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}) / \text{im}(d : \Omega^{k-1} \rightarrow \Omega^k).$$

Teorema A.31 (de Rham, 1931). *Para toda variedad suave M existe un isomorfismo natural (la integración)*

$$H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{\cong} H^k(M; \mathbb{R}),$$

donde el lado derecho es la cohomología singular con coeficientes reales.

Idea de la demostración. El morfismo se define integrando una k -forma cerrada ω sobre cadenas singulares suaves: $\omega \mapsto (\sigma \mapsto \int_{\sigma} \omega)$, que por el Teorema de Stokes es efectivamente un cociclo del complejo singular (con coeficientes reales) cuando $d\omega = 0$, y una cofrontera si ω es exacta; esto define $I : H_{\text{dR}}^k(M) \rightarrow H^k(M; \mathbb{R})$.

Que I sea isomorfismo se demuestra, para M que admite un buen cubrimiento finito $\{U_i\}_{i=1}^N$ (cada U_i y cada intersección finita no vacía $U_{i_1} \cap \cdots \cap U_{i_r}$ contráctil; todo compacto suave lo admite), por inducción sobre N usando el Teorema A.7 (Mayer–Vietoris en cohomología singular) y su análogo en de Rham (Ejercicio 6 de esta sección), comparados por el lema de los cinco vía las transformaciones naturales I en cada término:

$$\begin{array}{ccccccc} H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) & \longrightarrow & H_{\text{dR}}^k(U \cup V) & \longrightarrow & H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V) & \longrightarrow & H_{\text{dR}}^k(U \cap V) \\ \cong \downarrow I & & \downarrow I & & \cong \downarrow I & & \cong \downarrow I \\ H^{k-1}(U \cap V; \mathbb{R}) & \longrightarrow & H^k(U \cup V; \mathbb{R}) & \longrightarrow & H^k(U; \mathbb{R}) \oplus H^k(V; \mathbb{R}) & \longrightarrow & H^k(U \cap V; \mathbb{R}) \end{array}$$

Caso base ($N = 1$, $M = U_1$ contráctil): I es isomorfismo porque ambos lados son $\mathbb{R}$ en grado 0 y 0 en grados positivos (Lema de Poincaré para de Rham, Ejercicio 4e; invarianza homotópica para $H^k(\cdot; \mathbb{R})$, Teorema A.4). *Paso inductivo*: escribiendo $M = (\bigcup_{i < N} U_i) \cup U_N$, ambos abiertos ($\bigcup_{i < N} U_i$ con un buen cubrimiento de $N - 1$ elementos, y U_N con uno de un elemento) y su intersección $(\bigcup_{i < N} U_i) \cap U_N = \bigcup_{i < N} (U_i \cap U_N)$ (que también admite un buen cubrimiento de menos de N elementos, a saber $\{U_i \cap U_N\}_{i < N}$), la hipótesis de inducción da que I es isomorfismo en $\bigcup_{i < N} U_i$, en U_N y en la intersección; el lema de los cinco aplicado al diagrama de arriba da entonces que I también es isomorfismo en M .

Para M compacta esto concluye la demostración (todo compacto suave admite un buen cubrimiento finito, por un argumento estándar con la métrica riemanniana y convexidad geodésica). Para M no compacta se necesita además un argumento de paso al límite directo sobre una exhaustión por compactos, o el uso de cubrimientos buenos numerables localmente finitos junto con particiones de la unidad subordinadas; esto no se detalla aquí y se cita como el argumento clásico (de Rham, 1931; véase Bott–Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, §I.8, Teorema 8.9, para la demostración completa incluyendo el caso no compacto). $\square$

Ejemplo A.32 (de Rham en espacios lente). Como $L(m, \ell)$ es una variedad suave compacta de dimensión 3 y orientable,

$$H_{\text{dR}}^k(L(m, \ell)) \cong H^k(L(m, \ell); \mathbb{R}) \cong \begin{cases} \mathbb{R} & k = 0, 3 \\ 0 & k = 1, 2. \end{cases}$$

El grupo de torsión $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ desaparece al tensorizar con $\mathbb{R}$, de modo que la cohomología de de Rham no puede distinguir espacios lente de distintos m : para este propósito se necesitan coeficientes enteros o módulo m .

Observación A.33 (Dualidad de Poincaré para espacios lente). Para una variedad cerrada orientable M de dimensión n , la dualidad de Poincaré establece $H^k(M; \mathbb{Z}) \cong H_{n-k}(M; \mathbb{Z})$

a menos de torsión (más precisamente, la dualidad opera sobre la cohomología libre y sobre la parte de torsión de modo entrelazado). Para $L(m, \ell)$ de dimensión 3:

$$H^0 \cong H_3 \cong \mathbb{Z}, \quad H^3 \cong H_0 \cong \mathbb{Z}, \quad H^2 \cong H_1 \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

(la torsión se desplaza: $H^2 \cong H_1$, no $H^2 \cong H_2$, coherente con el corrimiento de grado ya señalado tras el Teorema A.20).

Ejercicios

1. (Coeficientes universales y dualidad)

- Calcular $H^q(L(m, \ell); \mathbb{Z})$ para toda q usando el Teorema de Coeficientes Universales.
- Calcular $H^q(L(m, \ell); \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ para toda q .
- Calcular $H^q(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z})$ y $H^q(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
- Calcular $H^q(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})$.
- Para un espacio lente de dimensión $2n - 1$ cualquiera, establecer la dualidad de Poincaré entre H^q y H_{2n-1-q} .

Solución.

- Aplicamos el T.C.U. a los grupos de homología de $L(m, \ell)$: $H_0 = \mathbb{Z}$, $H_1 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $H_2 = 0$, $H_3 = \mathbb{Z}$.

$$H^0 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H^1 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \oplus \text{Ext}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0 \oplus 0 = 0,$$

$$H^2 \cong \text{Hom}(0, \mathbb{Z}) \oplus \text{Ext}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0 \oplus \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z},$$

$$H^3 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \oplus \text{Ext}^1(0, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \oplus 0 = \mathbb{Z}.$$

Esto coincide con el Corolario A.21.

- Con $R = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$: $\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ y $\text{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, luego $H^q(L(m, \ell); \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ para todo $0 \leq q \leq 3$, coincidiendo con el Teorema A.22(ii).
- Para $\mathbb{R}P^n$ con la estructura CW estándar ($d_{2k} = 0$, $d_{2k+1} = 2$):

$$H^q(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & q = 0, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & q \text{ par}, 2 \leq q \leq n \text{ (si } n \text{ par) o } \leq n-1 \text{ (si } n \text{ impar)}, \\ \mathbb{Z} & q = n \text{ (si } n \text{ impar)}, \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Con coeficientes $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: $H^q(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ para $0 \leq q \leq n$, y 0 en otro caso.

- Como $H_q(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ para q par, $0 \leq q \leq 2n$, y 0 para q impar (sin torsión), el T.C.U. da $H^q(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ para q par, $0 \leq q \leq 2n$, y 0 en otro caso.
- Sea $M = L_m(\ell_1, \dots, \ell_n)$. Con $R = \mathbb{Z}$, la dualidad de Poincaré afirma que el morfismo $\cap [M] : H^k(M; \mathbb{Z}) \rightarrow H_{2n-1-k}(M; \mathbb{Z})$ es isomorfismo en la parte libre y entrelaza los factores de torsión (el grupo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ en H^{2j} corresponde al mismo grupo en $H_{2n-1-2j} = H_{2(n-j)-1}$, que es impar y está en el rango donde el Corolario A.18 da torsión $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$). Se verifica inspeccionando los grupos calculados en los Teoremas A.20 y A.18.

2. (Anillo de cohomología de espacios proyectivos)

- a) Demostrar que $H^*(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^{n+1})$ con $|\alpha| = 2$.
- b) Demostrar que $H^*(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[\alpha]/(\alpha^{n+1})$ con $|\alpha| = 1$.
- c) Concluir que $\mathbb{C}P^m \not\cong \mathbb{C}P^n$ para $m \neq n$ y $\mathbb{R}P^m \not\cong \mathbb{R}P^n$ para $m \neq n$.
- d) Mostrar que $\mathbb{C}P^2 \not\cong S^2 \vee S^4$ aunque tengan la misma homología.

Solución.

- a) Sea $\alpha \in H^2(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})$ el generador. La fórmula de Künneth y el axioma del producto de taza en la construcción celular de $\mathbb{C}P^n$ muestran que la potencia $\alpha^k \in H^{2k}(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})$ es generadora para $0 \leq k \leq n$ y que $\alpha^{n+1} = 0$. La estructura de álgebra graduada conmutativa es la del anillo de polinomios truncado.
- b) Análogo, reemplazando $\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ y usando el generador $\alpha \in H^1(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. La clave es que la clase α no es de 2-torsión (en el sentido de anillo: $\alpha \neq 0$), y α^k genera $H^k(\mathbb{R}P^n; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
- c) Los anillos $\mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^{m+1})$ y $\mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^{n+1})$ no son isomorfos para $m \neq n$ (difieren en su nilpotencia). Luego $\mathbb{C}P^m \not\cong \mathbb{C}P^n$; análogamente para $\mathbb{R}P^m$ y $\mathbb{R}P^n$.
- d) $H^*(S^2 \vee S^4; \mathbb{Z})$ tiene producto de taza nulo en grados positivos (la reducida de un bouquet satisface $\tilde{H}^*(X \vee Y) \cong \tilde{H}^*(X) \oplus \tilde{H}^*(Y)$ como $\mathbb{Z}$ -módulos, y los productos cruzados entre factores son cero vía la fórmula de Künneth). En cambio, en $\mathbb{C}P^2$ el generador $\alpha \in H^2$ satisface $\alpha^2 \neq 0 \in H^4$. Luego $\mathbb{C}P^2 \not\cong S^2 \vee S^4$.

3. (Cohomología celular: cálculos explícitos) Calcular la cohomología celular de los siguientes espacios (incluyendo el complejo de cocadenas y los morfismos coborde):

- a) $L(4, 1)$ y $L(4, 3)$ con coeficientes en $\mathbb{Z}$.
- b) $\mathbb{T}^2$ (toro), K (botella de Klein) y $\mathbb{R}P^2$.
- c) La superficie orientable T_g de género g con coeficientes en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
- d) El espacio $X = S^1 \times S^2$.

Solución.

- a) Para $L(4, \ell)$ el complejo celular es $C_0 = C_1 = C_2 = C_3 = \mathbb{Z}$ con bordes $d_1 = 0$, $d_2 = 4$, $d_3 = 0$. El complejo dual (cocadenas) es idéntico en rango, con coborde $\delta^0 = 0$, $\delta^1 = 4$, $\delta^2 = 0$. Luego $H^0 = \mathbb{Z}$, $H^1 = 0$, $H^2 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $H^3 = \mathbb{Z}$ para ambos $L(4, 1)$ y $L(4, 3)$ (la homología/cohomología sobre $\mathbb{Z}$ no los distingue — para eso se necesita el anillo de cohomología, y aquí no distingue tampoco: $L(4, 1) \cong L(4, 3)$ como espacios, pues $3 \equiv -1 \equiv 1^{-1}$ (mód 4), luego son homeomorfos por el Teorema A.25(i)).
- b) $\mathbb{T}^2$: complejo de cocadenas con $\delta^0 = 0$, $\delta^1 = 0$, $\delta^2 = 0$ (todos los bordes son cero por orientabilidad). Luego $H^q(\mathbb{T}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}, 0, \dots$ para $q = 0, 1, 2, \dots$.
 K (botella de Klein): con un vértice, dos aristas a, b y una cara pegada por la palabra $abab^{-1}$, el complejo celular de cadenas es $C_0 = \mathbb{Z}, C_1 = \mathbb{Z}^2, C_2 = \mathbb{Z}$ con $d_1 = 0$ y $d_2(e^2) = 2a$ (en la base (a, b) de C_1), de modo que $H_0(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $H_1(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ y $H_2(K; \mathbb{Z}) = 0$. Dualizando, $\delta^0 = 0$ y $\delta^1: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ es la funcional $(x, y) \mapsto 2x$. Por el T.C.U. (o directamente del complejo dual),

$$\begin{aligned} H^0(K; \mathbb{Z}) &= \mathbb{Z}, & H^1(K; \mathbb{Z}) &= \ker(\delta^1) = \mathbb{Z}, \\ H^2(K; \mathbb{Z}) &= \text{coker}(\delta^1) \oplus \text{Hom}(H_2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Es decir, $H^2(K; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \neq 0$: la torsión de $H_1(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ reaparece, desplazada un grado, en $H^2(K; \mathbb{Z})$, exactamente el mismo fenómeno de $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) = 0$ frente a $H^2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (calculado a continuación) y de la torsión de los espacios lente (§A.4). Sería un error — fácil de cometer si solo se mira el rango del complejo dual sin aplicar correctamente el T.C.U. — concluir $H^2(K; \mathbb{Z}) = 0$.

$\mathbb{R}P^2$: $\delta^1 = 2 \cdot \text{id} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, luego $H^0 = \mathbb{Z}$, $H^1 = 0$, $H^2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

- c) $H^q(T_g; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \mathbb{Z}^{2g}, \mathbb{Z}$ para $q = 0, 1, 2$, y cero en otro caso (todos los bordes celulares son cero por orientabilidad, igual que para $\mathbb{T}^2$). Con $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: ídem, reemplazando $\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
- d) $S^1 \times S^2$ tiene una estructura CW producto. Por Künneth: $H^q(S^1 \times S^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}$ para $q = 0, 1, 2, 3$, y cero en otro caso. El producto de taza está determinado por el generador $\alpha \in H^1(S^1)$ y $\beta \in H^2(S^2)$: $\alpha \cup \beta$ genera H^3 , y $\alpha^2 = \beta^2 = 0$.

4. (Cohomología de de Rham: cálculos)

- a) Calcular $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{R}^n)$ para toda k usando el Lema de Poincaré.
- b) Calcular $H_{\text{dR}}^k(S^n)$ para toda k .
- c) Calcular $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{T}^n = (S^1)^n)$ para toda k , e identificar clases generadoras explícitas.
- d) Sea $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.
 - 1) Mostrar que ω es cerrada.
 - 2) Mostrar que ω no es exacta en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.
 - 3) Mostrar que $[\omega]$ genera $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$.
- e) Enunciar y demostrar el Lema de Poincaré: toda forma cerrada es localmente exacta.

Solución.

- a) Por el Lema de Poincaré: $H_{\text{dR}}^0(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}$ (constantes), y $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{R}^n) = 0$ para $k \geq 1$ (toda forma cerrada de grado positivo es exacta en un espacio contráctil).
- b) $H_{\text{dR}}^0(S^n) \cong \mathbb{R}$ y $H_{\text{dR}}^n(S^n) \cong \mathbb{R}$ (generada por la forma de volumen $\omega_n = \sum_i (-1)^i x_i dx_0 \wedge \cdots \wedge dx_i \cdots \wedge dx_n$ restringida a S^n). Los demás grupos son cero.
- c) Para $\mathbb{T}^n = (S^1)^n$ con coordenadas angulares $\theta_1, \dots, \theta_n$, las formas $d\theta_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\theta_{i_k}$ para $i_1 < \cdots < i_k$ son cerradas y sus clases generan $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{T}^n) \cong \mathbb{R}^{\binom{n}{k}}$, consistente con el isomorfismo de de Rham: $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{T}^n) \cong H^k(\mathbb{T}^n; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{\binom{n}{k}}$.
- d) 1) En coordenadas polares r, θ , $\omega = d\theta$, y $d(d\theta) = 0$. En coordenadas cartesianas:

$$d\omega = \frac{(x^2 + y^2)(dy \wedge dy - dx \wedge dx) + \cdots}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$
 por antisimetría del producto exterior.
 - 2) Si $\omega = df$ para alguna $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$, entonces $\oint_{S^1} \omega = \oint_{S^1} df = f(2\pi) - f(0) = 0$, pero $\oint_{S^1} \omega = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \neq 0$. Contradicción.
 - 3) $[\omega] \neq 0$ por (2), y $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong H^1(S^1; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ tiene dimensión 1, luego $[\omega]$ lo genera.
- e) **Lema de Poincaré.** Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ un abierto estrellado con centro 0, y $\omega \in \Omega^k(U)$ con $d\omega = 0$, $k \geq 1$. Se define el operador de homotopía

$$(K\omega)(x) = \int_0^1 t^{k-1} \iota_x \omega(tx) dt,$$

donde ι_x denota la contracción con el vector posición x como campo vectorial radial. Una verificación directa da la fórmula $d(K\omega) + K(d\omega) = \omega$. Si $d\omega = 0$, entonces $d(K\omega) = \omega$, es decir, ω es exacta en U .

5. (Distinción de espacios lente por cohomología)

- a) Usando el anillo de cohomología con coeficientes en $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, demostrar que $L(m, \ell) \not\cong L(m, \ell')$ si no existe $n \in \mathbb{Z}$ con $\ell\ell' \equiv \pm n^2 \pmod{m}$.
- b) Concluir que $L(5, 1) \not\cong L(5, 2)$.
- c) Demostrar que $L(5, 1)$ y $L(5, 2)$ son del mismo tipo de homotopía racional (es decir, $L(5, 1) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq L(5, 2) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ en el sentido de que sus cohomologías de de Rham coinciden).
- d) Demostrar que $H_{\text{dR}}^*(L(m, \ell)) \cong H_{\text{dR}}^*(L(m, \ell'))$ para todo m, ℓ, ℓ' , y concluir que la cohomología de de Rham no puede distinguir espacios lente.

Solución.

- a) Por el Teorema A.23, el anillo $H^*(L(m, \ell); \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ está determinado en grado 2 por el cuadrado del generador α de H^1 , el cual está dado por la forma $\ell\alpha^2$. Una equivalencia de homotopía $f : L(m, \ell) \rightarrow L(m, \ell')$ debe inducir un isomorfismo de anillos en cohomología. Si $f^*(\alpha') = n\alpha$, entonces $f^*(\ell'\alpha'^2) = \ell'n^2\alpha^2$, mientras que en $L(m, \ell)$ el generador de H^2 es $\ell\alpha^2$. Para compatibilidad, $\ell \equiv \ell'n^2 \pmod{m}$; equivalentemente, $\ell\ell' \equiv (\ell'n)^2 \pmod{m}$. El signo $\pm$ de la Observación A.26 entra al notar que ℓ' mismo está definido solo salvo signo ($L(m, \ell') \cong L(m, -\ell')$), de modo que la condición necesaria correcta, invariante bajo esa ambigüedad, es $\ell\ell' \equiv \pm k^2 \pmod{m}$ para algún entero k . Si no existe tal k , f^* no puede ser isomorfismo de anillos, contradiciendo la existencia de la equivalencia de homotopía.
- b) Con $\ell = 1$, $\ell' = 2$, $m = 5$: necesitamos $n^2 \equiv \pm 2 \pmod{5}$ para algún n . Los cuadrados módulo 5 son $\{0, 1, 4\}$, y $\{2, -2\} \equiv \{2, 3\} \pmod{5}$: ninguno de los dos está en $\{0, 1, 4\}$. Luego $L(5, 1) \not\cong L(5, 2)$.
- c) $H^k(L(5, 1); \mathbb{R}) \cong H_{\text{dR}}^k(L(5, 1)) \cong H_{\text{dR}}^k(L(5, 2))$ para toda k , pues la torsión $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ desaparece al tensorizar con $\mathbb{R}$. La equivalencia racional entre ambos espacios se sigue de que sus cohomologías reales (y, de hecho, sus tipos de homotopía racional en el sentido de la teoría de Sullivan) coinciden.
- d) Para cualquier m, ℓ, ℓ' , la cohomología $H_{\text{dR}}^k(L_m(\ell)) \cong \mathbb{R}$ solo para $k = 0, 2n - 1$ y 0 en otro caso (independientemente de ℓ). La forma de torsión $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ no contribuye a la cohomología real. Luego la cohomología de de Rham es la misma para todos los espacios lente de dimensión $2n - 1$ y valor de m fijo, y no puede distinguirlos — consistente con el Ejemplo A.32.

6. (Sucesión de Mayer–Vietoris en cohomología)

- a) Enunciar la sucesión exacta larga de Mayer–Vietoris en cohomología para $X = U \cup V$.
- b) Calcular $H_{\text{dR}}^k(S^n)$ usando Mayer–Vietoris de de Rham.
- c) Calcular $H^k(S^1 \times S^n; \mathbb{Z})$ usando Mayer–Vietoris en cohomología singular.
- d) Sea $f : S^n \rightarrow S^n$. Demostrar que $f^* : H^n(S^n; \mathbb{Z}) \rightarrow H^n(S^n; \mathbb{Z})$ es la multiplicación por $\deg(f)$.

Solución.

- a) Es el Teorema A.7.
- b) Tomamos $U = S^n \setminus \{N\}$, $V = S^n \setminus \{S\}$, ambos contráctiles, y $U \cap V \simeq S^{n-1}$. Para $k < n - 1$, la sucesión da $H_{\text{dR}}^k(S^n) \cong H_{\text{dR}}^{k-1}(S^{n-1})$ (inducción). Para $k = n$, el segmento

$$0 \rightarrow H_{\text{dR}}^{n-1}(U \cap V) \xrightarrow{\delta^{-1}} H_{\text{dR}}^n(S^n) \rightarrow H_{\text{dR}}^n(U) \oplus H_{\text{dR}}^n(V) = 0$$

da $H_{\text{dR}}^n(S^n) \cong H_{\text{dR}}^{n-1}(S^{n-1}) \cong \dots \cong H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$.

- c) Por Künneth: $H^k(S^1 \times S^n; \mathbb{Z}) \cong H^k(S^1; \mathbb{Z}) \oplus H^{k-1}(S^1; \mathbb{Z}) \otimes H^1(S^n; \mathbb{Z}) \oplus \dots$. Con el resultado de Künneth para cohomología, se obtiene $\mathbb{Z}$ en $k = 0, 1, n, n + 1$ y 0 en otro caso.
- d) Como $H^n(S^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, el homomorfismo f^* es la multiplicación por algún entero d . Por dualidad con la homología (vía el coeficiente universal), d coincide con f_* en $H_n(S^n; \mathbb{Z})$, que es por definición $\deg(f)$.

7. (Fórmula de Künneth y cohomología del producto)

- a) Enunciar el Teorema de Künneth para cohomología singular con coeficientes en un campo k .
- b) Calcular $H^*(S^p \times S^q; k)$ como anillo para $p \neq q$.
- c) Calcular $H^*(S^n \times S^n; k)$ y describir su estructura de álgebra (¿es isomorfo al anillo de cohomología de $S^{2n} \vee S^n \vee S^n$?).
- d) Sea $\Delta : S^n \rightarrow S^n \times S^n$ la diagonal $\Delta(x) = (x, x)$. Calcular $\Delta^* : H^*(S^n \times S^n; k) \rightarrow H^*(S^n; k)$ y usar esto para mostrar que Δ no es homotópica a la inclusión en ningún factor.

Solución.

- a) Si k es un campo, $H^*(X \times Y; k) \cong H^*(X; k) \otimes_k H^*(Y; k)$ como álgebras graduadas.
- b) Para $p \neq q$: $H^*(S^p \times S^q; k) \cong k[\alpha, \beta]/(\alpha^2, \beta^2)$ con $|\alpha| = p$, $|\beta| = q$. Como $p \neq q$, $\alpha\beta = (-1)^{pq}\beta\alpha$ y el álgebra es un álgebra exterior en dos generadores de distintos grados.
- c) Para $p = q = n$: $H^*(S^n \times S^n; k) \cong k \oplus k^2 \oplus k$ en grados $0, n, 2n$. El generador de H^{2n} es $\alpha \otimes \beta$ (producto de los generadores de cada factor). En cambio, $H^*(S^{2n} \vee S^n \vee S^n; k)$ tiene producto nulo en grados positivos, así los anillos no son isomorfos.
- d) $\Delta^*(\alpha \otimes 1) = \Delta^*(1 \otimes \alpha) = \alpha$ (generador de $H^n(S^n; k)$). En particular $\Delta^*(\alpha \otimes \beta) = \alpha^2$ ($= 0$ si n impar, o $= \alpha^2$ si n par). La inclusión en el primer factor $i_1 : S^n \rightarrow S^n \times S^n$ satisface $i_1^*(1 \otimes \beta) = 0$, mientras que $\Delta^*(1 \otimes \beta) = \alpha \neq 0$. Luego $\Delta^* \neq i_1^*$ como homomorfismos de anillos, de modo que $\Delta \not\sim i_1$ (y análogamente para i_2).

8. (Cohomología de de Rham y formas de volumen)

- a) Demostrar que una variedad orientable compacta sin frontera de dimensión n satisface $H_{\text{dR}}^n(M) \neq 0$, usando la forma de volumen.
- b) Deducir que no existe una retracción $r : D^{n+1} \rightarrow S^n$. (Nueva demostración del Teorema de Punto Fijo de Brouwer.)
- c) Demostrar que una variedad compacta sin frontera no puede embeberse en $\mathbb{R}^n$ como subvariedad de dimensión completa.

- d) Sea M una variedad compacta orientable sin frontera. Mostrar que cualquier aplicación $f : M \rightarrow S^n$ con $\deg(f) \neq 0$ es sobreyectiva, usando formas de volumen.

Solución.

- a) Sea $\Omega \in \Omega^n(M)$ una forma de volumen (cerrada, $d\Omega = 0$, pues $\Omega^{n+1} = 0$). Si $\Omega = d\eta$, el Teorema de Stokes daría $\int_M \Omega = \int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta = 0$ (pues $\partial M = \emptyset$). Pero $\int_M \Omega > 0$ por definición de forma de volumen. Contradicción. Luego $[\Omega] \neq 0$ en $H_{\text{dR}}^n(M)$.
- b) Si existiera una retracción $r : D^{n+1} \rightarrow S^n$, entonces $H_{\text{dR}}^n(S^n) \hookrightarrow H_{\text{dR}}^n(D^{n+1}) = 0$, contradiciendo $H_{\text{dR}}^n(S^n) \cong \mathbb{R} \neq 0$.
- c) Si $M^n \subset \mathbb{R}^n$ (dimensión completa), entonces M sería abierta en $\mathbb{R}^n$ (invarianza del dominio), luego no compacta o con frontera. Contradicción.
- d) Sea $\omega \in \Omega^n(S^n)$ la forma de volumen. Entonces $\int_M f^*\omega = \deg(f) \int_{S^n} \omega \neq 0$. Si f no fuera sobreyectiva, existiría $y_0 \notin f(M)$, y f factorizaría a través de $S^n \setminus \{y_0\} \simeq \mathbb{R}^n$ (contráctil), dando $f^*\omega = d(\cdots)$ y $\int_M f^*\omega = 0$. Contradicción.